

Auf diesen Blättern stehen keine Prüfungsfragen. Jedes Blatt beginnt mit dem Prinzip – dem Grund, warum es so ist – und bringt darunter die Begriffe und einen Merksatz. Wer das Prinzip versteht, kann die zugehörigen Fragen auch dann, wenn sie anders gestellt werden.

1 / 45 **Leistung: die Begriffe und die Grenzen**

DAS PRINZIP

Leistung ist im Amateurfunk nicht eine Zahl, sondern drei verschiedene Fragen, und jede hat ihren eigenen Messpunkt. PEP fragt: was verlässt den Sender? Gemessen am Senderausgang, die Antenne bleibt außer Betracht. ERP und EIRP fragen: was kommt in der Hauptstrahlrichtung heraus? Dafür braucht man einen Vergleichsmaßstab, und es gibt zwei davon — den Halbwellendipol (ERP) und den isotropen Kugelstrahler (EIRP). Das I in EIRP ist das I von isotrop, und weil der Dipol gegenüber dem Kugelstrahler selbst schon 2,15 dB gewinnt, ist EIRP immer der größere Wert. Daraus folgt, warum der Gesetzgeber je nach Band verschieden begrenzt. Auf Kurzwelle begrenzt er die Senderleistung (PEP), weil die Antennen dort selten großen Gewinn haben. Bei der Klasse N und bei Relaisfunkstellen begrenzt er die gestrahlte Leistung, weil dort eine Richtantenne den Unterschied ausmacht — fünf Watt an einer Antenne mit Gewinn können die Grenze von 10 W EIRP schon überschreiten. Wer das versteht, muss die Tabelle nicht raten: die Frage nach der Einheit verrät schon, worauf es ankommt. In der Klasse E werden die Begriffe genauer gefasst, und der Unterschied liegt allein im ZEITFENSTER, über das gemittelt wird. PEP mittelt über eine einzige Periode der Hochfrequenzschwingung — also über einen winzigen Augenblick — und zwar genau an der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve, gemessen an einem realen Abschlusswiderstand. Es ist damit die größte Leistung, die im Betrieb überhaupt vorkommt. Die mittlere Leistung mittelt dagegen über ein Zeitintervall, das im Verhältnis zur Periode der TIEFSTEN Modulationsfrequenz ausreichend lang ist — sie glättet also über die ganze Sprache hinweg und ist bei SSB viel kleiner als PEP. Beide Werte beschreiben dasselbe Signal; wer sie verwechselt, verwechselt nicht die Messstelle, sondern die Mittelungsdauer. Und Achtung bei den Grenzwerten der AFuV: nur wo eine Grenze in Watt PEP angegeben ist — Klasse A und Klasse E —, ist der Spitzenwert gemeint. Für die Klasse N und für Relaisfunkstellen steht die Grenze dagegen als GESTRAHLTE Leistung da, in EIRP oder ERP. Die Einheit verrät also, welche Frage gestellt ist: PEP fragt nach dem Sender, EIRP und ERP fragen nach dem, was herauskommt.

PEP	Spitzenleistung	Spitze der Hüllkurve, am Senderausgang gemessen. Die Antenne zählt nicht mit.
ERP	Bezug: Halbwellendipol	Effektive Strahlungsleistung. Kein I im Namen, also nicht isotrop.
EIRP	Bezug: isotroper Strahler	Das I steht für isotrop — der Kugelstrahler ist der Maßstab.
Klasse N	10 W	EIRP auf 2 m und 70 cm, ERP auf 10 m. Gestrahlt, nicht gesendet: der Antennengewinn zählt mit.
Klasse E	100 W PEP	So auf Kurzwelle. Auf 2 m und 70 cm nur 75 W, über 1300 MHz nur 5 W.
Klasse A	750 W PEP	Zwei Ausnahmen: 150 W im 30-m-Band, 75 W über 1300 MHz.
Relais	50 W ERP	Oberhalb 30 MHz. Die einzige Stelle im Katalog, an der 50 W ERP als Grenzwert steht.
PEP genau	über EINE HF-Periode gemittelt	Und zwar an der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve, an einen realen Abschlusswiderstand.
Mittlere Leistung	über ein langes Zeitintervall gemittelt	Lang gegenüber der Periode der TIEFSTEN Modulationsfrequenz.
Der Unterschied	welches Fenster gemittelt wird	PEP ein sehr kurzes am Maximum, die mittlere Leistung ein langes über alles.

ZUM MERKEN

Das I in EIRP ist das I von isotrop; ERP hat kein I und bezieht sich auf den Halbwellendipol. Weil der Dipol gegenüber dem Kugelstrahler schon 2,15 dB gewinnt, ist EIRP immer der größere Wert: $EIRP = ERP \cdot 1,64$. Die Zahlen von unten nach oben: N zehn, E hundert, A siebenhundertfünfzig. In der Klasse E zählt die Mittelungsdauer: PEP über EINE HF-Periode am Hüllkurvenmaximum, die mittlere Leistung über ein Fenster, das lang ist gegenüber der tiefsten Modulationsfrequenz. Und die Einheit des Grenzwerts sagt, was gemeint ist: PEP bei den Klassen A und E, gestrahlte Leistung (EIRP oder ERP) bei der Klasse N und bei Relais.

2 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt
Die Begriffe stehen so in NG401 und NG402, die Grenzwerte in VD503 und VD724 bis VD743. Der Faktor 1,64 folgt aus dem Gewinn des Halbwellendipols von 2,15 dB; abgefragt wird er in der Klasse N nicht.

DAS PRINZIP

Ein Schaltbild liest man wie einen Weg: von einem Pol der Quelle durch jedes Bauteil hindurch und zurück zum anderen Pol. Erst danach fragt man, was ein Bauteil an dieser Stelle tut. Zwei Dinge entscheiden fast jede Bildfrage — die Richtung, in die der Strom läuft, und ob ein Bauteil im Weg liegt (in Reihe) oder quer darüber (parallel).

Batteriesymbol	langer dünner Strich = Plus	Der kurze dicke Balken ist Minus. Lang und schlank ist plus.
technische Stromrichtung	von Plus nach Minus	Außen durch die Schaltung, innen zurück. So ist es vereinbart.
physikalische Stromrichtung	von Minus nach Plus	Die Richtung der Elektronen — genau umgekehrt zur technischen.
Diode und LED	leitet vom Dreieck zum Strich	Der Strich ist die Kathode: Strom hinein am Dreieck, hinaus am Strich.
Schalter	gerade Verbindung = geschlossen	Steht der Hebel schräg von einem Punkt weg, ist der Kreis offen.
Spannungsmesser V	hochohmig, parallel	Quer über das Messobjekt gelegt. Der Kreis läuft weiter.
Strommesser A	niederohmig, in Reihe	Der Kreis wird aufgetrennt und das Gerät hineingesetzt.
in Reihe	derselbe Strom durch alles	Nacheinander im einen Weg. Wird eines unterbrochen, steht alles.
parallel	dieselbe Spannung an allem	Nebeneinander zwischen zwei Knoten. Jeder Zweig hat seinen eigenen Strom.

ZUM MERKEN

Lang und schlank ist Plus. Technisch fließt es von Plus nach Minus, physikalisch umgekehrt. Die Diode lässt durch, wenn der Strom am Dreieck hinein und am Strich hinaus geht. Und: A wie Amperemeter kommt in die Reihe, V wie Voltmeter kommt quer davor.

1 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Die Symbole und ihre Bedeutung stammen aus den Zeichnungen des Fragenkatalogs selbst — NB702, NB703, NC404, NI103, NI104, AB601 und EI102.

DAS PRINZIP

Eine Störung ist nicht automatisch jemandes Schuld. Das Recht setzt zwei Grenzen: wie viel ein Sender abstrahlen darf, und wie viel ein Empfänger aushalten muss. Halten beide ihre Grenze ein und es funktioniert trotzdem nicht, dann hat niemand einen Fehler gemacht — und gerade dann tritt die Behörde auf, nicht um zu bestrafen, sondern um zwischen den Beteiligten Abhilfe zu organisieren. Daraus folgen beide Richtungen. Zum Nachbarn hin: erst das Entgegenkommen, also die Leistung vorläufig herunter, denn das Ziel ist Frieden und nicht Rechthaben; und erst dann die Behörde, höflich empfohlen. Zu sich selbst hin: erst im eigenen Haushalt suchen, denn dort stehen die häufigsten Quellen von Breitbandstörungen. Und weil eine Behörde nur bearbeiten kann, was sie wiederfindet, gehört zur Meldung ein Protokoll mit Zeit, Art und vermuteter Quelle. Die Klasse E setzt vor die rechtliche Reihenfolge einen praktischen Schritt, und er ist der wichtigste: erst FESTSTELLEN, ob es überhaupt an dir liegt. Prüfe den zeitlichen Zusammenhang — tritt die Störung wirklich auf, wenn du sendest, und verschwindet sie, wenn du aufhörst? Ohne diesen Nachweis baut man Filter gegen ein Problem, das man nicht kennt, und oft liegt die Ursache beim Empfänger des Nachbarn: eine Zimmerantenne ist gegen jedes starke Signal in der Nähe wehrlos, und eine Außenantenne löst mehr als jedes Filter. Der zweite Gedanke ist die Leistung, und er ist eine Haltung: gesendet wird mit dem Minimum, das für eine zufriedenstellende Verbindung nötig ist — nicht mit dem, was erlaubt ist. In den Abendstunden, wenn im Ballungsgebiet die Fernseher laufen, ist das keine Vorschrift, sondern Rücksicht. Und wenn alles Eigene versucht ist und es bleibt dabei, geht es nicht in den Streit, sondern zur Außenstelle der Bundesnetzagentur mit der Bitte um Prüfung.

Erster Schritt beim Nachbarn	Leistung vorläufig reduzieren	Zur Wahrung des Friedens, noch vor der Behörde.
Nachbar beklagt sich	höflich die Prüfung anbieten	Erst das Entgegenkommen — nicht auf seine Anlage verweisen und nicht auf eine andere Stelle abschieben.
Wenn das nicht reicht	höflich zur BNetzA verweisen	Die Behörde prüft die Störungsursache.
Beide vorschriftsmäßig	behördliche Abhilfe	Die BNetzA veranlasst Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Beteiligten.
Feldstärke unter dem Normwert	Betrieb geht weiter	Erreicht man den empfohlenen Störfestigkeitswert nicht, liegt es nicht an einem.
Eigener Empfang gestört	erst im eigenen Haushalt suchen	Steckernetzteile, LED-Lampen, Rechner, Bildschirme.
Fremde Geräte halten EMVG oder FuAG ein	hinnehmen	Dann besteht kein Anspruch auf Abhilfe.
Meldung an die Funkstörungenannahme	mit Protokoll	Zeitpunkt, Art der Störung und die vermutete Quelle.
Erster Schritt bei TV-Störung	zeitlichen Zusammenhang prüfen	Treten die Störungen wirklich auf, wenn du sendest?
Zimmerantenne beim Nachbarn	Außenantenne vorschlagen	Eine Zimmerantenne ist das eigentliche Problem.
Bemühungen fehlgeschlagen	Außenstelle der BNetzA um Prüfung bitten	Nicht aufgeben, nicht streiten.
Leistung	nur so viel wie nötig	Das für eine zufriedenstellende Kommunikation erforderliche Minimum.
Abendliche Fernsehstunden	dieselbe Regel, bewusster angewandt	Keine höhere Leistung als für sichere Kommunikation nötig.

ZUM MERKEN

Erst Entgegenkommen, dann Behörde. Erst der eigene Haushalt, dann der Verdacht nach draußen. Und wenn beide Seiten ihre Grenzwerte einhalten, ist es kein Fehler, sondern ein Fall für die Vermittlung. Neu in der Klasse E: zuerst den zeitlichen Zusammenhang prüfen, bevor du irgendetwas einbaust. Eine Zimmerantenne beim Nachbarn ist oft die eigentliche Ursache. Immer mit dem Minimum senden, das für die Verbindung reicht. Und am Ende die BNetzA um Prüfung bitten, nicht streiten.

5 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Der rechtliche Teil steht in den richtigen Antworten von VE301 bis VE309; das Verhalten bei einer gemeldeten Störung in den Fragen EJ104, EJ105 und EJ122 bis EJ124 der Klasse E.

DAS PRINZIP

Jede physikalische Größe hat genau eine Einheit, und die Einheit verrät, was gemessen wird. Spannung in Volt, Strom in Ampere, Widerstand in Ohm, Leistung in Watt, Wellenlänge in Meter, Frequenz in Hertz. Verwechslungen entstehen fast immer daran, dass eine falsche Antwort eine Einheit anbietet, die zwar ähnlich klingt, aber etwas ANDERES misst: Amperestunden sind eine Ladungsmenge (Strom mal Zeit, der Vorrat eines Akkus), Kilowattstunden und Joule sind Energie (Leistung mal Zeit, das, was der Stromzähler zählt), Meter pro Sekunde ist eine Geschwindigkeit. Wer sich fragt „mal Zeit oder nicht?“, trennt Leistung von Energie sicher. Bei Hertz hilft, den Namen wörtlich zu nehmen: Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen JE SEKUNDE, also eins durch Sekunde, $\text{Hz} = 1/\text{s}$. Die Periodendauer ist der Kehrwert davon und wird in Sekunden gemessen. Die Vorsätze sind der zweite Teil: sie sind nur Zehnerpotenzen, in Dreierschritten. Von der Grundeinheit nach oben k (tausend), M (Million), G (Milliarde); nach unten m (Tausendstel), μ (Millionstel), n, p. Jeder Schritt ist Faktor 1000, also drei Kommastellen. Umrechnen heißt deshalb nichts weiter als das Komma um drei Stellen verschieben — und das häufigste Prüfungsfehlerbild ist, es um drei zu wenig oder in die falsche Richtung zu verschieben. Zur Kontrolle taugt eine einfache Frage: wird die Zahl größer, muss der Vorsatz kleiner werden. 4,2 V sind 4200 mV — mehr Zahl, kleinere Einheit. In der Klasse E kommt dazu, dass dieselbe Zahl in zwei Schreibweisen auftaucht: einmal mit Vorsatz (420 μA) und einmal als Zehnerpotenz (420 mal 10 hoch minus 6 A). Das ist kein neuer Stoff, sondern dieselbe Sache — jeder Vorsatz IST eine Zehnerpotenz: m ist 10 hoch minus 3, μ ist 10 hoch minus 6, k ist 10 hoch 3, M ist 10 hoch 6. Wer eine Zahl umstellen will, verschiebt das Komma und ändert den Exponenten GEGENLÄUFIG: drei Stellen nach rechts heißt drei weniger im Exponenten, denn die Zahl darf sich insgesamt nicht ändern. Genau daran erkennt man in der Prüfung die falschen Antworten: sie verschieben nur eines von beiden. Und zwei Einheiten kommen neu hinzu, die gern verwechselt werden, weil beide mit Übertragung zu tun haben: die Bandbreite ist eine Frequenzdifferenz und steht deshalb in Hertz, die Datenrate ist eine Menge je Zeit und steht in Bit pro Sekunde.

Spannung U	Volt (V)	Nicht Ampere, nicht Amperestunden.
Stromstärke I	Ampere (A)	Amperestunden sind die Ladungsmenge eines Akkus.
Widerstand R	Ohm (Ω)	Nicht Watt.
Leistung P	Watt (W)	Kilowattstunden und Joule sind Energie, nicht Leistung.
Wellenlänge λ	Meter (m)	Eine Länge. Meter pro Sekunde wäre eine Geschwindigkeit.
Frequenz f	Hertz (Hz)	Schwingungen je Sekunde.
Hertz ausgeschrieben	$\text{Hz} = 1/\text{s}$	Nicht s, nicht s^2 , nicht $1/\text{s}^2$.
Periodendauer T	Sekunde (s)	Der Kehrwert der Frequenz: $T = 1/f$.
G – Giga	mal 1 000 000 000	1 GHz = 1000 MHz
M – Mega	mal 1 000 000	144 000 000 Hz = 144 MHz
k – Kilo	mal 1000	1 kHz = 1000 Hz
Grundeinheit	mal 1	V, A, W, Hz, m
m – Milli	durch 1000	42 mA = 0,042 A; 1 W = 1000 mW
μ – Mikro	durch 1 000 000	1 W = 1 000 000 μW
n – Nano	durch 1 000 000 000	
p – Piko	durch 1 000 000 000 000	
Probe	Zahl größer, Vorsatz kleiner	4,2 V = 4200 mV. Andersherum wäre es falsch.
Kapazität C	Farad (F)	In der Praxis μF , nF und pF — ein Farad wäre riesig.
Induktivität L	Henry (H)	In der Praxis mH und μH .
Elektrische Feldstärke E	Volt pro Meter (V/m)	Spannung je Strecke.
Magnetische Feldstärke H	Ampere pro Meter (A/m)	Strom je Strecke.
Bandbreite	Hertz (Hz)	Eine Bandbreite ist eine Frequenzdifferenz, also auch Hz.
Datenübertragungsrate	Bit pro Sekunde (Bit/s)	Nicht mit der Bandbreite verwechseln.
Zehnerpotenz-Schreibweise	Zahl mal 10 hoch n	0,00042 A = 420 mal 10 hoch -6 A
Umrechnen	Komma und Exponent wandern gegenläufig	Komma um drei nach rechts heißt Exponent um drei kleiner.
Vorsatz und Exponent	dasselbe in zwei Schreibweisen	μ ist 10 hoch -6 , m ist 10 hoch -3 , M ist 10 hoch 6.

ZUM MERKEN

Volt, Ampere, Ohm, Watt, Meter, Hertz — und Hertz ist eins durch Sekunde. Alles mit „Stunden“ oder Joule ist Energie, nicht Leistung. Ein Vorsatzschritt ist immer Faktor 1000, also drei Kommastellen: k, M, G nach oben, m, μ , n, p nach unten. Wird die Zahl größer, wird der Vorsatz kleiner. Neu in der Klasse E: Farad für die Kapazität, Henry für die Induktivität, V/m und A/m für die Felder. Ein Vorsatz ist nichts anderes als eine Zehnerpotenz — beim Umrechnen wandern Komma und Exponent gegenläufig. Und Bandbreite in Hz ist nicht die Datenrate in Bit/s.

15 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Einheiten und Vorsätze nach dem SI; im Fragenkatalog Klasse N so verwendet. Farad, Henry, V/m, A/m, Bit/s und die Zehnerpotenz-Schreibweise stehen in den Fragen EA101 bis EA116 der Klasse E. Die Vorsätze und Zweierpotenzen stehen auf Blatt 11 der Formelsammlung.

DAS PRINZIP

Eine Funkwelle läuft im Freiraum immer gleich schnell: mit Lichtgeschwindigkeit, rund 300 000 km/s, also 300 000 000 m/s. Diese Zahl ändert sich nicht mit der Frequenz, der Leistung oder der Antenne — sie ist eine Naturkonstante. Und weil sie fest ist, hängen Wellenlänge und Frequenz zwangsläufig zusammen: in einer Sekunde legt die Welle 300 000 km zurück, und in dieser Strecke liegen genau f Schwingungen. Also ist die Wellenlänge die Strecke geteilt durch die Anzahl, $\lambda = c/f$, und umgestellt $f = c/\lambda$. Für die Prüfung lohnt die bequeme Form: λ in Meter ist 300 geteilt durch f in MHz. Damit rechnet man in einer Zeile: $300/144 = 2,08$ m, $300/433,5 = 0,69$ m, und umgekehrt $300/2,08 = 144$ MHz. Daran hängen auch die Bandnamen — das 2-m-Band liegt bei 144 MHz, das 70-cm-Band bei 433 MHz. Die Polarisation ist die Richtung, in der das elektrische Feld der Welle schwingt, und sie wird von der Antenne vorgegeben: ein waagerechter Dipol strahlt waagerecht polarisiert, ein senkrechter senkrecht. Man unterscheidet horizontal, vertikal sowie links- und rechtszirkular. Wichtig ist das, weil die Empfangsantenne nur das aufnimmt, was in ihrer eigenen Richtung schwingt: stehen Sende- und Empfangsantenne gekreuzt, geht ein großer Teil des Signals verloren. Deshalb funkt man auf UKW über Relais senkrecht polarisiert (Handfunkgeräte haben senkrechte Antennen) und im Weitverkehr über Yagi-Antennen meist waagerecht — man muss nur wissen, was der andere benutzt. In der Klasse E kommt der Grund dazu, warum es diese Welle überhaupt gibt. Ein Feld entsteht nicht durch Strom, sondern durch VERÄNDERLICHEN Strom: ein konstanter Gleichstrom hat ein Magnetfeld, aber er strahlt nicht. Verändert sich der Strom, erzeugt das wechselnde Magnetfeld ein elektrisches Feld, dieses wieder ein magnetisches, und so schaukelt sich das Paar in den Raum hinaus — deshalb braucht eine Funkwelle kein Medium und kommt durch das Vakuum. Aus dieser Wechselwirkung folgt die Geometrie: im Fernfeld stehen E-Feld, H-Feld und Ausbreitungsrichtung alle drei rechtwinklig zueinander, E und H also im Winkel von 90 Grad. Und weil beide Felder vorhanden sind, muss verabredet werden, welches die Polarisation angibt — es ist das ELEKTRISCHE. Beim Rechnen ändert sich nichts, nur die Bänder werden länger und kürzer: 300 geteilt durch 1,84 ergibt 163 m, und bei Gigahertz lohnt es, erst die Millimeter in Meter zu bringen — 30 mm sind 0,03 m, und 300 geteilt durch 0,03 sind 10 000 MHz, also 10 GHz.

Ausbreitungsgeschwindigkeit etwa 300 000 km/sLichtgeschwindigkeit c . Nicht 3000, nicht 30 000, nicht 3 000 000.**In Meter je Sekunde**

etwa 300 000 000 m/s

3 mal 10 hoch 8.

Wellenlänge $\lambda = c / f$ Bequem: λ in m = $300 / f$ in MHz**Frequenz** $f = c / \lambda$ Bequem: f in MHz = $300 / \lambda$ in m**2,08 m****144 MHz** $300 / 2,08 = 144$ **433,5 MHz****0,69 m** $300 / 433,5 = 0,692$ — also 69 cm, daher der Bandname 70 cm.**Polarisation****Schwingungsrichtung des E-Feldes**

Von der Antenne vorgegeben.

Welche es gibt**horizontal, vertikal, links- und rechtszirkular**

Nicht longitudinal, nicht coaxial, nicht kohärent.

Warum beachten**gleiche Polarisation, wenig Verlust**

Gekreuzt geht viel Signal verloren.

Praxis UKW-Relais**vertikal**

Handfunkgeräte haben senkrechte Antennen.

Wodurch ein Feld entsteht**zeitlich veränderlicher Strom**

Ein konstanter Strom strahlt nicht.

Wie sie sich ausbreitet**Wechselwirkung von E- und H-Feld**

Jedes erzeugt das andere neu — deshalb braucht sie kein Medium.

Winkel zwischen E und H**90 Grad**

Im Fernfeld bei Freiraumausbreitung.

Im Fernfeld**E, H und Richtung rechtwinklig**

Alle drei stehen senkrecht zueinander.

Polarisation bestimmt**die Richtung des E-Feldes**

Der Vektor des elektrischen Feldes, nicht des magnetischen.

1,84 MHz**163 m** $300 / 1,84$ **21 MHz****14,29 m** $300 / 21$ **28,5 MHz****10,5 m**

Daher der Bandname 10 m.

80,0 m**3,75 MHz** $300 / 80$ **30 mm****10 GHz**

0,03 m — bei GHz erst in Meter umrechnen.

10 cm**3 GHz**

0,1 m

ZUM MERKEN

Licht ist 300 000 km/s, und daraus folgt alles: λ in Meter gleich 300 geteilt durch die Frequenz in MHz. 144 MHz sind 2,08 m, 433,5 MHz sind 0,69 m. Die Polarisation kommt von der Antenne und muss auf beiden Seiten gleich sein, sonst geht Signal verloren. Neu in der Klasse E: gestrahlt wird nur von VERÄNDERLICHEM Strom, E und H erzeugen sich gegenseitig, und im Fernfeld stehen E, H und Richtung rechtwinklig zueinander. Die Polarisation gibt immer das elektrische Feld an.

11 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N. Auf dem Formelblatt der Prüfung steht $\lambda = c/f$; die bequeme Kurzform „300 geteilt durch f in MHz“ ist daraus gerechnet. Welche Polarisation in der Praxis auf welchem Band üblich ist, wird nicht geprüft.

DAS PRINZIP

Ein Funkgerät braucht Gleichspannung, das Hausnetz liefert Wechselspannung — genau diese Lücke schließt das Netzgerät: es macht aus 230 V Wechselspannung eine niedrige, geglättete Gleichspannung, üblicherweise etwa 13,8 V. Diese Zahl ist kein Zufall, aber sie ist nicht die Ruhespannung eines Akkus: ein voller 12-V-Bleiakku hat etwa 12,7 V. 13,8 V ist die Spannung des Bordnetzes bei laufendem Motor, also die Ladeerhaltungsspannung. Weil Funkgeräte für den Mobilbetrieb gebaut werden, liefert das Netzteil dieselbe Spannung. Der zweite Grundgedanke ist der Stromkreis. Strom fließt nur im KREIS: hin durch den einen Leiter, durch das Gerät, und im anderen Leiter zurück. Deshalb ist die Versorgungsleitung zweipolig — nicht um mehr Strom zu tragen, und schon gar nicht, weil einer der beiden Leiter eine Erdung wäre. Über die Erde darf der Betriebsstrom niemals zurückfließen. Aus dem Kreis folgt auch, dass es auf die Richtung ankommt: Gleichstrom hat eine Polarität, und ein Funkgerät ist innen darauf ausgelegt. Wird verpolt angeschlossen, geht es kaputt — deshalb ist die Farbbegel keine Kosmetik: Plus rot, Minus schwarz. Gute Netzteile fangen den Rest ab, was sie können: sie begrenzen den Strom im Kurzschlussfall und schalten bei Überhitzung ab. Sie können aber nicht verhindern, dass ein falsch angeschlossenes Gerät Schaden nimmt. Auf der Netzseite ist der dritte Kontakt im Schukostecker der Schutzleiter: er verbindet das Gerätegehäuse mit dem PE-Leiter der Steckdose, damit bei einem Isolationsfehler die Sicherung auslöst, statt dass das Gehäuse unter Spannung steht. Und bei Akkus ist die eine große Gefahr der Kurzschluss: ein Akku kann sehr viel Strom auf einmal abgeben, der Leiter glüht, der Akku wird heiß und kann bersten. Die Klasse E fragt nach der QUALITÄT einer Spannungsquelle, und das Maß dafür ist die Spannungskonstanz unter Last: eine gute Quelle hält ihre Spannung, auch wenn Strom gezogen wird. Bei einem Sender ist das keine Feinheit — bricht die Spannung im Sendeaugenblick ein, verzerrt das Signal. Daraus ergibt sich auch der Handel beim Schaltnetzteil. Es arbeitet nicht mit einem schweren Netztransformator, sondern zerhackt die Spannung mit hoher Frequenz; deshalb ist es leicht, klein und hat einen hohen Wirkungsgrad. Genau dieses Zerhacken ist aber sein Nachteil: es erzeugt selbst Hochfrequenz und kann damit den Empfang stören. Der Vorteil und der Nachteil haben also dieselbe Ursache, und wer das weiß, muss sich keinen von beiden merken.

Aufgabe des Netzgeräts	Gleichspannung aus 230 V Wechselspannung	Nicht umgekehrt, und keine Stabilisierung der 230 V.
Übliche Ausgangsspannung	etwa 13,8 V Gleichspannung	Die Bordnetzspannung eines Fahrzeugs bei laufendem Motor.
Warum zweipolig	hin im einen, zurück im anderen Leiter	Der Stromkreis muss über den Transceiver geschlossen sein.
Nicht über die Erde	kein Rückweg über Erde	Betriebsstrom gehört nie in den Schutzleiter.
Klemmenfarben	Plus rot, Minus schwarz	Grüngelb ist ausschließlich Schutzleiter.
Beim Anschließen	auf die Polung achten	Das ist der eine kritische Punkt.
Folge einer Verpolung	Beschädigung des Funkgeräts	Nicht nur ein verzerrtes Signal.
Schutzeinrichtungen	Strombegrenzung und Thermoabschaltung	In hochwertigen Gleichspannungsnetzgeräten.
Schutzkontakt im Stecker	Verbindung zum PE-Leiter	Nicht zu N, nicht zu L, und keine Brücke zwischen PE und N.
Akkus und Batterien	Kurzschluss vermeiden	Sehr hoher Strom, Hitze, Brand- und Berstgefahr.
Gute Gleichspannungsquelle	hohe Spannungskonstanz bei Belastung	Die Spannung soll nicht einbrechen, wenn Strom gezogen wird.
Schaltnetzteil, Vorteile	hoher Wirkungsgrad, leicht, klein	Deshalb sitzt es in fast jedem modernen Gerät.
Schaltnetzteil, Nachteil	kann hochfrequente Störungen erzeugen	Es arbeitet selbst mit hoher Schaltfrequenz — das ist der Preis.

ZUM MERKEN

Aus 230 V Wechselspannung macht das Netzteil etwa 13,8 V Gleichspannung — die Bordnetzspannung im Fahrzeug bei laufendem Motor. Zwei Leiter, weil der Strom im Kreis fließt: hin und zurück, niemals über die Erde. Plus rot, Minus schwarz, und Verpolen zerstört das Gerät. Der dritte Kontakt im Schukostecker ist der PE-Leiter. Eine gute Gleichspannungsquelle hält ihre Spannung unter Last. Ein Schaltnetzteil ist leicht, klein und wirkungsvoll, WEIL es zerhackt — und es stört, aus demselben Grund.

3 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N, Abschnitt Stromversorgung, und Klasse E, Fragen ED301 bis ED303. Zusatzwissen und nicht geprüft: dass die 13,8 V der Bordnetzspannung bei laufendem Motor entsprechen und dass ein voller 12-V-Bleiakku in Ruhe etwa 12,7 V hat.

DAS PRINZIP

Eine Antenne ist ein Stück Draht, das mit der Wellenlänge zusammenpassen muss — und daraus ergeben sich zwei Grundbauarten. Die eine ist in sich vollständig: ein Halbwellendipol, der frei in der Luft hängt und keine Erde braucht (nach Hertz benannt). Die andere ist nur eine HALBE Antenne, ein Viertelwellenstrahler, und die fehlende Hälfte übernimmt die Erde oder ein Blech oder ein Bündel Drähte darunter — das ist die Marconi-Antenne, gegen Erde erregt. Am Auto ist das Dach dieses Gegengewicht, bei einer Groundplane sind es die schräg abgespreizten Radials. Radials sind also Gegengewicht, nicht Strahler: sie sind weder Reflektor noch Direktor, denn diese beiden Begriffe gehören zur Yagi-Antenne, wo zusätzliche Stäbe die Strahlung in eine RICHTUNG lenken. Damit ist auch die zweite Frage entschieden, die praktisch wichtigere: rundum oder gerichtet? Eine Richtantenne sammelt Energie in eine Richtung und ist deshalb im Weitverkehr überlegen — aber sie ist blind für alles andere. Wer mit vielen Stationen im Umkreis sprechen will oder möglichst viele Relais in der Umgebung erreichen will, braucht das Gegenteil: einen Rundstrahler, und der gehört möglichst hoch, also aufs Hausdach. Auf UKW entscheidet nämlich vor allem die Höhe über die Reichweite; eine Antenne auf dem Dachboden strahlt gegen Dachziegel und Balken. Ferritantennen schließlich sind Empfangsantennen für lange Wellen, sie haben auf 2 m nichts zu suchen. Und die Langdrahtantenne ist der Grenzfall der Wellenlänge: auf Kurzwelle ist ein langer Draht praktisch, auf UKW wäre er viele Wellenlängen lang und würde völlig unkontrolliert strahlen — deshalb benutzen Funkamateure sie in der Regel nur auf Kurzwelle. Die Klasse E erweitert die Formenlehre um zwei Gedanken. Erstens die geschlossene Schleife: eine Delta-Loop ist ein Dreieck aus drei gleich langen Drahtstücken, und ein Faltdipol ist ein zum Ring geschlossener Dipol — deshalb braucht er eine GANZE Wellenlänge Draht, obwohl er so lang ist wie ein Halbwellendipol. Eine Sendeschleife hat im Nahfeld überwiegend ein magnetisches Feld, im Unterschied zum Draht. Zweitens der Gewinn durch Länge und Fläche: ein 5/8-Lambda-Strahler bündelt flacher als ein Viertelwellenstrahler und hat deshalb mehr Gewinn, was ihn für den Mobilbetrieb auf VHF und UHF beliebt macht. Und im Mikrowellenbereich bündelt man mit einem Parabolspiegel, in dessen Brennpunkt eine Erregerantenne sitzt — der Spiegel muss dafür mindestens fünf Wellenlängen Durchmesser haben, sonst ist er gegenüber der Welle zu klein, um sie zu formen. Beim Rechnen ist die Reihenfolge wichtig: erst die Wellenlänge bestimmen, dann den Bruchteil nehmen. Für 28,5 MHz sind das 300 geteilt durch 28,5 gleich 10,5 m, und fünf Achtel davon sind 6,58 m.

Hertz-Antenne	Halbwellendipol, frei	Braucht kein Gegengewicht.
Marconi-Antenne	$\lambda/4$ gegen Erde erregt	Die fehlende Hälfte übernimmt Erde oder Blech.
Groundplane	$\lambda/4$ mit Radials	Die Radials sind das Gegengewicht.
Radials	elektrische Gegengewichte	Nicht Reflektoren, nicht Direktoren.
Reflektor und Direktor	gehören zur Yagi	Sie bündeln in eine Richtung.
Rundstrahler	in alle Richtungen	Für Runden im Umkreis und für viele Relais.
Richtantenne	in eine Richtung	Weit, aber blind nach den Seiten.
Bester Platz auf UKW	hoch, freistehend	Rundstrahler auf dem Hausdach; nicht der Dachboden. Die Dachmitte gilt für das Fahrzeugdach.
Langdraht	in der Regel nur auf Kurzwelle	Auf UKW viele Wellenlängen lang und unkontrolliert.
Ferritantenne	Empfang langer Wellen	Für 2 m ungeeignet.
Delta-Loop	Schleife aus drei gleich langen Stücken	Ein Dreieck.
Faltdipol	Drahtlänge eine ganze Wellenlänge	Zum Ring geschlossener Dipol — die Länge ist doppelt so groß wie beim einfachen.
Drahtantenne auf KW	darf beliebig lang sein	Angepasst wird dann mit einem Anpassgerät.
Magnetische Antenne	starkes Magnetfeld im Nahfeld	Eine Sendeschleife.
Gebräuchlich auf KW	Langdraht, Yagi-Uda, Dipol, Windom, Delta-Loop	
Gut für das 80-m-Band	Dipol, Delta-Loop, W-3-D-Z-Z	Buchstabiert: Whiskey drei Delta Zulu Zulu.
5/8-λ statt $\lambda/4$	mehr Gewinn	Deshalb für Mobilbetrieb auf VHF und UHF beliebter.
5/8 λ auf 28,5 MHz	6,58 m	Erst λ rechnen (10,5 m), dann fünf Achtel davon.
Parabolspiegel	Spiegelkörper mit Erregerantenne	Der Feed sitzt im Brennpunkt. Für den Mikrowellenbereich.
Spiegeldurchmesser	mindestens fünf Wellenlängen	Sonst bündelt er nicht mehr sinnvoll.
Richtantenne und Nachbar	so hoch und weit weg wie möglich	Abstand hilft mehr als jedes Filter.

ZUM MERKEN

Hertz ist die ganze Antenne, Marconi die halbe gegen Erde — und die Radials einer Groundplane sind ihr Gegengewicht, nicht ihre Strahler. Reflektor und Direktor gehören zur Yagi. Für Runden und für viele Relais nimmt man einen Rundstrahler, und zwar so hoch wie möglich. Den Langdraht gibt es in der Regel nur auf Kurzwelle. Neu in der Klasse E: Delta-Loop ist ein Dreieck, der Faltdipol braucht eine

GANZE Wellenlänge Draht, $5/8$ Lambda hat mehr Gewinn als Lambda-Viertel, und ein Parabolspiegel braucht mindestens fünf Wellenlängen Durchmesser. Beim Rechnen erst λ , dann den Bruchteil.

11 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N, Abschnitt Antennen. Gefragt wird die Marconi-Antenne; der Gegenbegriff Hertz-Antenne für den freien Halbwellendipol steht nicht im Katalog und ist hier nur zum Vergleich genannt.

DAS PRINZIP

Eine Speiseleitung hat einen Wellenwiderstand — eine Zahl, die sich aus ihrem Aufbau ergibt und nicht aus ihrer Länge. Bei Koaxialkabeln sind 50, 60 und 75 Ohm üblich; 50 Ohm ist der Standard der Funkgeräte, 75 Ohm der der Fernstechnik. Passt die Antenne zu dieser Zahl, nimmt sie die ganze hingeschickte Leistung auf. Passt sie nicht, läuft ein Teil der Leistung zurück, überlagert sich mit der hinlaufenden Welle zu einem stehenden Muster — daher der Name — und das Verhältnis der beiden misst man als SWR. Wichtig ist zu wissen, welcher Wert gut ist: 1 ist das Beste, denn 1 heißt „nichts läuft zurück“. Größere Zahlen sind schlechter, und unendlich heißt Totalreflexion. Eine 0 kann es gar nicht geben. Kabel sind nicht verlustfrei, und die Verluste steigen mit der Länge UND mit der Frequenz — auf 70 cm frisst dasselbe Kabel mehr als auf 2 m, und auf UKW macht ein langes, dünnes Kabel mehr Verlust als der Gewinn der Antenne einbringt. Daraus folgt die schönste Falle der Prüfung: verlängert man das Kabel, wird das gemessene SWR BESSER. Nicht weil die Antenne besser passt — an der hat sich nichts geändert — sondern weil das längere Kabel die rücklaufende Welle stärker dämpft, bevor sie das Messgerät erreicht. Dämpfung erhöht, reflektiertes Signal verringert: das Messgerät lügt nicht, es sieht nur weniger. Wer so ein Anpassgerät bauen wollte, hätte ein Heizgerät gebaut. Bei den Steckern gilt die Regel, dass ein Steckverbinder selbst eine kleine Leitung ist: nur Bauformen mit durchgehend gleichem Wellenwiderstand taugen für hohe Frequenzen, und das sind N und SMA. BNC geht mäßig, Cinch ist Niederfrequenztechnik und hat im Hochfrequenzweg nichts zu suchen. In der Klasse E kommt eine Einsicht dazu, die häufig falsch erinnert wird: der Wellenwiderstand einer Leitung hängt NICHT davon ab, was am Ende angeschlossen ist. Er ergibt sich allein aus dem Aufbau — Durchmesser der Leiter, Abstand, Dielektrikum — und ist im Hochfrequenzbereich etwa konstant. Ein 50-Ohm-Kabel bleibt ein 50-Ohm-Kabel, auch wenn eine unpassende Antenne daran hängt; was sich ändert, ist nur das SWR. Der zweite neue Gedanke ist die Symmetrie: unsymmetrisch heißt eine Leitung, wenn ihre beiden Leiter verschieden geformt sind, und das trifft auf jedes Koaxialkabel zu. Die symmetrische Paralleldrahtleitung hat dafür zwei echte Vorteile — weniger Dämpfung und eine höhere Spannungsfestigkeit — und einen Nachteil, der sie in der Praxis verdrängt hat: sie strahlt, wenn sie nicht sauber verlegt ist. Deshalb nimmt man innerhalb der Station hochwertiges Koaxialkabel. Und ein praktischer Punkt, der genau dort zuschlägt, wo man es gut meint: Netzkabel und HF-Speiseleitungen ordentlich zusammen in einen Kabelkanal zu legen bringt HF ins Versorgungsnetz — parallel geführte Leiter koppeln.

Wellenwiderstand Koax	50, 60 und 75 Ohm	Hängt vom Aufbau ab, nicht von der Länge.
50 Ohm	Standard im Funk	75 Ohm ist Fernstechnik.
300 und 600 Ohm	symmetrische Leitungen	Bandleitung und Hühnerleiter — kein Koaxialkabel.
SWR 1	beste Anpassung	Nichts läuft zurück.
SWR größer als 1	schlechter	Ein Teil der Leistung läuft zurück.
SWR unendlich	Totalreflexion	Ein SWR von 0 gibt es nicht.
Fehlanpassung, Kabelschaden	Reflexionen, SWR steigt	Nicht die Antenne wird überlastet, sondern die Endstufe gefährdet.
Kabelverluste	steigen mit Länge und Frequenz	Auf 70 cm mehr als auf 2 m.
Kabel verlängert	SWR sieht besser aus	Dämpfung erhöht, Rücklauf verringert — die Antenne ist unverändert.
Stecker über 300 MHz	N und SMA	BNC nur mäßig, Cinch gar nicht.
Dipol zu tief resonant	beide Enden kürzen	Kürzer heißt höhere Frequenz.
Dipol zu hoch resonant	beide Enden verlängern	Länger heißt tiefere Frequenz.
Sendeleistung	ändert die Resonanz nicht	Resonanz hängt an der Länge, nicht an der Leistung.
Wellenwiderstand	unabhängig vom Leitungsabschluss	Im HF-Bereich etwa konstant — er kommt aus dem Aufbau, nicht aus dem, was hinten dranhängt.
Für HF in der Station	hochwertiges Koaxialkabel	Gegen unerwünschte Abstrahlungen.
N-Stecker	50 Ohm bis in den GHz-Bereich	Und die höchste Spannungsfestigkeit für große Leistungen.
Unsymmetrische Leitung	die beiden Leiter sind verschieden geformt	Zum Beispiel Koaxialkabel.
Paralleldrahtleitung	weniger Dämpfung, hohe Spannungsfestigkeit	Der Vorteil gegenüber Koax.
Netz- und HF-Kabel im Kanal	Einkopplung ins Versorgungsnetz	Ordnung sieht gut aus und schafft ein Störproblem.

ZUM MERKEN

SWR 1 ist das Ziel, größer ist schlechter, 0 gibt es nicht. Kabelverlust wächst mit Länge und Frequenz — und genau deshalb sieht ein längeres Kabel das SWR besser aus, ohne dass die Antenne besser wäre. Länge und Frequenz sind gegenläufig: zu tief resonant heißt kürzen, zu hoch resonant heißt verlängern. Neu in der Klasse E: der Wellenwiderstand kommt aus dem Aufbau, nicht vom Abschluss. Koax ist unsymmetrisch, die Paralleldrahtleitung symmetrisch und verlustärmer. Der N-Stecker hält 50 Ohm bis in den GHz-Bereich. Und Netz- und HF-Kabel gehören nicht in denselben Kanal.

6 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N, Abschnitte Übertragungsleitungen und Anpassung. Zusatzwissen und nicht geprüft: dass 300 und 600 Ohm zu symmetrischen Leitungen gehören, und dass 75 Ohm aus der Fernstechnik kommt — der Katalog fragt nur die drei Koaxwerte 50, 60 und 75 Ohm ab.

DAS PRINZIP

Auf Kurzwelle und auf UKW funkt man aus zwei völlig verschiedenen Gründen weit, und wer die beiden auseinanderhält, hat den ganzen Abschnitt verstanden. Kurzwelle lebt von der Ionosphäre: in etwa 130 bis 450 km Höhe (die für DX wichtigen Regionen) schlägt die Strahlung der Sonne Elektronen aus den Luftmolekülen, es entstehen elektrisch geladene Teilchen, und an diesen Schichten wird die Welle GEBROCHEN — refraktiert, nicht im Wortsinn gespiegelt — und kommt in weiter Entfernung wieder herunter. Weil die Sonne die Ursache ist, hängt alles von der Sonne ab: von der Tageszeit, der Jahreszeit und dem elfjährigen Zyklus der Sonnenaktivität. Die Antenne oder die Filterbandbreite spielen dafür keine Rolle. Aus dem Absprung folgt eine wichtige Nebenwirkung: rund um den Sender bleibt ein Ring, in dem nichts ankommt — die Bodenwelle reicht nicht mehr so weit und die Raumwelle springt darüber hinweg. Diese tote Zone ist der Grund, warum eine Frequenz frei klingt und trotzdem belegt ist: die Station, die dort arbeitet, sitzt in meiner toten Zone und ich höre sie einfach nicht. UKW dagegen kennt keinen Absprung im Normalfall. Dort gilt quasi-optische Sicht: man reicht so weit, wie man sehen kann, ein Stück weiter noch, weil die Atmosphäre den Strahl leicht krümmt — etwa 15 Prozent über den geografischen Horizont hinaus. Daraus folgt, dass auf UKW die HÖHE alles ist: höhere Antenne, weiterer Sichtkreis, mehr Reichweite. Steilere Abstrahlung oder die Nähe zur Ionosphäre haben damit nichts zu tun. Über diese Sichtgrenze hinaus helfen Sonderfälle. Legt sich in der Troposphäre eine warme Schicht über eine kalte (Inversion), wird der Strahl wie in einem Kanal geführt und trägt 800 bis 1000 km. Und im Sommer bilden sich in etwa 100 bis 110 km Höhe kleine, sehr stark ionisierte Wolken — Sporadic-E — an denen sogar das 2-m-Band über 1000 bis 2000 km brauchbar wird. Die Klasse E benennt die Schichten einzeln, und sie tun verschiedene Dinge. Für den Weitverkehr zählt die F-Region in etwa 130 bis 450 km Höhe, und dort vor allem die F2-Region: sie trägt die Kurzwellen-Fernausbreitung, auch nachts und auch auf 80 m. Die E-Region darunter sorgt vor allem in den Sommermonaten für gelegentliche Öffnungen vom oberen Kurzwellenbereich bis in den UKW-Bereich. Und die D-Region ganz unten bricht nicht, sie DÄMPFT — tagsüber und besonders auf den tiefen Bändern 80 m und 160 m. Damit ist die eine Frage beantwortet, die im Katalog mehrfach gestellt wird: welche Schicht hilft und welche schadet. Oben hilft, unten schadet, und beides macht dieselbe Sonne.

Kurzwelle lebt von	der Ionosphäre	Nicht Magnetosphäre, Hemisphäre oder Hydrosphäre.
Wodurch	elektrisch geladene Teilchen	Brechung, nicht Wärme, nicht Kälte.
Wesentlicher Faktor	der elfjährige Sonnenzyklus	Nicht Filter, nicht Antennenausrichtung.
Tote Zone	Ring ohne Empfang	Bodenwelle zu kurz, Raumwelle springt darüber. Darum klingt eine belegte Frequenz frei.
UKW	quasi-optische Sicht	So weit wie man sieht.
Funkhorizont	etwa 15 % weiter	Über den geografischen Horizont hinaus.
Antennenhöhe	mehr Sichtweite, mehr Reichweite	Nicht wegen der Ionosphäre, nicht wegen steilerer Abstrahlung.
800 bis 1000 km auf VHF	troposphärische Inversion	Warme Schicht über kalter führt den Strahl.
Sporadic-E	100 bis 110 km, vor allem im Sommer	Stark ionisierte Bereiche, Brechung.
Sporadic-E auf 2 m	1000 bis 2000 km	Nicht Nordamerika, nicht der Polarkreis, keine Gewitterwolken.
Wichtige Regionen für DX	etwa 130 bis 450 km Höhe	Dort sitzt die F-Region.
F2-Region	trägt den Weitverkehr	Auch nachts, auch im 80-m-Band.
E-Region	im Sommer gelegentlich bis UKW	Vom oberen Kurzwellenbereich bis in den UKW-Bereich.
D-Region	dämpft tagsüber	Stark im 80- und 160-m-Band.
Fernausbreitung entsteht	durch Brechung an geladenen Luftschichten	Refraktion, nicht Spiegelung.

ZUM MERKEN

Kurzwelle über die Ionosphäre, und die macht die Sonne — daher der elfjährige Zyklus, daher die tote Zone. UKW nach Sicht, rund 15 Prozent über den Horizont, also zählt die Höhe. Darüber hinaus nur mit Sonderfällen: Inversion für 800 bis 1000 km, Sporadic-E in 100 bis 110 km Höhe für 1000 bis 2000 km. Für die Klasse E die Schichten einzeln: F2 trägt den Weitverkehr (130 bis 450 km), die E-Region öffnet im Sommer bis UKW, und die D-Region dämpft tagsüber die tiefen Bänder. Oben hilft, unten schadet.

7 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klassen N und E, Abschnitte Wellenausbreitung. Geprüft werden die 100 bis 110 km der sporadischen E-Region und die 130 bis 450 km der für DX wichtigen Regionen; beide Zahlen stehen im Katalog.

DAS PRINZIP

Ein Messgerät kann immer nur die eine Größe zeigen, für die es gebaut ist — und die Frage lautet deshalb stets: WAS will ich wissen? Will ich wissen, ob die Antenne zur Leitung passt, brauche ich das Stehwellenmessgerät, denn es vergleicht die hinlaufende mit der rücklaufenden Welle. Daraus folgt, wie es eingebaut wird: es muss ZWISCHEN Sender und Antenne liegen, denn ohne Sender läuft keine Welle hin, und ohne Antenne gibt es nichts zu prüfen. Ein Dummy Load an der Stelle der Antenne wäre der Gegenteil — dann sieht man, ob das System selbst in Ordnung ist, aber nichts über die Antenne. In einem ideal angepassten System zeigt das Gerät eine 1: kein Rücklauf. Will ich wissen, auf welcher Frequenz mein Sender arbeitet, brauche ich den Frequenzzähler; das S-Meter zeigt Pegel, das HF-Voltmeter Spannung, und das SWR-Meter sagt über die Frequenz gar nichts. Und will ich sehen, WIE das Signal aussieht, gibt es zwei Blickrichtungen auf dieselbe Sache. Das Oszillogramm zeigt den zeitlichen Verlauf — die Spannung von links nach rechts über der Zeit, so wie man eine Schwingung zeichnen würde. Das Amplitudenspektrum zeigt stattdessen, aus welchen Frequenzanteilen das Signal besteht: über der Frequenzachse steht bei jeder enthaltenen Frequenz ein Strich. Für den Funkamateure ist das der wichtigere Blick, denn Oberwellen und Nebenaussendungen sieht man nur dort — im Zeitbild verstecken sie sich in einer leicht verformten Kurve. Beide Geräte zeigen übrigens Spannungen; der Unterschied ist nicht Strom gegen Spannung, sondern Zeit gegen Frequenz. Zwei Gedanken kommen in der Klasse E dazu. Erstens: ein Messgerät verändert die Schaltung, in die man es einbaut, und gute Messtechnik heißt, diese Rückwirkung klein zu halten. Ein Spannungsmessgerät wird PARALLEL zum Messobjekt gelegt, denn nur dort liegt die gesuchte Spannung an — und es muss HOCHOHMIG sein, damit es selbst kaum Strom zieht und die Spannung dadurch nicht verfälscht. Zweitens: wo man misst, entscheidet, was man erfährt. Ein SWR-Meter zwischen Sender und Kabel zeigt, was der Sender sieht, und das ist für den Schutz der Endstufe die richtige Stelle. Wer aber eine möglichst genaue Aussage über die ANTENNE will, schleift es zwischen Antennenkabel und Antenne ein — denn das Kabel dämpft die rücklaufende Welle und lässt das SWR von der Station aus besser aussehen als es ist. Beide Angaben sind richtig, sie beantworten verschiedene Fragen. Und beim Frequenzzähler gilt die Kette: steht ein 10:1-Teiler davor, ist die wirkliche Frequenz das ZEHNFACHE der Anzeige.

Antennenanpassung	Stehwellenmessgerät	Vergleicht Hin- und Rücklauf.
Wie eingeschleift	zwischen Transceiver und Antenne	Irgendwo in der Leitung. Für eine Aussage über die Antenne selbst siehe weiter unten.
Ideal angepasst	SWR zeigt 1	Kein Rücklauf. Nicht 0, nicht unendlich.
Sendefrequenz	Frequenzzähler	Nicht S-Meter, nicht HF-Voltmeter, nicht SWR-Meter.
Empfangspegel	S-Meter	Im Empfänger.
Feldstärke im Raum	Feldstärkemessgerät	Sagt nichts über die Anpassung.
Oszillogramm	zeitlicher Verlauf	Spannung über der Zeit.
Amplitudenspektrum	Frequenzanteile	Dort sieht man Oberwellen und Nebenaussendungen.
Beide zeigen	Spannungen	Der Unterschied ist Zeit gegen Frequenz, nicht Strom gegen Spannung.
Spannungsmessgerät	parallel und hochohmig	Parallel zum Messobjekt, damit die Spannung dort anliegt; hochohmig, damit es den Kreis nicht belastet.
NF-Verzerrungen	Oszilloskop	Man sieht die verformte Kurve.
SWR im Sendebetrieb	SWR-Messbrücke	Gemessen wird bei laufendem Sender.
Genaueste Aussage zur Antenne	zwischen Antennenkabel und Antenne	Direkt an der Antenne — dann wirkt das Kabel nicht mit.
Anpassung UHF-Sender	SWR-Meter	Zwischen Sender und Speiseleitung.
Frequenzteiler 10:1	Anzeige mal 10	14,5625 MHz angezeigt heißt 145,625 MHz.

ZUM MERKEN

SWR-Meter für die Anpassung, und zwar zwischen Sender und Antenne — ideal angepasst zeigt es 1. Frequenzzähler für die Frequenz. Und der Unterschied zwischen Oszillogramm und Spektrum ist die Achse: das eine zeigt die Zeit, das andere die Frequenzanteile. Neu in der Klasse E: Spannung wird parallel und hochohmig gemessen. Und die Messstelle entscheidet — für die Endstufe zwischen Sender und Kabel, für eine Aussage über die Antenne direkt an der Antenne. Ein 10:1-Teiler bedeutet: Anzeige mal 10.

8 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N, Abschnitt Messinstrumente, und Klasse E, Fragen EI101 bis EI504. Die Messfehler stehen auf Blatt 18 der Formelsammlung.

Zusatzwissen und nicht geprüft: dass eine künstliche Antenne an der Stelle der Antenne als Gegenteil dient (im Katalog ist Dummy Load bei NI202 die falsche Antwort), und dass die Messstelle vor dem Kabel dem Schutz der Endstufe dient.

DAS PRINZIP

Das Dezibel ist keine Einheit, sondern ein VERHÄLTNIS in einer anderen Schreibweise. Warum überhaupt? Weil in der Funktechnik Leistungen über viele Zehnerpotenzen auseinanderliegen — von Nanowatt am Empfängereingang bis Kilowatt an der Endstufe — und weil sich auf dem Weg vom Sender zur Antenne Faktoren MULTIPLIZIEREN: die Endstufe verstärkt um das Hundertfache, das Kabel dämpft auf die Hälfte, die Antenne bündelt um das Zehnfache. Multiplizieren ist mühsam. Also rechnet man die Faktoren in Logarithmen um, und aus dem Multiplizieren wird Addieren: 20 dB Verstärkung minus 3 dB Kabel plus 10 dB Antennengewinn sind 27 dB, fertig. Genau das ist der ganze Sinn. Für die Prüfung braucht es dafür nur vier Werte im Kopf, und alle anderen setzt man daraus zusammen: 3 dB ist der Faktor 2, 6 dB der Faktor 4, 10 dB der Faktor 10, 20 dB der Faktor 100. Denn 6 dB sind 3 plus 3, also 2 mal 2. Und 20 dB sind 10 plus 10, also 10 mal 10. Ein MINUS-Vorzeichen heißt teilen statt malnehmen: minus 3 dB ist die Hälfte, minus 10 dB ein Zehntel. Ein Kabel, an dessen Ende nur noch ein Viertel der Leistung ankommt, hat also 6 dB Dämpfung, und bei einem Zehntel sind es 10 dB. Und hier steckt eine Feinheit, die sicher einmal auffällt: ein DÄMPFUNGSMASS wird als positiver Betrag angegeben, obwohl die PEGELÄNDERUNG negativ ist. Ein Kabel, das die Leistung halbiert, ändert den Pegel um minus 3 dB — sein Dämpfungsmaß ist aber plus 3 dB, denn das Wort Dämpfung enthält die Richtung schon, und man schreibt das Minus nicht zweimal hin. Wer nach der Dämpfung gefragt wird, antwortet also ohne Vorzeichen. Noch eines zur Abgrenzung: dB ist eine Verhältniszahl. Eine Angabe mit festem Bezugswert wie dBm ist etwas anderes — sie beschreibt einen PEGEL, keinen Verlust, und kann deshalb nie die Antwort auf eine Frage nach einer Dämpfung sein. Aufpassen bei Kabeln: die Dämpfung ist der LÄNGE proportional, nicht die Zahl in dB dem Faktor — 100 m mit 20 dB ergeben auf 20 m ein Fünftel davon, also 4 dB (und nicht ein Fünftel des Faktors). Und beim Antennengewinn gibt es zwei Bezugspunkte, die sich um einen festen Betrag unterscheiden: dBi zählt gegen den isotropen Kugelstrahler, dBd gegen den Halbwellendipol, und der Dipol hat gegenüber der Kugel selbst schon 2,15 dB. Also gilt immer: $dBi = dBd + 2,15$. Aus 5 dBd werden 7,15 dBi — der Zahlenwert in dBi ist stets der größere, obwohl die Antenne dieselbe ist.

Was dB ist	ein Verhältnis, keine Einheit	Logarithmisch, damit Faktoren addiert werden können.
3 dB	Faktor 2	Leistung verdoppelt. Minus 3 dB ist die Hälfte.
6 dB	Faktor 4	3 plus 3 dB, also 2 mal 2. Minus 6 dB ist ein Viertel.
10 dB	Faktor 10	Minus 10 dB ist ein Zehntel.
20 dB	Faktor 100	10 plus 10 dB, also 10 mal 10.
Zusammensetzen	dB addieren heißt Faktoren malnehmen	13 dB sind 10 plus 3, also 10 mal 2 gleich 20.
Kabeldämpfung	proportional zur Länge	100 m mit 20 dB ergeben auf 20 m 4 dB — die dB-Zahl wird geteilt, nicht der Faktor.
dBi	Bezug isotroper Kugelstrahler	Der gedachte Strahler, der in alle Richtungen gleich abgibt.
dBd	Bezug Halbwellendipol	Der Dipol bündelt selbst schon etwas.
Umrechnung	$dBi = dBd + 2,15$	5 dBd sind 7,15 dBi. In dBi ist die Zahl immer größer.
Dämpfungsmaß	als positiver Betrag	Die Richtung steckt im Wort. Die Pegeländerung wäre minus.
dBm	ein Pegel, kein Verhältnis	Mit festem Bezugswert — beschreibt nie eine Dämpfung.

ZUM MERKEN

Vier Werte genügen: 3 dB ist mal 2, 6 dB mal 4, 10 dB mal 10, 20 dB mal 100 — und mit Minus wird geteilt. Größere Werte setzt man durch Addieren zusammen. Beim Kabel wird die dB-Zahl mit der Länge geteilt. Und dBi ist immer 2,15 mehr als dBd, weil der Dipol schon 2,15 dB über der Kugel liegt. Und ein Dämpfungsmaß wird ohne Vorzeichen angegeben: halbe Leistung heißt 3 dB Dämpfung, auch wenn der Pegel um minus 3 dB fällt.

6 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E. Die Pegeltabelle und der Antennengewinn stehen auf Blatt 15 der Formelsammlung und liegen in der Prüfung vor; zu können ist das Verfahren, nicht die Tabelle.

DAS PRINZIP

Eine elektronische Schaltung kann zwei Zustände sicher unterscheiden: Spannung da oder nicht da, Transistor leitend oder gesperrt. Zehn Zustände auseinanderzuhalten wäre möglich, aber störanfällig — schon ein kleiner Spannungsabfall würde die 6 zur 5 machen. Deshalb rechnet digitale Technik im Dualsystem: es kennt nur 0 und 1, und diese beiden lassen sich als zwei elektrische Zustände darstellen und mit einfachen Schaltelementen verarbeiten. Das ist der ganze Vorteil, und er ist ein Zuverlässigkeitsvorteil, kein Rechenvorteil. Wie viel passt in eine Dualzahl? Jede Stelle verdoppelt die Zahl der Möglichkeiten, denn jede Stelle kann zwei Werte haben. Bei n Stellen sind es also 2^n hoch n : 3 Bit ergeben 8, 4 Bit ergeben 16, 5 Bit ergeben 32. Man muss dafür nichts rechnen, nur verdoppeln — 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Und das Umrechnen einer Dualzahl ins Dezimale ist derselbe Gedanke von rechts gelesen: die Stellen tragen der Reihe nach 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, und man addiert einfach die Werte der Stellen, an denen eine 1 steht. Bei 01001110 sind das 64, 8, 4 und 2 — zusammen 78. Bei 11111000 sind es 128, 64, 32, 16 und 8 — zusammen 248. Zwei Kontrollen machen Fehler sichtbar: steht links eine 1, ist die Zahl mindestens 128, und steht rechts eine 0, ist sie gerade.

Vorteil des Dualsystems zwei Zustände sind sicher zu unterscheiden 0 und 1 als zwei elektrische Zustände, verarbeitbar mit Transistoren.

Anzahl der Zustände 2^n hoch n n ist die Anzahl der Bit.

3 Bit 8 Zustände

4 Bit 16 Zustände

5 Bit 32 Zustände

8 Bit 256 Zustände Werte 0 bis 255.

Stellenwerte von rechts: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Jede Stelle ist doppelt so viel wie die rechts daneben.

Umrechnen Werte der Einsen addieren 01001110 ist $64+8+4+2 = 78$.

Kontrolle links führende 1 heißt mindestens 128 10001110 muss also über 128 liegen: 142.

Kontrolle rechts letzte Stelle 0 heißt gerade 10011100 endet auf 0, ist also gerade: 156.

ZUM MERKEN

Zwei Zustände, weil zwei sich sicher unterscheiden lassen. n Bit ergeben 2^n hoch n Zustände — einfach verdoppeln: 2, 4, 8, 16, 32. Zum Umrechnen von rechts die Stellenwerte 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ansetzen und die Einsen addieren. Führende 1 heißt mindestens 128.

8 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt
Fragenkatalog Klasse E. Die Zweierpotenzen stehen auf Blatt 11 der Formelsammlung.

DAS PRINZIP

Eine Wechselspannung hat keinen einzigen Wert — sie ändert sich ständig. Also braucht man Verabredungen, welchen Wert man nennt, und es sind drei: der Spitzenwert (von der Null bis zum höchsten Punkt), der Spitze-Spitze-Wert (vom tiefsten bis zum höchsten Punkt, also das Doppelte davon) und der Effektivwert. Der Effektivwert ist der wichtigste, und er ist sinnvoll definiert: es ist der Wert, der an einem Widerstand dieselbe WÄRME erzeugt wie eine gleich große Gleichspannung. Genau deshalb darf man mit Effektivwerten in die Leistungsformeln gehen, und deshalb sind Netz- und Messgerätangaben immer Effektivwerte — 230 V im Haus ist ein Effektivwert. Zwischen Spitze und Effektivwert liegt bei einer SINUSFÖRMIGEN Größe ein fester Faktor, die Wurzel aus 2, also etwa 1,414. Vom Effektivwert zur Spitze wird MALgenommen, umgekehrt geteilt. Aus 230 V effektiv werden 230 mal 1,414 gleich 325 V Spitze, und der Spitze-Spitze-Wert ist das Doppelte: 651 V. Wer das im Kopf behalten will, merkt sich die Richtung an der Anschauung: die Spitze ist immer GRÖßER als der Effektivwert, weil die Spannung nur kurz ganz oben ist. Und am Oszilloskop liest man Spitze-Spitze ab — will man von dort zur Leistung, sind es zwei Schritte: erst halbieren (auf die Spitze), dann durch 1,414 (auf den Effektivwert). Ein letzter Zusammenhang gehört dazu, weil er dieselbe Kurve von der Zeitseite betrachtet: Periodendauer und Frequenz sind Kehrwerte. 50 Mikrosekunden sind ein Zwanzigtausendstel einer Sekunde, also 20 kHz.

Spitzenwert	Null bis Maximum	Auch Amplitude genannt.
Spitze-Spitze-Wert	doppelter Spitzenwert	Vom tiefsten bis zum höchsten Punkt — das liest man am Oszilloskop ab.
Effektivwert	gleiche Wärmewirkung wie Gleichspannung	Deshalb gilt mit ihm jede Leistungsformel.
Faktor	Wurzel aus 2, etwa 1,414	Gilt nur bei sinusförmigem Verlauf.
Effektiv nach Spitze	malnehmen	$230\text{ V} \cdot 1,414 = 325\text{ V}$
Spitze nach Effektiv	teilen	$12\text{ V} / 1,414 = 8,5\text{ V}$
230 V Netz	Spitze 325 V, Spitze-Spitze 651 V	Die 230 V sind der Effektivwert.
Probe	die Spitze ist immer größer	Wer einen kleineren Spitzenwert herausbekommt, hat mal und geteilt vertauscht.
Vom Oszilloskop zur Leistung	halbieren, dann durch 1,414	Erst Spitze-Spitze auf Spitze, dann auf Effektiv.
Periodendauer	$f = 1 / T$	50 μs ergeben 20 kHz.

ZUM MERKEN

Drei Werte: Spitze, Spitze-Spitze (das Doppelte) und Effektivwert. Zwischen Spitze und Effektiv liegt Wurzel 2 gleich 1,414, und die Spitze ist immer die größere Zahl. 230 V effektiv sind 325 V Spitze und 651 V Spitze-Spitze. Nur mit Effektivwerten darf gerechnet werden. Und Frequenz ist der Kehrwert der Periodendauer.

5 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E. Die Wechselspannungsformeln stehen auf Blatt 12 der Formelsammlung und liegen in der Prüfung vor.

DAS PRINZIP

Aus dem ohmschen Gesetz $U = R \cdot I$ und der Leistung $P = U \cdot I$ lässt sich jede Größe aus zwei beliebigen anderen bestimmen — man muss nur die eine, die fehlt, vorher ersetzen. Setzt man $U = R \cdot I$ in $P = U \cdot I$ ein, kommt $P = I^2 \cdot R$ heraus; setzt man $I = U/R$ ein, kommt $P = U^2/R$ heraus. Diese zwei Formen sind der Schlüssel zum ganzen Abschnitt, denn in den Prüfungsaufgaben ist fast immer der Widerstand bekannt und eine der beiden anderen Größen. Umgestellt nach Spannung und Strom werden daraus Wurzeln: $U = \sqrt{P \cdot R}$ und $I = \sqrt{P/R}$. Die Merkhilfe für die Richtung: die Spannung wird MITgenommen (mal R), der Strom wird GETEILT (durch R) — so wie im ohmschen Gesetz auch. Und der Widerstand selbst ergibt sich als $R = U^2/P$ oder $R = P/I^2$. Ein zweiter Gedanke, an dem viele Aufgaben hängen: ein Bauteil hat oft ZWEI Grenzen, und es gilt die kleinere. Ein Widerstand mit 10 kOhm, 700 V Spannungsfestigkeit und 1 W Belastbarkeit verträgt aus der Leistungsgrenze $U = \sqrt{1 \cdot 10000}$ gleich 100 V — die 700 V werden also nie erreicht, die Wärme ist zuerst am Ende. Bei 100 kOhm mit 6 W wären es $\sqrt{6 \cdot 100000}$ gleich 775 V, und die liegen unter den erlaubten 1000 V, also zählen auch hier die 775 V. Immer beide Grenzen ausrechnen und die kleinere nehmen. Und bei Wechselspannung gilt alles unverändert, SOFERN man mit Effektivwerten rechnet — das ist genau der Grund, warum es den Effektivwert gibt. Zeigt ein Oszilloskop Spitze-Spitze an, sind also zwei Umrechnungen fällig, bevor die Leistungsformel greift. Schließlich addiert sich Belastbarkeit: elf parallel geschaltete 5-W-Widerstände dürfen zusammen 55 W in Wärme umsetzen, denn jeder trägt seinen Teil.

Grundformeln	$U = R \cdot I$ und $P = U \cdot I$	Alles andere folgt durch Einsetzen.
Widerstand und Strom bekannt	$P = I^2 \cdot R$	2 A an 50 Ohm ergeben $4 \cdot 50 = 200$ W.
Widerstand und Spannung bekannt	$P = U^2 / R$	100 V an 50 Ohm ergeben $10000/50 = 200$ W.
Spannung gesucht	$U = \sqrt{P \cdot R}$	Mal R — wie im ohmschen Gesetz.
Strom gesucht	$I = \sqrt{P / R}$	Durch R — wie im ohmschen Gesetz.
Widerstand gesucht	$R = U^2/P$ oder $R = P/I^2$	
Zwei Grenzen	die kleinere gilt	Spannungsfestigkeit UND Belastbarkeit prüfen, dann die niedrigere Spannung nehmen.
Beispiel	10 kOhm, 1 W → 100 V	$\sqrt{1 \cdot 10\,000} = 100$. Die 700 V Festigkeit werden nie erreicht.
Beispiel	120 Ohm, 23 W → 438 mA	$\sqrt{23/120} = 0,438$ A
Bei Wechselspannung	mit Effektivwerten rechnen	Dann gelten alle Formeln unverändert.
Vom Oszilloskop	erst halbieren, dann durch 1,414	25 V Spitze-Spitze an 1 kOhm ergeben 8,8 mA effektiv.
Belastbarkeit parallel	addiert sich	Elf Widerstände mit je 5 W ergeben 55 W.

ZUM MERKEN

Zwei Formen tragen alles: $P = I^2 \cdot R$ und $P = U^2 / R$. Umgestellt heißt das $U = \sqrt{P \cdot R}$ und $I = \sqrt{P / R}$ — die Spannung mal R, der Strom durch R. Hat ein Bauteil zwei Grenzen, rechne beide aus und nimm die kleinere. Bei Wechselspannung immer Effektivwerte einsetzen.

12 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E. Die Leistungsformeln und die Wechselspannungswerte stehen auf Blatt 12 der Formelsammlung.

DAS PRINZIP

Widerstände und Kondensatoren verhalten sich beim Zusammenschalten GENAU UMGEKEHRT, und wer sich das eine Mal überlegt, warum, verwechselt es nie wieder. Beim Widerstand geht es um den Weg für den Strom: in Reihe hintereinander wird der Weg länger, die Widerstände addieren sich. Parallel gibt es mehrere Wege nebeneinander, der Strom kommt leichter durch, der Gesamtwiderstand wird KLEINER als der kleinste Einzelwiderstand — das ist die wichtigste Kontrolle überhaupt. Für zwei parallele Widerstände genügt die Formel $(R_1 \cdot R_2)/(R_1 + R_2)$: 100 und 400 Ohm ergeben 40000/500 gleich 80 Ohm, und 80 liegt unter 100, die Probe stimmt. Sind alle Widerstände gleich groß, teilt man einfach durch ihre Anzahl — und umgekehrt: drei gleiche parallele Widerstände mit 1,7 kOhm Gesamtwert haben je 3 mal 1,7 gleich 5,1 kOhm. Beim Kondensator geht es dagegen um die Fläche, auf der Ladung Platz hat. Parallel liegen die Flächen nebeneinander, es passt mehr hinein: die Kapazitäten ADDIEREN sich. In Reihe liegen die Plattenabstände hintereinander, der Abstand wird effektiv größer, die Gesamtkapazität wird KLEINER als die kleinste Einzelkapazität — hier gilt also die Kehrwertformel. Drei gleiche Kondensatoren mit 0,33 μF in Reihe ergeben 0,11 μF . Und die häufigste Fehlerquelle in diesem Abschnitt ist nicht die Formel, sondern die EINHEIT: 0,1 μF , 150 nF und 50000 pF sehen verschieden aus, sind aber 100 nF, 150 nF und 50 nF. Erst alles auf eine Einheit bringen, dann rechnen — dann sind es glatt 300 nF gleich 0,3 μF . Die Belastbarkeit schließlich addiert sich in BEIDEN Schaltungen: drei Widerstände mit je 1 W dürfen zusammen 3 W umsetzen, ob in Reihe oder parallel, denn jeder gibt seine Wärme selbst ab.

Widerstände in Reihe	addieren sich	$R = R_1 + R_2 + \dots$
Widerstände parallel	kleiner als der kleinste	Die entscheidende Probe.
Zwei parallel	$(R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$	$100 \parallel 400 = 40\,000/500 = 80 \text{ Ohm}$
Gleiche parallel	durch die Anzahl teilen	Umgekehrt: Gesamtwert mal Anzahl ergibt den Einzelwert.
Kondensatoren parallel	addieren sich	Umgekehrt wie beim Widerstand — die Fläche wird größer.
Kondensatoren in Reihe	kleiner als der kleinste	Kehrwertformel; drei gleiche geteilt durch drei.
Beispiel parallel	$0,1 \mu\text{F} + 150 \text{ nF} + 50\,000 \text{ pF} = 0,3 \mu\text{F}$	Das sind $100 + 150 + 50 \text{ nF}$.
Beispiel Reihe	drei mal 0,33 μF = 0,11 μF	
Beispiel Reihe	100 μF, 200 μF, 200 μF = 50 μF	$1/100 + 1/200 + 1/200 = 1/50$
Erst umrechnen	alles auf eine Einheit	$1 \mu\text{F} = 1000 \text{ nF} = 1\,000\,000 \text{ pF}$. Hier stecken die meisten Fehler.
Belastbarkeit	addiert sich immer	Drei mal 1 W ergeben 3 W — in Reihe wie parallel.

ZUM MERKEN

Widerstände und Kondensatoren sind gegenläufig: Widerstände addieren sich in REIHE, Kondensatoren PARALLEL. In der jeweils anderen Schaltung wird das Ergebnis kleiner als der kleinste Einzelwert — daran prüfst du jede Rechnung. Und vor dem Rechnen alles auf eine Einheit bringen: μF , nF und pF liegen je drei Kommastellen auseinander.

8 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E. Die Schaltungsformeln stehen auf Blatt 12, die Kondensatorformeln auf Blatt 13 der Formelsammlung.

DAS PRINZIP

Kondensator und Spule haben für Wechselstrom einen Widerstand, der von der FREQUENZ abhängt — und sie verhalten sich dabei genau entgegengesetzt. Der Kondensator muss bei jeder Halbwelle umgeladen werden; je schneller das geschieht, desto mehr Strom fließt, also SINKT sein Wechselstromwiderstand mit steigender Frequenz. Die Spule wehrt sich gegen jede Stromänderung durch Selbstinduktion; je schneller die Änderung, desto stärker die Gegenwehr, also STEIGT ihr Wechselstromwiderstand mit der Frequenz. Ein Satz zum Behalten: der Kondensator lässt Hohes durch und sperrt Tiefes, die Spule lässt Tiefes durch und sperrt Hohes. Damit ist jedes Filter erklärt, und auch, warum ein Kondensator Gleichspannung vollständig sperrt. Beim Kondensator selbst hängt die Kapazität an drei Dingen: der Plattenfläche, dem Plattenabstand und dem Material dazwischen. Größerer Abstand heißt WENIGER Kapazität. Der Drehkondensator nutzt dagegen die dritte Größe, die Fläche: seine Platten rotieren zwischen festen Platten und verändern damit die Überdeckung. Von der angelegten SPANNUNG hängt die Kapazität dagegen nicht ab; die Spannung entscheidet nur, ob das Dielektrikum durchschlägt. Bei der Spule ist es entsprechend: Windungszahl, Fläche und Kern bestimmen die Induktivität, und weil die Windungen sich gegenseitig verketteten, wird die Induktivität größer, wenn man die Spule in der Länge STAUCHT — die Windungen rücken zusammen. Und selbst ein gerades Stück Draht hat eine Induktivität; das ist keine Spitzfindigkeit, sondern der Grund, warum bei hohen Frequenzen jede Zuleitung zählt. Bringt man Spule und Kondensator zusammen, gibt es genau eine Frequenz, bei der beide Blindwiderstände gleich groß sind und sich aufheben: die Resonanz. Im PARALLELSchwingkreis heben sie sich so auf, dass von außen ein sehr HOHER Widerstand erscheint — deshalb sitzt der Parallelkreis dort, wo eine Frequenz stehen bleiben soll. Für HF-Filter nimmt man Kondensatoren mit möglichst verlustarmem Dielektrikum, also Keramik oder Luft, keine Elektrolytkondensatoren.

Kondensator, Frequenz steigt	Widerstand sinkt	Lässt Hohes durch, sperrt Tiefes. Gleichspannung sperrt er ganz.
Spule, Frequenz steigt	Widerstand steigt	Lässt Tiefes durch, sperrt Hohes.
Kapazität hängt ab von	Fläche, Abstand, Dielektrikum	Nicht von der Spannung.
Größerer Plattenabstand	kleinere Kapazität	
Drehkondensator	Platten rotieren zwischen festen Platten	Verändert die wirksame Fläche.
Elektrolytkondensator	auf Polarität achten	Falsch eingebaut kann er bersten.
Für HF-Filter	Keramik oder Luft	Verlustarm. Kein Elko.
Induktivität vergrößern	Spule in der Länge stauchen	Windungen rücken zusammen, die Verkettung nimmt zu.
Gerades Drahtstück	hat auch Induktivität	Jeder Leiter, unabhängig von der Form.
Resonanz	beide Blindwiderstände gleich	Sie heben sich auf.
Parallelschwingkreis bei Resonanz	hochohmig	Von außen erscheint ein großer Widerstand.

ZUM MERKEN

Der Kondensator lässt Hohes durch, die Spule lässt Tiefes durch — daraus folgt jedes Filter. Die Kapazität hängt an Fläche, Abstand und Dielektrikum, nicht an der Spannung; größerer Abstand heißt weniger Kapazität. Eine gestauchte Spule hat mehr Induktivität. Und der Parallelschwingkreis ist bei Resonanz hochohmig.

11 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E. Die Formeln für Spule und Kondensator stehen auf Blatt 13, Filter und Schwingkreis auf Blatt 14 der Formelsammlung.

DAS PRINZIP

Auf einem Draht, der als Antenne arbeitet, sind Strom und Spannung nicht überall gleich — es steht eine Welle darauf, und die hat Berge und Täler. An den **ENDEN** kann kein Strom weiterfließen, der Draht hört auf; dort ist immer ein Stromknoten, also Strom null. Gleichzeitig staut sich dort die Spannung, es ist ein Spannungsbauch. In der **MITTE** eines Halbwellendipols ist es umgekehrt: Strombauch und Spannungsknoten. Aus dieser einen Tatsache folgt alles Weitere, denn der Widerstand an einer Stelle ist Spannung geteilt durch Strom. Wo viel Strom und wenig Spannung ist, ist der Widerstand also **NIEDRIG** — man speist stromgespeist und niederohmig. Wo wenig Strom und viel Spannung ist, ist er **HOCH** — spannungsgespeist und hochohmig. Deshalb wird ein Halbwellendipol auf seiner Grundfrequenz in der Mitte stromgespeist, und deshalb passt dort ein Koaxialkabel mit seinen 50 oder 75 Ohm überhaupt hin. Die Zahlen dazu muss man kennen, und sie sind nicht willkürlich: der mittengespeiste Halbwellendipol liegt je nach Aufbauhöhe bei etwa 40 bis 90 Ohm, hoch genug aufgehängt (mindestens eine Wellenlänge über dem Boden) bei rund 75 Ohm — daher stammt der Wert 75 Ohm überhaupt. Die Groundplane ist nur die halbe Antenne gegen Erde und hat deshalb etwa die halbe Impedanz: 30 bis 50 Ohm. Der Faltdipol dagegen ist ein zum Ring geschlossener Dipol; er teilt den Strom auf zwei parallele Hälften auf, und das vervierfacht den Fußpunktwiderstand: aus den rund 60 bis 75 Ohm des hoch aufgehängten Dipols werden 240 bis 300 Ohm. Ein letzter Punkt, der oft verwechselt wird: bei einer Yagi-Uda-Antenne wird nur EIN Element angeschlossen, der Strahler. Reflektor und Direktoren hängen an nichts, sie werden von der Strahlung des Strahlers erregt. Und symmetrisch heißt eine Antenne, wenn ihre beiden Hälften gleich aussehen — der Dipol, der Faltdipol, die Yagi. Die Groundplane ist es **NICHT**, denn ihre zweite Hälfte ist die Erde.

An den Dipolenden	Stromknoten, Spannungsbauch	Der Draht hört auf, es kann kein Strom weiter.
In der Dipolmitte	Strombauch, Spannungsknoten	Genau umgekehrt.
Viel Strom, wenig Spannung	niederohmig, stromgespeist	Widerstand ist Spannung durch Strom.
Wenig Strom, viel Spannung	hochohmig, spannungsgespeist	
Halbwellendipol auf Grundfrequenz	in der Mitte stromgespeist	Deshalb passt dort Koaxialkabel.
Dipol, mittengespeist	etwa 40 bis 90 Ohm	Je nach Aufbauhöhe.
Dipol, mindestens 1λ hoch	etwa 75 Ohm	Daher kommt der Wert 75 Ohm.
Groundplane	etwa 30 bis 50 Ohm	Halbe Antenne gegen Erde, also etwa halbe Impedanz.
Faltdipol	etwa 240 bis 300 Ohm	Der Strom teilt sich auf zwei Hälften — das vervierfacht die rund 60 bis 75 Ohm des hoch aufgehängten Dipols.
Yagi-Uda, Einspeisung	am Strahler	Reflektor und Direktoren hängen an nichts.
Nicht symmetrisch	die Groundplane	Ihre zweite Hälfte ist die Erde. Dipol, Faltdipol und Yagi sind symmetrisch.

ZUM MERKEN

An den Enden ist der Strom null und die Spannung hoch, in der Mitte umgekehrt — und der Widerstand ist Spannung durch Strom. Darum: Dipolmitte niederohmig, 40 bis 90 Ohm, hoch aufgehängt 75 Ohm; Groundplane 30 bis 50 Ohm; Faltdipol 240 bis 300 Ohm. Bei der Yagi wird nur der Strahler angeschlossen.

11 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Abschnitt Antennen. Die Impedanzwerte stehen dort in den Antworten.

DAS PRINZIP

Ein Draht, in dem eine Welle läuft, ist elektrisch LÄNGER als er aussieht — genauer: die Welle läuft in ihm etwas langsamer als im Vakuum, und deshalb braucht man für eine halbe Wellenlänge etwas weniger Draht als die Rechnung mit der Lichtgeschwindigkeit ergibt. Das Verhältnis der beiden Geschwindigkeiten heißt Verkürzungsfaktor; für Drahtantennen rechnet man üblicherweise mit 95 Prozent. Das ist kein Schönheitsfehler, sondern eine Zahl, die man beim Bauen braucht: wer die berechnete Länge nicht um diese fünf Prozent kürzt, baut eine Antenne, die zu tief resonant ist. Der zweite Kennwert ist der Gewinn, und der ist immer ein VERGLEICH — eine Antenne erzeugt keine Leistung, sie verteilt sie nur anders. Bündelt sie in eine Richtung, fehlt die Leistung woanders. Verglichen wird mit einem von zwei Maßstäben: dem isotropen Kugelstrahler (dBi) oder dem Halbwellendipol (dBd). Weil der Dipol selbst schon 2,15 dB über der Kugel liegt, ist der Zahlenwert in dBi immer um 2,15 größer — aus 5 dBd werden 7,15 dBi, obwohl sich an der Antenne nichts geändert hat. Wer Angaben von Herstellern vergleicht, muss deshalb zuerst nachsehen, welcher Maßstab gemeint ist. Der dritte Kennwert ist die Polarisierung: sie richtet sich nach der Ausrichtung der ELEKTRISCHEN Feldkomponente in der Hauptstrahlrichtung, bezogen auf die Erdoberfläche. Und der vierte ist der Abstrahlwinkel, der über die Reichweite entscheidet: eine Vertikalantenne strahlt FLACH, und flach ist auf Kurzwelle gut für die Weite. Ein praktischer Punkt gehört dazu, weil er aus derselben Physik kommt: eine Antenne im Freien statt im Haus koppelt weniger in die Hausleitungen ein, und das ist der beste Schutz gegen Störungen beim Nachbarn — vor jedem Filter.

Verkürzungsfaktor	Geschwindigkeit im Leiter zu der im Vakuum	Die Welle läuft im Draht langsamer.
Wert für Drahtantennen	95 %	Die berechnete Länge wird um fünf Prozent gekürzt.
Gewinn	immer ein Vergleich	Eine Antenne erzeugt keine Leistung, sie verteilt sie.
dBi	gegen den Isotropstrahler	Die gedachte Kugel.
dBd	gegen den Halbwellendipol	
Umrechnung	dBi = dBd + 2,15	Der Dipol liegt selbst 2,15 dB über der Kugel.
Polarisation der Antenne	Richtung des E-Feldes	In der Hauptstrahlrichtung, bezogen auf die Erdoberfläche.
$\lambda/2$-Vertikalantenne	flacher Abstrahlwinkel	Flach ist gut für die Weite.
Antenne im Freien	weniger Kopplung mit Hausleitungen	Der wirksamste Schutz gegen Störungen im Haus.

ZUM MERKEN

Drahtantennen werden um fünf Prozent gekürzt, weil die Welle im Draht langsamer läuft. Gewinn ist immer ein Vergleich, und dBi ist um 2,15 größer als dBd — dieselbe Antenne, anderer Maßstab. Die Polarisierung gibt die Richtung des elektrischen Feldes an, und eine Vertikale strahlt flach.

6 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E. Antennengewinn und Pegel stehen auf Blatt 15 der Formelsammlung; der Verkürzungsfaktor 95 % steht im Katalog.

DAS PRINZIP

Fünf Prüfungsfragen verlangen keine Formel, sondern eine ABLESUNG: das Kabeldämpfungsdiagramm steht auf Blatt 22 der Formelsammlung und liegt in der Prüfung vor. Zu können ist daher nur das Verfahren, und es hat drei Schritte. Erstens: die richtige Kurve finden. Die Kurven sind nach Bauart und Durchmesser benannt — Voll-PE oder PE-Schaum als Dielektrikum, und der Außendurchmesser in Millimeter. Ein dickeres Kabel dämpft weniger, das ist die Faustregel, die auch ohne Diagramm trägt. Zweitens: bei der gefragten FREQUENZ ablesen. Die Dämpfung steigt mit der Frequenz, und zwar deutlich — dasselbe Kabel, das auf 145 MHz erträglich ist, ist auf 1296 MHz unbrauchbar. Drittens, und hier entstehen die Fehler: das Diagramm gibt die Dämpfung für 100 METER an. Die Dämpfung ist der Länge proportional, also wird der abgelesene Wert mit der tatsächlichen Länge geteilt durch 100 multipliziert. Für 15 m nimmt man 15 Prozent des Diagrammwerts, für 40 m 40 Prozent, für 50 m die Hälfte. Rechne dabei mit der dB-ZAHL, nicht mit dem Faktor: RG58 hat auf 145 MHz 20 dB je 100 m, auf 15 m also 3 dB — nicht ein Siebtel des Faktors 100. Zwei Größenordnungen zur Kontrolle, weil sie in mehreren Fragen vorkommen: RG58 (4,95 mm, Voll-PE) liegt auf 145 MHz bei 20 dB je 100 m, das dünne RG174 (2,8 mm) bei etwa 40 dB je 100 m. 20 dB bedeuten, dass von 100 W genau 1 W ankommt — ein solches Kabel in der Antennenzuleitung wäre ein Heizgerät.

Wo es steht	Blatt 22 der Formelsammlung	Liegt in der Prüfung vor. Zu können ist das Ablesen.
Kurve finden	Dielektrikum und Durchmesser	Voll-PE oder PE-Schaum, Durchmesser in mm.
Faustregel	dicker dämpft weniger	Trägt auch ohne Diagramm.
Frequenz	Dämpfung steigt mit der Frequenz	Auf 1296 MHz vielfach mehr als auf 145 MHz.
Bezugslänge	immer 100 m	Der häufigste Fehler ist, das zu übersehen.
Umrechnen	Wert mal Länge durch 100	15 m sind 15 % des Diagrammwerts.
Mit der dB-Zahl rechnen	nicht mit dem Faktor	20 dB je 100 m ergeben auf 15 m 3 dB.
RG58, 4,95 mm, Voll-PE	145 MHz: 20 dB je 100 m	Auf 15 m also 3 dB.
RG174, 2,8 mm	145 MHz: 20 dB auf 50 m	Das dünne Kabel dämpft doppelt so stark.
Was 20 dB bedeuten	von 100 W kommt 1 W an	Als Antennenzuleitung unbrauchbar.

ZUM MERKEN

Kurve nach Dielektrikum und Durchmesser suchen, bei der gefragten Frequenz ablesen — und dann daran denken, dass das Diagramm für 100 m gilt. Der abgelesene dB-Wert wird mit der Länge geteilt durch 100 multipliziert. Dicker dämpft weniger, höhere Frequenz dämpft mehr.

5 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E. Das Diagramm ist Blatt 22 der Formelsammlung der Bundesnetzagentur; die genannten Werte stehen in den Antworten des Katalogs.

DAS PRINZIP

Das Stehwellenverhältnis sagt nicht direkt, wie viel Leistung zurückkommt — dafür braucht es einen Zwischenschritt, und der ist einfacher als er aussieht. Zuerst rechnet man aus dem SWR den Reflexionsfaktor: $r = (\text{SWR} - 1) / (\text{SWR} + 1)$. Bei einem SWR von 3 sind das 2 geteilt durch 4, also 0,5. Dieser Faktor gilt für die SPANNUNG. Leistung geht aber mit dem QUADRAT der Spannung, also wird der Anteil der rücklaufenden Leistung r^2 — hier 0,5 zum Quadrat gleich 0,25, also 25 Prozent. Von 100 W vorlaufender Leistung kehren demnach 25 W zurück, und 75 W werden abgegeben. Diese drei Zahlen — SWR 3, ein Viertel zurück, drei Viertel hin — lohnt sich zu behalten, weil sie in drei Fragen desselben Satzes vorkommen und sich nur in der Formulierung unterscheiden: einmal in Watt, einmal in Prozent rücklaufend, einmal in Prozent abgegeben. Zwei Kontrollen: die beiden Prozentzahlen müssen zusammen 100 ergeben, und zurück kommt immer WENIGER als die Hälfte, solange das SWR unter etwa 5,8 liegt. Ein SWR von 3 klingt schlimm, kostet aber nur ein Viertel — das ist der Grund, warum man nicht in Panik gerät, wenn das Messgerät nicht genau 1 anzeigt.

Reflexionsfaktor $r = (\text{SWR} - 1) / (\text{SWR} + 1)$ Gilt für die Spannung.

SWR 3 $r = 2/4 = 0,5$

Leistungsanteil r^2 Leistung geht mit dem Quadrat der Spannung.

SWR 3, rücklaufend 25 % 0,5 zum Quadrat.

SWR 3, abgegeben 75 % Der Rest.

Bei 100 W vorlaufend 25 W zurück

Probe beide Anteile ergeben 100 %

Einordnung **SWR 3 kostet nur ein Viertel** Kein Grund zur Panik, wenn das Messgerät nicht genau 1 zeigt.

ZUM MERKEN

Erst der Reflexionsfaktor r gleich SWR minus 1 durch SWR plus 1, dann QUADRIEREN — das ist der Leistungsanteil. SWR 3 heißt r gleich 0,5 heißt 25 Prozent zurück und 75 Prozent hin. Die beiden Prozentzahlen müssen zusammen 100 ergeben.

3 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E. Die SWR-Formeln stehen auf Blatt 17 der Formelsammlung.

DAS PRINZIP

Ein Koaxialkabel hat zwei Leiter, aber sie sind nicht gleichwertig: der Innenleiter liegt geschützt in der Mitte, der Außenleiter ist ein Schirm mit einer Innen- und einer AUSSENseite. Das macht das Kabel unsymmetrisch. Ein Dipol dagegen ist symmetrisch — seine beiden Hälften sind gleich. Schließt man das eine direkt an das andere an, passt die Symmetrie nicht zusammen, und ein Teil des Stroms findet einen dritten Weg: über die AUSSENseite des Schirms zurück. Dieser Strom heißt Mantelwelle, und er hat zwei unangenehme Folgen. Erstens strahlt der Kabelmantel jetzt selbst — die Antenne hat einen zusätzlichen, unbeabsichtigten Strahler bekommen, und ihre Richtcharakteristik wird dadurch verformt. Zweitens läuft Hochfrequenz auf dem Mantel bis ins Haus, wo sie Geräte stört und auch den eigenen Empfang verschlechtert. Mantelwellen sind also kein Anpassungsproblem, sondern ein SYMMETRIEproblem — und genau deshalb hilft dagegen kein Anpassgerät, sondern ein Symmetrierglied, der Balun. Er sitzt am Übergang und sorgt dafür, dass der Rückstrom auf der Innenseite des Schirms bleibt. Das ist seine Aufgabe: ein Koaxialkabel an eine symmetrische Antenne wie einen Dipol anzuschließen. Eine Mantelwellendrossel wirkt auf demselben Weg, nur nachträglich und an der passenden Stelle im Kabel — an der eigenen Antenne am Speisepunkt, bei einem gestörten Gerät unmittelbar davor. Sie unterdrückt den Gleichtaktanteil, also den Strom, der auf allen Leitern in dieselbe Richtung läuft.

Koaxialkabel	unsymmetrisch	Innenleiter und Schirm sind nicht gleichwertig.
Dipol	symmetrisch	Beide Hälften gleich.
Direkt verbunden	Strom läuft über die Schirmaußenseite	Das ist die Mantelwelle.
Folge am Diagramm	Richtcharakteristik wird verformt	Der Kabelmantel strahlt mit.
Folge im Haus	Störungen und schlechterer Empfang	HF läuft auf dem Mantel bis zur Station.
Ursache	fehlende Symmetrie	Kein Anpassungsproblem.
Abhilfe	Symmetrierglied (Balun)	Zum Anschluss eines Koaxialkabels an eine Dipol-Antenne.
Mantelwellendrossel	unterdrückt Gleichtaktsignale	Nachträglich im Kabel: an der eigenen Antenne am Speisepunkt, beim gestörten Gerät dicht davor.

ZUM MERKEN

Koax ist unsymmetrisch, der Dipol symmetrisch — deshalb sucht sich der Strom die Außenseite des Schirms. Folge: der Mantel strahlt mit, die Richtcharakteristik verformt sich, und HF läuft ins Haus. Dagegen hilft ein Balun am Übergang oder eine Mantelwellendrossel im Kabel, nicht ein Anpassgerät.

DAS PRINZIP

EIRP ist die Leistung, die ein gedachter Kugelstrahler abgeben müsste, um in der Hauptstrahlrichtung dasselbe Feld zu erzeugen wie die wirkliche Antenne. Sie ist also NICHT die Senderleistung, sondern das Produkt aus der Leistung, die an der Antenne ankommt, und deren Gewinn gegenüber dem isotropen Strahler. Daraus ergibt sich ein Rechenweg, der bei jeder dieser Aufgaben derselbe ist, und er hat drei Schritte. Erstens: vom Senderausgang die Kabelverluste ABziehen. Zweitens: den Antennengewinn ADDieren. Drittens: das Ergebnis, das in dB dasteht, in einen Faktor verwandeln und mit der Senderleistung multiplizieren. Weil Schritt eins und zwei in Dezibel gerechnet werden, ist es reines Addieren und Subtrahieren — genau dafür gibt es das Dezibel. Die eine Falle, in die man zuverlässig tappt, ist der BEZUG des Gewinns. Steht er in dBi, kann man ihn direkt verrechnen. Steht er in dBd, also gegenüber dem Dipol, muss erst 2,15 dB dazu, denn EIRP bezieht sich immer auf die Kugel. Eine Antenne mit „0 dB Gewinn auf den Dipol bezogen“ hat also 2,15 dBi und erhöht die Strahlungsleistung sehr wohl. Zwei Rechnungen zum Mitgehen: 100 W, 1 dB Kabel, 11 dBi Antenne — das sind minus 1 plus 11 gleich 10 dB, Faktor 10, also 1000 W EIRP. Und 250 mW an einem Spiegel mit 26 dBi: 26 dB sind 20 plus 6, also 100 mal 4 gleich 400, und 0,25 W mal 400 sind 100 W. Umgekehrt gefragt wird es bei der Anzeigegrenze der BEMFV: aus 10 W EIRP und einer Antenne mit 5,15 dBi wird die erlaubte Senderleistung, indem man DURCH den Faktor teilt — 5,15 dB sind Faktor 3,27, und 10 geteilt durch 3,27 ergibt gut 3 W.

Was EIRP ist	Leistung an der Antenne mal Gewinn	Bezogen auf den isotropen Strahler, in der Hauptstrahlrichtung.
Formel	$P_{\text{EIRP}} = (P_{\text{Sender}} - \text{Verluste}) \cdot G$	Nicht die Senderleistung allein.
Schritt 1	Kabelverluste abziehen	In dB.
Schritt 2	Antennengewinn addieren	In dB.
Schritt 3	dB in Faktor, dann malnehmen	3 dB mal 2, 6 dB mal 4, 10 dB mal 10, 20 dB mal 100.
Gewinn in dBd	erst 2,15 dB addieren	EIRP bezieht sich immer auf die Kugel.
0 dBd	sind 2,15 dBi, Faktor 1,64	Ein Dipol erhöht die Strahlungsleistung sehr wohl.
Beispiel	100 W, 1 dB Kabel, 11 dBi → 1000 W	$-1 + 11 = 10$ dB, Faktor 10.
Beispiel	250 mW, 26 dBi → 100 W	$26 \text{ dB} = 20 + 6$, also $100 \cdot 4 = 400$.
Beispiel	5 W, 36 dBi → 20 000 W	36 dB sind etwa Faktor 4000.
Umgekehrt gefragt	EIRP durch den Faktor teilen	10 W EIRP an 5,15 dBi (Faktor 3,27) erlauben gut 3 W Senderleistung.

ZUM MERKEN

Verluste abziehen, Gewinn addieren, dann die dB-Summe in einen Faktor verwandeln und mit der Senderleistung malnehmen. Steht der Gewinn in dBd, kommen erst 2,15 dB dazu — EIRP zählt immer gegen die Kugel. Und wenn nach der erlaubten Senderleistung gefragt ist, wird stattdessen GETEILT.

11 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E. Pegel und Antennengewinn stehen auf Blatt 15 der Formelsammlung; die Anzeigeschwelle von 10 W EIRP steht in § 9 BEMFV.

DAS PRINZIP

Die ganze Kurzwellenausbreitung lässt sich aus einem Gegensatz verstehen: die Sonne IONISIERT die Luft, und Ionisation kann zwei verschiedene Dinge bewirken — brechen oder dämpfen. Welches von beiden, hängt von der Höhe ab, und daraus folgt alles Weitere. Oben, in der F2-Region, ist die Luft dünn; dort halten sich freie Elektronen lange, und die Welle wird GEBROCHEN und kommt in großer Entfernung wieder herunter. Die F2-Region trägt deshalb den Weitverkehr, auch nachts. Unten, in der D-Region, ist die Luft dicht; dort stoßen die Elektronen ständig mit Molekülen zusammen, und bei jedem Stoß geht Energie der Welle verloren — die D-Region DÄMPFT. Sie entsteht nur bei Sonnenlicht und verschwindet nachts. Und weil die Dämpfung die tiefen Frequenzen stärker trifft, sind 160 m und 80 m tagsüber stumm und werden nachts weltweit brauchbar. Das ist kein Zufall zweier Erscheinungen, sondern ein und derselbe Mechanismus. Aus der Brechung folgt eine Obergrenze: je stärker ionisiert, desto höhere Frequenzen werden noch zurückgebogen — die höchste ist die MUF. Mehr Sonnenaktivität heißt also höhere MUF, und deshalb ist im Sonnenfleckmaximum sogar das 10-m-Band tagsüber weltweit mit kleiner Leistung nutzbar. Aus der Dämpfung folgt eine Untergrenze, die LUF: unterhalb davon frisst die D-Region das Signal auf. Man funkt also immer in einem Fenster zwischen LUF und MUF. Zwei weitere Folgen der Geometrie: zwischen dem Ende der Bodenwelle und dem Aufsetzpunkt der Raumwelle liegt ein Ring ohne Empfang, die tote Zone, und wie weit der Sprung reicht, entscheidet der ABSTRAHLWINKEL der Antenne — flach heißt weit. Wo Boden- und Raumwelle sich überlagern, heben sie sich abwechselnd auf und verstärken sich: das ist Fading.

F2-Region	trägt den Weitverkehr	Auch nachts, auch im 80-m-Band.
D-Region	dämpft tagsüber	Nur bei Sonnenlicht vorhanden.
160 m und 80 m tagsüber	Tagesdämpfung in der D-Region	Deshalb tagsüber nur Bodenwelle.
MUF	höchste nutzbare Frequenz	Steigt mit der Ionisation der F2-Region.
LUF	niedrigste brauchbare Frequenz	Hängt vom Ionisierungsgrad der D-Region ab.
Sonnenfleckmaximum	starke Ionisation der F-Region	Höhere MUF — im 10-m-Band weltweit mit kleiner Leistung.
Tote Zone	Bodenwelle zu kurz, Raumwelle springt darüber	Ein Ring ohne Empfang um den Sender.
Sprungdistanz	hängt vom Abstrahlwinkel ab	Flach heißt weit.
Fading	Überlagerung von Boden- und Raumwelle	Feldstärkeschwankungen.
Bodenwelle	folgt der Erdkrümmung	Höhere Frequenzen werden stärker gedämpft als tiefere.
Greyline	die Dämmerungszone	Um Sonnenauf- und -untergang herum.
Mögel-Dellinger-Effekt	Ausfall der Raumwelle	Nach einem Flare stark erhöhte Ionisation der D-Region, zeitlich begrenzt.
Long path	der Weg in die Gegenrichtung	Nicht der kürzeste Weg zur Gegenstation.
Short Skip	unter 1000 km, besonders 10 m	Brechung in sporadischen E-Regionen.
Sonnenzyklus	etwa 11 Jahre	

ZUM MERKEN

Ionisation bricht oben und dämpft unten: die F2-Region trägt die Weite, die D-Region frisst tagsüber 160 m und 80 m. Daraus kommen beide Grenzen — MUF steigt mit der Sonnenaktivität, LUF hängt an der D-Region, und man funkt im Fenster dazwischen. Die Sprungweite macht der Abstrahlwinkel: flach heißt weit.

19 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Abschnitt Wellenausbreitung. Die MUF steht auf Blatt 18 der Formelsammlung. Dass die D-Region die tiefen Bänder stärker dämpft, steht so im Katalog; die physikalische Begründung über die Stoßhäufigkeit ist Zusatzwissen.

DAS PRINZIP

Auf UKW hilft die Ionosphäre nicht mehr — die Frequenzen sind zu hoch, die Welle geht durch und ins Weltall. Wer trotzdem weiter will als die Sicht reicht, ist auf die unterste Luftschicht angewiesen: die Troposphäre, den Teil der Atmosphäre, in dem das WETTER stattfindet. Und genau das Wetter ist der Wirkmechanismus: wo Luftschichten unterschiedliche Temperatur und Dichte haben, ändert sich die Brechzahl, und an solchen Grenzen wird die Welle gebeugt, gestreut und teilweise reflektiert. Deshalb kommen Überhorizontverbindungen im VHF- und UHF-Bereich hauptsächlich troposphärisch zustande, und deshalb sind sie WETTERABHÄNGIG statt sonnenabhängig — ein Hochdruckgebiet mit einer ruhigen, geschichteten Luft bringt gute Bedingungen, nicht ein Sonnenfleckmaximum. Zwei Erscheinungen fallen nicht in dieses Schema und müssen getrennt gehalten werden. Sporadic-E gehört zur IONOSPHERE, nicht zur Troposphäre: es sind örtlich begrenzte Bereiche mit ungewöhnlich hoher Ionisation innerhalb der E-Region, und sie machen im Sommer sogar das 2-m-Band über große Entfernungen brauchbar. Und Aurora ist die Streuung an den Polarlichtern; sie ist daran zu erkennen, dass der Ton zerstört wird. Ein Aurora-Signal rauscht und kratzt so stark, dass die Tonqualität gar nicht beurteilt werden kann — deshalb gibt man beim Rapport statt der Tonnote ein „A“ für Aurora an.

Troposphäre	dort findet das Wetter statt	Die unterste Luftschicht.
Überhorizont auf VHF/UHF	Beugung, Reflexion, Streuung	An Bereichen unterschiedlicher Temperatur und Dichte.
VHF-Weitverkehr	hauptsächlich troposphärisch	Nicht über die Ionosphäre.
Abhängig vom	Wetter, nicht von der Sonne	Anders als auf Kurzwelle.
Sporadic-E	gehört zur Ionosphäre	Örtlich begrenzte Bereiche ungewöhnlich hoher Ionisation in der E-Region.
Aurora	Streuung an Polarlichtern	Der Ton wird zerstört.
Aurora-Rapport	R, S und „A“ statt der Tonnote	Weil der Ton nicht zu beurteilen ist.

ZUM MERKEN

Auf UKW trägt das Wetter, nicht die Sonne: Überhorizontverbindungen entstehen an Luftschichten unterschiedlicher Temperatur und Dichte. Sporadic-E ist trotz des Namens IONOSPHERE, nicht Troposphäre. Und Aurora erkennt man am zerstörten Ton — deshalb im Rapport ein A statt der Tonnote.

5 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Abschnitt Wellenausbreitung (EH301 bis EH305). Dass Sporadic-E im Sommer sogar das 2-m-Band über 1000 bis 2000 km brauchbar macht, steht in der Klasse N (NH305 und NH306) und ist dort am Blatt Ausbreitung nachzulesen.

DAS PRINZIP

Ein Grenzwert für ein elektromagnetisches Feld ist nie einfach eine Zahl — er ist eine Zahl PLUS eine Verabredung, über welchen Zeitraum und bei welcher Frequenz sie gilt. Beides hat einen körperlichen Grund. Die Frequenzabhängigkeit kommt daher, dass der Körper hochfrequente Strahlung nicht überall gleich gut AUFNIMMT: bei manchen Frequenzen hat der Mensch etwa die Länge, bei der er wie eine Antenne wirkt, dort wird am meisten Energie aufgenommen, und dort muss der Grenzwert am niedrigsten sein. Deshalb ist die Grenzwertkurve über der Frequenz keine Gerade. Der Zeitbezug kommt daher, dass die schädigende Wirkung dieser Felder die ERWÄRMUNG ist, und Erwärmung braucht Zeit: kurze Spitzen fallen kaum ins Gewicht, eine dauernde Belastung schon. Deshalb wird nach Anhang 1b der 26. BImSchV quadratisch über SECHS MINUTEN gemittelt — quadratisch, weil die Erwärmung mit dem Quadrat der Feldstärke geht. Für die Grenzwerte nach Anhang 1a gilt dagegen der kurzfristige Effektivwert und für die nach Anhang 3 der momentane Spitzenwert, weil dort andere Wirkungen im Vordergrund stehen als die Erwärmung. Und eine Ausnahme ist streng: bei aktiven KÖRPERHILFEN, also Herzschrittmachern und ähnlichen Geräten, wird der maximale MOMENTANWERT betrachtet. Das ist folgerichtig, denn ein Schrittmacher kann durch einen einzigen Impuls gestört werden — da hilft kein Sechs-Minuten-Mittel.

Warum frequenzabhängig der Körper absorbiert frequenzabhängig			Bei manchen Frequenzen nimmt er mehr Energie auf.
Warum ein Zeitbezug	die Wirkung ist Erwärmung		Erwärmung braucht Zeit; kurze Spitzen wirken weniger.
Anhang 1b	quadratisch über 6 Minuten gemittelt		Quadratisch, weil die Erwärmung mit dem Quadrat der Feldstärke geht.
Anhang 1a	kurzfristiger Effektivwert		
Anhang 3	momentaner Spitzenwert		
Aktive Körperhilfen	maximaler Momentanwert		Ein Herzschrittmacher kann durch einen einzelnen Impuls gestört werden.
Rechtsgrundlage	26. BImSchV		Verordnung über elektromagnetische Felder.

ZUM MERKEN

Ein Grenzwert ist eine Zahl plus ein Zeitbezug. Weil die Wirkung Erwärmung ist, wird nach Anhang 1b quadratisch über sechs Minuten gemittelt; Anhang 1a nimmt den kurzfristigen Effektivwert, Anhang 3 den momentanen Spitzenwert. Für aktive Körperhilfen gilt immer der maximale Momentanwert.

3 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E; die Zeitbezüge stehen dort wörtlich in den Antworten. Zusatzwissen zur Begründung: dass die Absorption bei der Körperresonanz am höchsten ist, und dass mit aktiven Körperhilfen Herzschrittmacher und ähnliche Geräte gemeint sind, die ein einzelner Impuls stören kann.

DAS PRINZIP

Der Sicherheitsabstand wird aus der gestrahlten Leistung und dem zulässigen Grenzwert berechnet, und der Rechenweg ist eine Fortsetzung der EIRP-Rechnung: erst Kabelverluste abziehen, dann Antennengewinn addieren, das Ergebnis in einen Faktor verwandeln — und dann in die Fernfeldnäherung einsetzen, die aus der Strahlungsleistung eine Entfernung macht. Ein Beispiel aus dem Katalog: 100 W, 1,5 dB Kabel, Yagi mit 7,5 dBd auf dem 10-m-Band, Grenzwert 28 V/m — daraus ergeben sich 5,0 m. Die eigentliche Prüfungsfrage ist aber eine andere, und sie ist wichtiger als jede Rechnung: die Formel darf man nicht immer anwenden. Sie heißt FERNfeldnäherung, weil sie nur dort gilt, wo sich das Feld schon von der Antenne gelöst hat. Nahe an der Antenne herrscht das reaktive NAHfeld, dort hängen E- und H-Feld noch nicht im festen Verhältnis zueinander, und die Formel liefert Unsinn. Ob man im Nahfeld ist, hängt an der Wellenlänge — und die ist auf den langen Bändern riesig. Deshalb kippt die Rechnung genau dort: auf dem 160-m-Band ist ein Ergebnis unter 25,5 m ungültig, auf dem 80-m-Band eines unter 12,7 m. Wer für seinen 80-m-Dipol bei 100 W einen Abstand von 3,65 m ausrechnet, hat also keine gute Nachricht, sondern ein ungültiges Ergebnis — er muss messen oder eine Nahfeldberechnung anstellen. Und wenn die Fernfeldnäherung gilt, gilt der Abstand von JEDEM PUNKT der Antenne aus, nicht vom Mittelpunkt: die Formel behandelt die Antenne als Punkt, also muss man zur Sicherheit von ihrem nächstliegenden Teil aus messen. Ob überhaupt ein Nachweis nötig ist, entscheidet die Anzeigeschwelle von 10 W EIRP — und die ist schnell erreicht: 6 W an einer 13-dBd-Yagi sind fast 200 W EIRP.

Rechenweg	wie bei EIRP, dann in die Fernfeldformel	Verluste ab, Gewinn dazu, Faktor bilden.
Beispiel	100 W, 1,5 dB, 7,5 dBd, 28 V/m → 5,0 m	10-m-Band, FM.
Die Formel heißt	Fernfeldnäherung	Sie gilt nur im Fernfeld.
Reaktives Nahfeld	dort gilt sie nicht	E- und H-Feld stehen noch nicht im festen Verhältnis.
160-m-Band	Ergebnis unter 25,5 m ist ungültig	
80-m-Band	Ergebnis unter 12,7 m ist ungültig	3,65 m wären also kein Ergebnis, sondern ein Fehler.
Dann stattdessen	messen oder Nahfeldberechnung	E- und H-Feldanteile messen, simulieren oder nahfeldrechnen.
Von wo aus gilt der Abstand	von jedem Punkt der Antenne	Die Formel behandelt die Antenne als Punkt.
Nachweispflicht	ab 10 W EIRP	6 W an einer 13-dBd-Yagi sind fast 200 W EIRP — also ja.

ZUM MERKEN

Erst EIRP rechnen, dann in die Fernfeldnäherung — aber prüfen, ob sie gilt: auf 160 m ist ein Ergebnis unter 25,5 m ungültig, auf 80 m eines unter 12,7 m, weil man dann im reaktiven Nahfeld sitzt. Dann muss gemessen werden. Und der Abstand gilt von JEDEM Punkt der Antenne.

5 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E; die Grenzen 25,5 m und 12,7 m sowie das Rechenbeispiel stehen dort in den Antworten. Die Näherungsformel für das Fernfeld steht in der Formelsammlung, die Anzeigeschwelle in § 9 BEMFV.

DAS PRINZIP

Liegt an zwei Platten eine Spannung, dann verteilt sich diese Spannung auf den Weg von der einen Platte zur anderen. Die elektrische Feldstärke ist genau dieser Anteil: Spannung pro Strecke, $E = U/d$. Das ist der ganze Kern, und die Einheit steht schon in der Formel — Volt oben, Meter unten, also V/m. Daraus folgt, wie sich die Feldstärke verhält, wenn man etwas verändert: dieselbe Spannung am halben Abstand ergibt die doppelte Feldstärke, weil derselbe Spannungsbetrag auf einer kürzeren Strecke abfallen muss. Und daraus folgt die zweite Art von Aufgabe, denn die Formel lässt sich umstellen zu $U = E \cdot d$. Jeder Isolierstoff hält nur eine bestimmte Feldstärke aus; dieser Grenzwert ist die Durchschlagsfestigkeit. Setzt man ihn als E ein und die Dicke der Folie als d , bekommt man die höchste Spannung, die das Material noch verträgt. Eine dünnere Folie bedeutet also nicht nur mehr Kapazität, sondern auch weniger Spannungsfestigkeit. Die Falle liegt bei diesen Aufgaben nie in der Formel, sondern immer in den EINHEITEN. In der Formel steht der Meter, in der Aufgabe stehen Zentimeter und Millimeter, und die Durchschlagsfestigkeit wird in Kilovolt je Zentimeter angegeben. Wer 0,6 cm als 0,6 einsetzt oder 0,15 mm als 0,15, liegt um den Faktor hundert oder tausend daneben, und genau solche um Zehnerpotenzen verschobenen Werte stehen bei den Antworten bereit. Also erst alles in Meter und in Volt je Meter umrechnen, dann rechnen. Zum Schluss die Größenordnung prüfen: wenige Volt über wenige Millimeter ergeben einige hundert bis einige tausend V/m, und eine Durchschlagsfestigkeit von Millionen V/m ergibt über Bruchteile eines Millimeters Kilovolt.

Elektrische Feldstärke	Spannung pro Strecke	$E = U/d$. Der Bruch gibt die Einheit vor.
Einheit	V/m, Volt je Meter	Volt oben, Meter unten — die Reihenfolge der Formel.
Abstand halbiert	Feldstärke verdoppelt	Bei gleicher Spannung.
Umgestellt	$U = E \cdot d$	Aus Feldstärke und Dicke folgt die Spannung.
Durchschlagsfestigkeit	höchste Feldstärke, die der Stoff aushält	Wird in kV/cm angegeben. Als E einsetzen.
1 cm	0,01 m	0,6 cm sind 0,006 m.
1 mm	0,001 m	0,15 mm sind 0,00015 m.
1 kV/cm	100 000 V/m	400 kV/cm sind 40 000 000 V/m.
Beispiel: 9 V an 0,6 cm	1500 V/m	$9 \text{ V} / 0,006 \text{ m} = 1500 \text{ V/m}$.
Beispiel: 0,15 mm PTFE bei 400 kV/cm	6 kV	$40\,000\,000 \text{ V/m} \cdot 0,00015 \text{ m} = 6000 \text{ V}$.

ZUM MERKEN

Die Feldstärke ist Spannung pro Strecke, $E = U/d$, und darum wird sie in Volt je Meter gemessen. Umgestellt ergibt $U = E \cdot d$ aus der Durchschlagsfestigkeit und der Dicke des Dielektrikums die höchstzulässige Spannung. Rechne vor dem Einsetzen jede Länge in Meter um und jede Feldstärke in Volt je Meter. Prüfe am Ende die Zehnerpotenz — dort und nirgends sonst sitzt der Fehler.

2 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EB102 und EB104; der Wert 400 kV/cm für PTFE steht in der Frage selbst. Die Formel $E = U/d$ gehört in der Formelsammlung zum Kondensator-Teil, also zu Blatt 13, die Vorsätze zum Umrechnen von cm und mm stehen auf Blatt 11, Werkstoffangaben auf Blatt 21 (Materialtabellen); die Blattnummern sind aus den Inhaltsangaben der Formelblatt-Analyse abgeleitet, nicht Seite für Seite geprüft. Zusatzwissen und nicht geprüft: dass das Feld zwischen ebenen Platten als gleichmäßig angenommen wird und die einfache Formel deshalb gilt, sowie der Zusammenhang von Foliendicke und Kapazität.

DAS PRINZIP

Jeder Strom erzeugt ein Magnetfeld, und dieses Feld UMRINGT den Leiter: die Feldlinien sind geschlossene, konzentrische Kreise um den Draht, bei konstantem Gleichstrom ein stehendes Bild. Daraus folgt der Unterschied zum elektrischen Feld. Elektrische Feldlinien beginnen und enden an Ladungen und stehen sternförmig von einem Leiter ab; magnetische Feldlinien haben keinen Anfang und kein Ende, sie laufen um den Strom herum. Sternförmig ist also die falsche Form, und elektrisch die falsche Art von Feld. Wickelt man den Leiter zu einer Spule, liegen viele solche Ringe hintereinander und fassen sich zu einem gemeinsamen Feld zusammen; das ist die Induktivität. Was ein Kern daran ändert, hängt am Werkstoff, und hier sind zwei Wörter sauber auseinanderzuhalten: verstärken und verdrängen. Ein ferromagnetischer Stoff VERSTÄRKT das Feld. Er lässt sich magnetisieren und führt das Feld, sodass bei gleichem Strom mehr Feld zusammenkommt und die Induktivität steigt. Bei Raumtemperatur ist Eisen ein solcher Stoff; Kupfer, Chrom und Aluminium sind es nicht. Ein Kern aus Kupfer oder Aluminium verstärkt darum nichts. Er tut bei Hochfrequenz etwas anderes: das schnell wechselnde Magnetfeld kann in das gut leitende Metall nicht eindringen, es wird aus dem Kernvolumen VERDRÄNGT. Dem Feld bleibt ein kleinerer Querschnitt, und deshalb wird die Induktivität kleiner. Zwei Verwechslungen liegen dicht daneben. Erstens: gut Strom leiten ist nicht dasselbe wie gut Feld führen, und ein Metall, das nicht ferromagnetisch ist, schwächt das Feld nicht durch Ferromagnetismus. Zweitens: das Feld wird nicht kurzgeschlossen und verschwindet nicht — ein Magnetfeld lässt sich nicht kurzschließen, es weicht nur aus. Und wirkungslos ist ein solcher Kern erst recht nicht; seine Wirkung geht nur in die verkleinernde Richtung.

Gleichstrom im gestreckten Leiter	konzentrische Kreise um den Leiter	Ringe, keine Strahlen. Das Bild steht still, solange der Strom konstant ist.
Sternförmig vom Leiter weg	gehört zum elektrischen Feld	Elektrische Feldlinien beginnen und enden an Ladungen.
Ferromagnetisch	verstärkt das Magnetfeld	Der Stoff wird magnetisiert und führt das Feld.
Eisen	ferromagnetisch bei Raumtemperatur	Der geprüfte Vertreter.
Kupfer, Chrom, Aluminium	nicht ferromagnetisch	Gute Stromleiter, aber keine Feldverstärker.
Eisenkern in der Spule	mehr Induktivität	Mehr Feld bei gleichem Strom.
Kupfer- oder Alukern bei HF	weniger Induktivität	Das Feld wird aus dem Kern verdrängt.
Grund dafür	Feld dringt nicht in den Kern ein	Der Querschnitt des Feldes wird kleiner.
Nicht kurzgeschlossen	ein Magnetfeld lässt sich nicht kurzschließen	Es verschwindet nicht im Inneren, es weicht aus.
Nicht wirkungslos	die Wirkung verkleinert	Keine Verstärkung, aber sehr wohl eine Änderung.

ZUM MERKEN

Der Strom macht das Feld, und das Feld läuft in konzentrischen Kreisen um den Leiter — sternförmig wäre elektrisch. Ferromagnetisch heißt verstärken; von den geprüften Stoffen tut das nur Eisen. Ein Kupfer- oder Aluminiumkern verstärkt nicht, sondern verdrängt das hochfrequente Feld aus seinem Volumen. Kleinerer Feldquerschnitt heißt kleinere Induktivität. Verstärken und verdrängen sind zwei verschiedene Dinge.

3 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EB201, EB204 und EB205; die Formulierung „konzentrische Kreise“ und die Begründung über den verkleinerten Feldquerschnitt stammen wörtlich aus den richtigen Antworten. Die Formelsammlung hilft bei diesen drei Fragen nicht, es sind Begriffsfragen; Spulenformeln stehen auf Blatt 13, Werkstofftabellen auf Blatt 21. Zusatzwissen und nicht geprüft: dass die Verdrängung des HF-Feldes auf Wirbelströmen im leitenden Kern beruht; dass neben Eisen auch Nickel und Kobalt ferromagnetisch sind; dass die Feldlinien eine Umlaufrichtung haben, die sich aus der Stromrichtung ergibt.

DAS PRINZIP

Ein Übertrager hat zwei Wicklungen auf einem gemeinsamen Kern, und beide werden von demselben wechselnden Magnetfeld durchsetzt. Daraus folgt der eine Satz, der jede dieser Aufgaben löst: jede Windung bekommt dieselbe Spannung, also verhalten sich die Spannungen wie die Windungszahlen. U_1 zu U_2 steht wie N_1 zu N_2 . Mehr Windungen heißt mehr Spannung — das ist die Richtung, und sie ist zugleich die Probe für jedes Ergebnis. Das Rechnen ist damit ein Dreisatz. Hat die Primärseite die fünffache Windungszahl der Sekundärseite, liegt sekundär ein Fünftel der Spannung: 230 V geteilt durch 5 sind 46 V. Ist eine Windungszahl gesucht, geht es genauso, nur umgestellt zu $N_2 = N_1 \cdot U_2/U_1$. Bei 600 Windungen, 230 V primär und 11,5 V sekundär ist die Sekundärspannung der zwanzigste Teil, also sind es 600 geteilt durch 20 gleich 30 Windungen. Bei 150 Windungen, 45 V primär und 180 V sekundär ist die Sekundärspannung das Vierfache, also sind es 150 mal 4 gleich 600 Windungen. Wer lieber über die Spannung je Windung geht, kommt auf demselben Weg an: 45 V auf 150 Windungen sind 0,3 V je Windung, und für 180 V braucht es bei 0,3 V je Windung 600 Windungen. Die Falle ist immer dieselbe und hat mit Physik nichts zu tun — das VERHÄLTNIS wird gekippt. Man teilt, wo man malnehmen muss. Das Ergebnis ist dann nicht irgendein Zahlenwert, sondern genau der umgekehrte, und der steht bei den Antworten bereit. Deshalb lohnt am Ende der eine Blick: ist die Spannung auf der gesuchten Seite höher, muss die Windungszahl dort größer sein; ist sie niedriger, kleiner. Passt das nicht zusammen, ist das Verhältnis verdreht. Übertrager und Transformator stehen dabei für dasselbe Übersetzungsverhältnis.

Grundverhältnis**Spannung je Windung****Spannungen wie Windungszahlen****in beiden Wicklungen gleich**

U1 zu U2 steht wie N1 zu N2.

Beide Wicklungen sehen dasselbe Feld.

Windungszahl gesucht

$$N_2 = N_1 \cdot U_2/U_1$$

Probe**mehr Windungen, mehr Spannung**

Wer das Verhältnis kippt, landet genau beim umgekehrten Wert.

Beispiel: primär fünffache Windungszahl, 230 V 46 V

$$230 \text{ V} / 5 = 46 \text{ V.}$$

Beispiel: 600 Windungen, 230 V, sekundär 11,5 V 30 Windungen

$$11,5 \text{ zu } 230 \text{ ist } 1 \text{ zu } 20; 600 / 20 = 30.$$

Beispiel: 150 Windungen, 45 V, sekundär 180 V 600 Windungen

$$180 \text{ zu } 45 \text{ ist } 4 \text{ zu } 1; 150 \text{ mal } 4 = 600. \text{ Über die Windungsspannung: } 0,3 \text{ V je Windung.}$$

Heruntersetzen**sekundär weniger Windungen**

Sekundärspannung kleiner als primär.

Hochsetzen**sekundär mehr Windungen**

Sekundärspannung größer als primär.

Übertrager und Transformator**dieselbe Übersetzung**

Im Katalog stehen beide Wörter für diese Rechnung.

ZUM MERKEN

Die Spannungen verhalten sich wie die Windungszahlen, weil jede Windung dieselbe Spannung bekommt. Fünffache Windungszahl primär heißt ein Fünftel der Spannung sekundär, also 46 V aus 230 V. Ist die Windungszahl gesucht, nimm $N_2 = N_1 \cdot U_2/U_1$ — das gibt 30 Windungen im einen und 600 Windungen im anderen Beispiel. Und mache immer die Probe: mehr Windungen heißt mehr Spannung.

3 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EC402, EC403 und EC404; alle drei Zahlenbeispiele sind nachgerechnet. Das Übersetzungsverhältnis des Transformators steht auf Blatt 13 der Formelsammlung (Spule, Trafo, Kondensator) und liegt in der Prüfung vor; die Blattnummer ist aus der Inhaltsangabe der Formelblatt-Analyse abgeleitet. Zusatzwissen und nicht geprüft: die Begründung über den gemeinsamen magnetischen Fluss beider Wicklungen, sowie dass ein Übertrager nur mit Wechselspannung arbeitet und die Ströme sich umgekehrt zu den Windungszahlen verhalten. Geprüft wird allein die Verhältnisrechnung bei den Spannungen.

DAS PRINZIP

Ein Widerstand ist nicht bloß ein Ohm-Wert, sondern ein Bauteil, und die BAUART entscheidet, wofür er taugt. Ein Drahtwiderstand ist gewickelter Widerstandsdraht auf einem Körper: viel Material, das Wärme aufnimmt und abgibt, und damit der Hochlastwiderstand bei niedrigen Frequenzen. Eine Wicklung ist aber eine Spule. Daraus folgt unmittelbar seine Schwäche — er hat eine Eigeninduktivität und wird mit steigender Frequenz immer mehr Blindwiderstand statt Widerstand, also ist er für Hochfrequenz untauglich. Ein Metallschichtwiderstand trägt eine dünne aufgetragene Schicht, die sich genau herstellen lässt und sich mit der Temperatur kaum ändert; daraus folgt der Präzisionswiderstand mit kleiner Fertigungstoleranz. Eine Metalloxidschicht ist ebenfalls eine Schicht, dazu induktionsarm, und genau darum ist sie die Wahl oberhalb von 30 MHz. Ein NTC ändert seinen Wert absichtlich stark mit der Temperatur und ist deshalb kein schlechter Widerstand, sondern ein Fühler zur Temperaturmessung; ein LDR tut dasselbe mit Licht. Aus derselben Überlegung folgt die künstliche Antenne. Ein Dummy Load soll bis in den VHF- und UHF-Bereich hinauf ein reiner Widerstand sein, in dem die Leistung verheizt wird. Also braucht er geringe Eigeninduktivität und Eigenkapazität, und daraus folgt die Bauform: ungewendelte Schicht- oder Metalloxidwiderstände, keine Drahtwiderstände und kein Kondensator parallel dazu. Weil ein einzelner Schichtwiderstand die Leistung nicht aushält, nimmt man viele parallel — zehn ungewendelte 500 Ohm parallel ergeben 50 Ohm, und jeder trägt nur ein Zehntel der Last. Der richtige Ohm-Wert allein genügt also nicht; er lässt sich auch mit Draht erreichen, und das Ergebnis ist trotzdem falsch. Bei der Kennzeichnung gilt: der aufgedruckte Wert ist nur der Nennwert, und die Toleranz sagt, wie weit der wirkliche Wert davon abliegen darf. Sie wird auf den Nennwert bezogen, also sind 10 % von 5,6 kOhm gerade 560 Ohm und der Bereich läuft von 5040 bis 6160 Ohm. Farbringe schreiben denselben Widerstand nur anders, der letzte Ring ist die Toleranz. Bei SMD gibt es keine Ringe, sondern Ziffern, und die letzte Ziffer ist die Zehnerpotenz — wer die Ziffern als Wert liest, verfehlt ihn um Zehnerpotenzen.

Drahtwiderstand	Hochlast bei niedriger Frequenz	Gewickelter Draht nimmt viel Wärme auf.
Drahtwiderstand bei HF	wirkt als Spule	Die Wicklung hat Eigeninduktivität. Für Hochfrequenz unbrauchbar.
Metallschichtwiderstand	genau und temperaturstabil	Geringe Fertigungstoleranz, also Präzisionswiderstand.
Metalloxidschichtwiderstand	induktionsarm	Geeignet oberhalb von 30 MHz.
NTC-Widerstand	ändert sich stark mit der Temperatur	Charakteristische Temperaturabhängigkeit, darum zur Temperaturmessung.
LDR-Widerstand	reagiert auf Licht	Weder Präzisions- noch Lastwiderstand.
Dummy Load, Anforderung	geringe Eigeninduktivität und Eigenkapazität	Er soll bis VHF und UHF ein reiner Widerstand sein.
Dummy Load, Bauform	ungewendelt und viele parallel	Zehn ungewendelte 500 Ohm parallel ergeben 50 Ohm, jeder trägt ein Zehntel der Last.
Dummy Load für VHF	ungewendelte Metalloxidwiderstände	Kohleschichtwiderstände gehen ebenso, wenn sie ungewendelt sind.
Dummy Load, ungeeignet	Drahtwiderstände, auch mehrere	Der Ohm-Wert stimmt, die Bauart nicht.
Kondensator parallel dazu	gehört nicht in eine künstliche Antenne	Er bringt gerade die Blindanteile hinein, die weg sollen.
Toleranz 10 %	Nennwert plus und minus ein Zehntel	5,6 kOhm sind 5600 Ohm; 10 % davon sind 560 Ohm.
Beispiel Toleranz	5040 bis 6160 Ohm	5600 minus 560 und 5600 plus 560.
Farbringe grün, blau, rot	5, 6 und zwei Nullen: 5600 Ohm	Bei vier Ringen ist der vierte die Toleranz.
Silberner Ring	Toleranz 10 %	Ergibt denselben Bereich von 5040 bis 6160 Ohm.
SMD-Kennzeichnung	Ziffern, letzte Ziffer ist die Zehnerpotenz	Keine Farbringe. 221 ist 22 mit einer Null gleich 220 Ohm, 223 ist 22 mit drei Nullen gleich 22 kOhm.

ZUM MERKEN

Die Bauart entscheidet: Draht für hohe Last bei niedriger Frequenz, Metallschicht für Genauigkeit, Metalloxidschicht induktionsarm für über 30 MHz, NTC als Temperaturfühler. Weil gewickelter Draht eine Spule ist, taugt er nicht für Hochfrequenz — und darum besteht eine künstliche Antenne aus vielen ungewendelten Schichtwiderständen parallel mit geringer Eigeninduktivität und Eigenkapazität. Die Toleranz rechnest du vom Nennwert aus: 10 % von 5,6 kOhm ergeben 5040 bis 6160 Ohm, gleich ob der Wert als Zahl oder als Farbring dasteht. Bei SMD ist die letzte Ziffer die Zehnerpotenz: 221 sind 220 Ohm, 223 sind 22 kOhm.

14 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EC101 bis EC108 und EC112 bis EC117; Toleranzbereich, Farbringwert und die beiden SMD-Werte sind nachgerechnet. Farbcodes und Ohmsches Gesetz stehen auf Blatt 11 der Formelsammlung, die Parallelschaltung von Widerständen auf Blatt 12; die Blattnummern sind aus den Inhaltsangaben der Formelblatt-Analyse abgeleitet. Zusatzwissen und nicht wörtlich im Katalog: dass „gewendelt“ eine spiralförmig unterbrochene Schicht meint und damit wieder eine Wicklung ist; dass LDR für einen lichtabhängigen und NTC für einen Widerstand mit negativem Temperaturbeiwert steht; dass eine künstliche Antenne 50 Ohm haben soll und die Parallelschaltung die Verlustleistung auf viele Bauteile verteilt; dass eine dünne aufgetragene Schicht die kleine Toleranz überhaupt erst möglich macht.

DAS PRINZIP

Eine Diode ist kein Schalter, der bei null anfängt. Sie hat eine Schwellspannung, und erst DARÜBER leitet sie: unterhalb fließt praktisch kein Strom, oberhalb fließt Strom, und die Spannung an der Diode bleibt dabei fast auf ihrem Schwellwert stehen. Daraus folgt alles Weitere. Zuerst der Werkstoff, denn die Schwelle ist eine Eigenschaft des Halbleiters: Germanium braucht weniger als Silizium, 0,2 bis 0,4 V gegen 0,6 bis 0,8 V. Eine Schottkydiode liegt noch darunter und schaltet dazu sehr schnell; beides sind Vorteile, und darin liegt die Falle bei dieser Frage, weil die falschen Antworten einen Vorteil mit einem Nachteil mischen. Dann die Richtung. Die Schwelle gilt für die DIFFERENZ zwischen Anode und Kathode, nicht für die Spannung eines Anschlusses gegen Masse. Liegen an der Anode 5,7 V und an der Kathode 5,0 V, dann liegen an der Diode 0,7 V in Durchlassrichtung, und eine Siliziumdiode leitet — obwohl beide Werte für sich betrachtet groß sind. Liegt die Kathode höher als die Anode, ist die Diode in Sperrrichtung, und dann hat sie einen hohen Widerstand, ganz gleich wie groß die beiden Werte sind. Hoher Widerstand in der einen und kleiner in der anderen Richtung — daraus folgt die Gleichrichtung von Wechselspannung, denn es kommt nur eine Polarität durch. Die Z-Diode kehrt die Nutzung um: sie wird absichtlich in Sperrrichtung betrieben, wird bei ihrer Durchbruchspannung leitend und hält diese Spannung dann fest, und darum dient sie zur Spannungsstabilisierung und nicht zur Stabilisierung eines Stromes. Und aus dem Stehenbleiben der Durchlassspannung folgt der Vorwiderstand einer Leuchtdiode. Die Leuchtdiode nimmt ihre Durchlassspannung, der Rest der Quellenspannung muss am Widerstand abfallen, und dieser Widerstand legt damit den Strom fest. Bei 5,0 V Quelle und 1,4 V an der Leuchtdiode bleiben 3,6 V; bei 20 mA sind das 3,6 V geteilt durch 0,02 A gleich 180 Ohm. Wer die ganze Quellenspannung durch den Strom teilt, lässt die Durchlassspannung weg und bekommt einen zu großen Wert.

Schwellspannung	erst darüber leitet die Diode	Darunter fließt praktisch kein Strom.
Silizium	0,6 bis 0,8 V	
Germanium	0,2 bis 0,4 V	Deutlich niedriger als Silizium.
Was zählt	Anode minus Kathode	Die Differenz, nicht der Wert gegen Masse.
Beispiel: Anode 5,7 V, Kathode 5,0 V	0,7 V Differenz, sie leitet	Über der Siliziumschwelle, Anode positiver.
Kathode höher als Anode	Sperrrichtung	Sie sperrt, gleich wie groß die beiden Werte sind.
In Sperrrichtung	hoher Widerstand	Nicht hohe Kapazität und nicht geringe Impedanz.
Anwendung	Gleichrichtung von Wechselspannung	Nur eine Polarität kommt durch. Kein Verstärker und kein Speicher.
Z-Diode	Spannungsstabilisierung	Wird in Sperrrichtung betrieben. Nicht Strom-, nicht Leistungsstabilisierung.
Schottkydiode	sehr niedrige Durchlassspannung und sehr hohe Schaltfrequenz	Beide Eigenschaften zusammen, beide günstig.
Vorwiderstand einer Leuchtdiode	am Widerstand fällt die Differenz ab	5,0 V minus 1,4 V sind 3,6 V.
Beispiel: 1,4 V, 20 mA, 5,0 V Quelle	180 Ohm	$3,6 \text{ V} / 0,02 \text{ A} = 180 \text{ Ohm}$.

ZUM MERKEN

Die Diode leitet erst über ihrer Schwellspannung, und die hängt am Werkstoff: Germanium 0,2 bis 0,4 V, Silizium 0,6 bis 0,8 V. Entscheidend ist immer die Differenz Anode minus Kathode, nicht die Spannung gegen Masse. In Sperrrichtung ist die Diode hochohmig, und daraus folgt die Gleichrichtung; die Z-Diode nutzt gerade diese Sperrrichtung zur Spannungsstabilisierung. Beim Vorwiderstand einer Leuchtdiode fällt nur die Differenz am Widerstand ab: 5,0 V minus 1,4 V sind 3,6 V, geteilt durch 20 mA ergibt 180 Ohm.

7 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EC501 bis EC504, EC513, EC515 und EC518; der Vorwiderstand und die Spannungsdifferenz von 0,7 V sind nachgerechnet. Das Ohmsche Gesetz für den Vorwiderstand steht auf Blatt 11 der Formelsammlung, Schaltungs- und Leistungsformeln auf Blatt 12; die Blattnummern sind aus den Inhaltsangaben der Formelblatt-Analyse abgeleitet. Das Bauteilwissen zur Diode selbst steht nicht in der Formelsammlung. Zusatzwissen und nicht im

Katalog: dass die Schwelle am pn-Übergang entsteht; dass die Z-Diode bei ihrer Durchbruchspannung leitend wird und deshalb stabilisiert; dass die Durchlassspannung über dem Schwellwert nur noch wenig ansteigt und der Vorwiderstand darum den Strom bestimmt. Zur Schottkydiode nennt der Katalog keine Zahlenwerte, nur „sehr niedrig“ und „sehr hoch“.

DAS PRINZIP

Der Transistor ist ein Halbleiterbauelement, und sein ganzer Zweck steht in einem Satz: ein kleiner Basisstrom steuert einen großen Kollektorstrom. Das ist die Stromverstärkung. Steuernd ist die BASIS, gesteuert wird die Strecke von Kollektor zu Emitter. Daraus folgen die drei Verwendungen, nach denen gefragt wird. Ein kleines Signal auf die Basis gelegt erscheint am Kollektor als großes, das ist der Verstärker. Basisstrom ganz an oder ganz aus macht die Kollektorstrecke leitend oder sperrend, das ist der Schalter. Und dazwischen stellt der Basisstrom ein, wie gut die Strecke leitet, sie verhält sich dann wie ein einstellbarer Widerstand. Ein Bauteil, drei Betriebsweisen — ein Kondensator, eine Diode oder ein Transformator kann das nicht, weil bei ihnen nichts steuert. Daraus folgt auch, welcher Anschluss den größten Strom führt, und hier biegt man am leichtesten falsch ab. Der Kollektorstrom ist der große, also greift man nach dem Kollektor. Beide Ströme aber, der Basisstrom und der Kollektorstrom, fließen durch den EMITTER; dort treffen sie zusammen. Der Emitter führt also die Summe und damit den größten Strom, der Kollektor nur den größeren Teil davon, und die Basis den kleinsten. Genauso verdreht wird die Steuerung selbst: nicht der Emitterstrom und nicht der Kollektorstrom steuern, sondern der Basisstrom, und er ist der kleine von beiden Seiten der Aussage. Bleibt die Einteilung. Bipolare Transistoren gibt es in zwei Schichtfolgen, NPN und PNP, und ihre Anschlüsse heißen Emitter, Basis, Kollektor. Drain, Gate und Source gehören dagegen zu den Feldeffekttransistoren, also zu Sperrschicht-FET, Isolierschicht-FET und Dual-Gate-MOS-FET; die sind nicht bipolar, und wer die Anschlussnamen mischt, hat zwei Familien durcheinandergebracht. Halbleiter schließlich meint das Material zwischen Leiter und Nichtleiter; Kaltleiter und Nichtleiter beschreiben Widerstandsverhalten und nicht den Transistor.

Stromverstärkung	kleiner Basisstrom steuert großen Kollektorstrom	So ist sie definiert.
Steuernder Anschluss	die Basis	Nicht der Emitter und nicht der Kollektor.
Einsatz	Schalter, Verstärker, Widerstand	Dasselbe Bauteil in drei Betriebsweisen.
Art des Bauteils	Halbleiterbauelement	Kein Kaltleiter-, Nichtleiter- oder Laserbauelement.
Bipolare Typen	NPN und PNP	Nach der Schichtfolge benannt.
Anschlüsse bipolar	Emitter, Basis, Kollektor	
Drain, Gate, Source	gehören zum Feldeffekttransistor	Sperrschicht-FET, Isolierschicht-FET, Dual-Gate-MOS-FET — nicht bipolar.
Größter Strom	der Emitter	Er führt Basisstrom und Kollektorstrom zusammen.
Warum nicht der Kollektor	ihm fehlt der Basisstrom	Sein Strom ist der größere Teil, aber nicht die Summe.
Kleinster Strom	die Basis	Sie steuert nur.
Gehäuse	keiner der drei Anschlüsse	Emitter, Basis und Kollektor sind die Anschlüsse, um die es geht.

ZUM MERKEN

Ein kleiner Basisstrom steuert einen großen Kollektorstrom — das ist die Stromverstärkung, und daraus folgt alles andere. Weil Basisstrom und Kollektorstrom gemeinsam durch den Emitter fließen, führt der Emitter den größten Strom und die Basis den kleinsten. Der Transistor ist ein Halbleiterbauelement und arbeitet als Schalter, Verstärker oder Widerstand. Bipolar sind NPN und PNP mit Emitter, Basis, Kollektor; Drain, Gate und Source gehören zu den FETs.

6 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EC601 bis EC604, EC608 und EC611. Formeln zum Transistor, darunter der Stromverstärkungsfaktor, stehen auf Blatt 14 der Formelsammlung (Filter, Schwingkreis, Transistor); diese sechs Fragen sind aber Begriffsfragen und brauchen das Blatt nicht. Die Blattnummer ist aus der Inhaltsangabe der Formelblatt-Analyse abgeleitet. Zusatzwissen und nicht im Katalog: dass der Emitterstrom die Summe aus Basis- und Kollektorstrom ist (im Katalog wird nur gefragt, welcher Anschluss den größten Strom führt); dass „bipolar“ auf zwei beteiligte Ladungsträgerarten zeigt; dass Feldeffekttransistoren spannungsgesteuert arbeiten; dass ein Kaltleiter ein Widerstand mit positivem Temperaturbeiwert ist; und die Begründung, warum die gesteuerte Kollektorstrecke sich wie ein einstellbarer Widerstand verhält.

DAS PRINZIP

Bei SSB steckt die Nachricht in der HÜLLKURVE. Die Sprache formt die Amplitude des Signals, und allein die Form dieser Amplitude trägt die Information. Daraus folgt die eine Forderung, aus der auf diesem Blatt fast alles kommt: jede Stufe im Sendezweig muss die Hüllkurve unverzerrt weitergeben, sie muss LINEAR sein. Deshalb ist die Ausgangsstufe eines SSB-Senders als linearer Verstärker aufgebaut und nicht als Begrenzer und nicht als Vervielfacher — ein Begrenzer schnitte die Spitzen der Hüllkurve ab, ein Vervielfacher ließe von ihr gar nichts übrig. Aus derselben Forderung folgt, WIE man die Leistung angibt. Ein SSB-Signal hat keinen ruhenden Träger, seine Amplitude schwankt mit der Sprache. Die sinnvolle Zahl ist deshalb die Leistung in der Hüllkurvenspitze, die PEP. Gemessen wird sie unmittelbar am Senderausgang und bei Ein- oder Zweitonaussteuerung; mit unmoduliertem Träger ginge es nicht, weil es bei SSB keinen gibt. Am Senderausgang, und zwar bevor das Signal Zusatzgeräte wie einen Antennentuner durchläuft — genau das ist die Ausgangsleistung. Sie ist weder die Summe noch die Differenz aus vorlaufender und rücklaufender Leistung; das sind Größen der Leitung, nicht des Senders. Und der Grundfehler folgt auch daraus: Übersteuerung. Wer mehr hineingibt, als die Stufe linear verarbeiten kann, verlässt den linearen Bereich, und die Folge ist ein hoher Anteil an Nebenaussendungen. Genau darum sitzen zwei Regelungen im Sendezweig. Die ALC senkt bei zu starkem NF-Signal die Amplitude im Sendezweig VOR dem Leistungsverstärker; sie senkt, sie hebt nicht an, und sie greift nicht im Empfangsteil ein — das tut die AGC. Der Dynamic Compressor arbeitet am anderen Ende und hebt leise Sprachanteile gegenüber den lauten etwas an. Darum geht es auch beim Arbeitspunkt der Endstufe: er legt fest, ob die Stufe überhaupt linear arbeitet, und deshalb ist nach dem Neujustieren auf Oberwellen zu prüfen, nicht erst dann, wenn jemand Splatter meldet. Die Verwechslung, in die man tappt: ein Leistungsverstärker soll das Sendesignal ANHEBEN und sonst nichts. Filtern, mischen und modulieren sind Aufgaben anderer Stufen. Und Verstärkung heißt, dass mehr herauskommt als hineingeht — die zusätzliche Leistung liefert eine Spannungsquelle. Ohne Spannungsquelle gibt es keine Verstärkung.

Leistungsverstärkung	Ausgang größer als Eingang	Dazu ist eine Spannungsquelle notwendig. Von nichts kommt nichts.
HF-Leistungsverstärker	hebt das Sendesignal an	Er filtert nicht, mischt nicht und moduliert nicht.
Ausgangsstufe eines SSB-Senders	linearer Verstärker	Kein Begrenzerverstärker, kein nichtlinearer Verstärker, kein Vervielfacher.
Warum linear	die Hüllkurve trägt die Information	Wird sie verzerrt, entstehen Nebenaussendungen.
Ausgangsleistung	am Senderausgang, vor Zusatzgeräten	Nicht Summe und nicht Differenz aus vorlaufender und rücklaufender Leistung.
PEP messen	Ein- oder Zweitonaussteuerung	Direkt am Senderausgang. Nicht mit unmoduliertem Träger, nicht hinter dem Antennentuner.
Übersteuerung	hoher Anteil an Nebenaussendungen	Der Grundfehler im Sendezweig.
ALC	senkt die Amplitude im Sendezweig	Vor dem Leistungsverstärker. Sie senkt, sie hebt nicht an.
ALC gegen AGC	Sendezweig gegen Empfangsteil	AGC ist die automatische Verstärkungsregelung im Empfänger.
Dynamic Compressor	hebt leise Sprachanteile an	Gegenüber den lauten. Nicht Clarifier, nicht Notchfilter, nicht Noise Blanker.
Seitenbandfilter	2,4 kHz	Unterdrückt das zweite Seitenband bei der SSB-Erzeugung. So breit wie ein Sprachsignal.
Arbeitspunkt neu justiert	auf Oberwellen prüfen	Nicht erst, wenn Splatter zu hören ist, und nicht vor jedem Sendebetrieb.
Stromzufuhr	gegen HF-Einstrahlung entkoppelt	Nicht hochohmig und nicht über das Leistungsverstärkergehäuse geführt.

ZUM MERKEN

Bei SSB trägt die Hüllkurve die Information, deshalb ist die Endstufe ein linearer Verstärker und Übersteuerung der Grundfehler. Die Ausgangsleistung wird als PEP unmittelbar am Senderausgang gemessen, bei Ein- oder Zweitonaussteuerung und bevor Zusatzgeräte durchlaufen werden. Die ALC senkt dazu die Amplitude im Sendezweig vor dem Leistungsverstärker, der Dynamic Compressor hebt umgekehrt leise Sprachanteile an. Verstärken heißt mehr heraus als hinein, und die Mehrleistung kommt aus der Spannungsquelle. Nach dem Justieren des Arbeitspunkts ist auf Oberwellen zu prüfen, und die Stromzufuhr muss gegen HF-Einstrahlung entkoppelt sein.

10 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen ED401, ED403, EF305, EF306, EF310 und EF401 bis EF405. Dass Übersteuerung zu einem hohen Anteil an Nebenaussendungen führt, steht in EJ213; dass AGC die automatische Verstärkungsregelung im Empfänger ist, in EF212. Zusatzwissen, das der Katalog nicht verlangt und das nicht geprüft wird: die Begründung über den Arbeitspunkt, der den linearen Bereich der Endstufe festlegt; die Begründung, dass HF auf der Versorgungsleitung in andere Stufen zurückgelangt; und dass die übrigen Werte bei der Frage nach dem Seitenbandfilter gängige Zwischenfrequenzen (455 kHz, 10,7 MHz) und eine CW-Filterbreite (800 Hz) sind. Gefragt ist dort nur die Zahl 2,4 kHz. Zur Angabe von Leistungen in dB siehe Blatt 15 der Formelsammlung, zu Transistorkennwerten Blatt 14.

DAS PRINZIP

Die Frequenz eines LC-Oszillators wird von einer Spule und einem Kondensator bestimmt, die zusammen einen Schwingkreis bilden. Der Schwingkreis ist nicht ein Filter hinter dem Oszillator, sondern das frequenzbestimmende Glied IM Oszillator — darauf zielt die erste Verwechslung: nicht gefiltert, sondern bestimmt. Beim Quarzoszillator steht an dieser Stelle ein Quarz, und auch er bestimmt die Frequenz; er filtert sie nicht und verstärkt sie nicht. Der eine Satz, aus dem alles Weitere folgt: die Frequenz ist dem Produkt $L \cdot C$ UMGEKEHRT proportional. Größer werdendes L oder C heißt also niedrigere Frequenz, kleiner werdendes L oder C heißt höhere Frequenz. Damit sind alle Temperaturfragen ohne Rechnen erledigt, ganz gleich, ob sich die Kapazität oder die Induktivität ändert. Wird der Wert bei zunehmender Temperatur größer, sinkt die Frequenz; wird er kleiner, steigt sie. Welches der beiden Bauteile sich ändert, spielt keine Rolle — nur die Richtung. Ebenso wichtig ist, was NICHT passiert. Die Schwingung reißt nicht ab: ein etwas anderes L oder C verstimmt den Kreis, es zerstört ihn nicht, der Oszillator schwingt weiter, nur auf einer anderen Frequenz. Stabil bleibt die Frequenz auch nicht, denn genau darum geht die Frage. Und was sich ändert, ist die FREQUENZ, nicht die Amplitude. Daraus folgt, was ein VFO unter schwankender Temperatur tut. Temperatur ändert sich langsam, also ändert sich auch die Frequenz langsam. Sie springt nicht zwischen Werten hin und her, und die Amplitude ist nicht das Betroffene. Daraus folgt auch der Vorteil des Quarzes: er ist ein mechanischer Schwinger und deshalb weit weniger temperaturabhängig als eine Spule mit einem Kondensator. Sein Vorteil ist die bessere Frequenzstabilität — nicht ein größerer Abstimmbereich und nicht eine breitere Resonanzkurve. Genau darum muss der Lokaloszillator eines Transverters temperaturstabilisiert oder an ein höherwertiges Frequenznormal gebunden sein. Wird seine Frequenz für die Sendefrequenz vervielfacht, dann vervielfacht sich die Abweichung mit. Aus einer kleinen Ablage unten wird oben eine große, und für SSB-Betrieb wäre sie zu groß.

LC-Oszillator	Frequenz von Spule und Kondensator bestimmt	Der Schwingkreis ist das frequenzbestimmende Glied, kein Tiefpass und kein Hochpass.
Grundsatz	Frequenz umgekehrt proportional zum Produkt $L \cdot C$	Der ganze Schlüssel zu den vier Temperaturfragen.
Kapazität wird größer	Frequenz wird niedriger	Bei zunehmender Temperatur.
Kapazität wird kleiner	Frequenz wird höher	
Induktivität wird größer	Frequenz wird niedriger	Dasselbe Gesetz, anderes Bauteil.
Induktivität wird kleiner	Frequenz wird höher	
Reißt die Schwingung ab?	nein	Ein verstimmter Kreis schwingt weiter. Und stabil bleibt die Frequenz auch nicht.
Was sich ändert	die Frequenz, nicht die Amplitude	Nicht gefiltert, nicht verstärkt. Nicht größerer Abstimmbereich, nicht breitere Resonanzkurve, nicht Freiheit von Oberschwingungen.
Quarzoszillator	Frequenz durch einen Quarz bestimmt	
Vorteil des Quarzes	bessere Frequenzstabilität	
VFO bei Temperaturschwankung	Frequenz ändert sich langsam	Kein schnelles Springen, und die Amplitude ist nicht betroffen.
Oszillatorfrequenz wird vervielfacht	Abweichung vervielfacht sich mit	Für SSB-Betrieb wäre sie dann zu groß.
Abhilfe dort	temperaturstabilisieren oder Frequenznormal	So beim Lokaloszillator eines Transverters für 2,4 GHz Uplink.

ZUM MERKEN

Im LC-Oszillator bestimmen Spule und Kondensator die Frequenz, im Quarzoszillator der Quarz — bestimmen, nicht filtern und nicht verstärken. Die Frequenz ist dem Produkt $L \cdot C$ umgekehrt proportional: größer werdendes L oder C heißt niedrigere Frequenz, kleiner werdendes heißt höhere. Abreißen tut die Schwingung dabei nicht, und die Amplitude bleibt. Ein VFO läuft unter schwankender Temperatur deshalb langsam weg, der Quarz ist stabiler. Und wo die Oszillatorfrequenz vervielfacht wird, vervielfacht sich die Abweichung mit.

9 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen ED501 bis ED507, EF304 und EF505. Zusatzwissen, das der Katalog nicht verlangt und das nicht geprüft wird: dass ein Quarz ein mechanischer Schwinger ist — der Katalog nennt als Vorteil nur die bessere Frequenzstabilität. Die Formel für die Resonanzfrequenz steht auf Blatt 14 der Formelsammlung (Filter und Schwingkreis) und liegt in der Prüfung vor; zu können ist die Richtung, nicht die Zahl.

DAS PRINZIP

Führt man einem Mischer zwei Frequenzen zu, entstehen daraus hauptsächlich zwei neue: ihre SUMME und ihre DIFFERENZ. Das sind die erwünschten Produkte, und nach ihnen wird gefragt. Damit ist jede Mischaufgabe eine Kopfrechnung aus zwei Schritten, einmal abziehen und einmal addieren. 38,7 MHz weniger 28 MHz sind 10,7 MHz, zusammen sind es 66,7 MHz. 39 weniger 30 sind 9 MHz, zusammen 69 MHz. 145 weniger 136 sind 9 MHz, zusammen 281 MHz. Ob eine Frage nach den hauptsächlich erzeugten Mischfrequenzen oder nach den erwünschten Produkten fragt, ändert daran nichts — gemeint ist dasselbe Paar. Die Verwechslung steckt im Antwortangebot. Dort steht regelmäßig ein Paar, in dem eine der zugeführten Frequenzen wieder auftaucht, oder eines aus den verdoppelten Eingangsfrequenzen, oder die richtige Summe neben einer falschen zweiten Zahl. Eine zugeführte Frequenz ist aber kein Mischprodukt. Prüfe deshalb jedes angebotene Paar daran, ob BEIDE Zahlen neu sind, die eine als Differenz und die andere als Summe; sonst fällt es durch. Daraus folgt, was ein Transverter tut. Er setzt einen Frequenzbereich in einen anderen um, und er tut es durch Mischung — nicht durch Vervielfachung, nicht durch Frequenzteilung, nicht durch Rückkopplung. Und weil sich in der einen Richtung die Differenz und in der anderen die Summe bilden lässt, arbeitet er in beide Richtungen: beim Empfangen holt er zum Beispiel ein 70-cm-Signal in das 10-m-Band herunter, beim Senden setzt er das 10-m-Sendesignal auf das 70-cm-Band hinauf. Genau diese Zweiseitigkeit ist der Punkt, an dem die falschen Antworten scheitern, die ihn in beiden Richtungen dasselbe tun lassen. Eine Betriebsart oder eine Modulationsart wandelt er dabei nicht um; er verschiebt nur die Lage im Spektrum. Und genau darum müssen Mischer und Oszillator gut abgeschirmt sein. In ihnen liegen mehrere Frequenzen gleichzeitig an, von denen keine nach außen gelangen soll. Die Mischstufe gehört deshalb gut abgeschirmt, der Oszillator in ein Metallgehäuse. Nicht lose an den VFO gekoppelt, nicht niederfrequent entkoppelt, nicht ungeerdet: abgeschirmt.

Was beim Mischen entsteht	Summe und Differenz	Das sind die erwünschten Produkte.
Rechenweg	einmal abziehen, einmal addieren	Zwei Zahlen, zwei Schritte, kein Taschenrechner nötig.
28 MHz und 38,7 MHz	10,7 MHz und 66,7 MHz	38,7 weniger 28 und 38,7 plus 28.
30 MHz und 39 MHz	9 MHz und 69 MHz	
136 MHz und 145 MHz	9 MHz und 281 MHz	Gilt für beide Fragestellungen gleich.
Falsche Antwort erkennen	eine Eingangsfrequenz steht wieder da	Zugeführte Frequenzen sind keine Mischprodukte. Beide Zahlen müssen neu sein.
Transverter, Vorgang	Mischung	Nicht Vervielfachung, nicht Frequenzteilung, nicht Rückkopplung.
Transverter, Wirkung	Band in Band, in beide Richtungen	Empfang 70 cm in das 10-m-Band, Senden 10 m auf das 70-cm-Band.
Was ein Transverter nicht tut	Betriebsart oder Modulation wandeln	Kein DMR in D-Star, kein FM in AM.
Mischstufe	gut abgeschirmt	Gegen unerwünschte Abstrahlung.
Oszillator	durch ein Metallgehäuse abgeschirmt	Aus demselben Grund.
Nicht die Abhilfe	lose VFO-Kopplung oder NF-Entkopplung	Auch nicht: nicht erden, Speisespannung ungesiebt lassen.

ZUM MERKEN

Mischen heißt Summe und Differenz bilden, und das sind die erwünschten Produkte. Beide Zahlen der richtigen Antwort müssen neu sein; taucht eine zugeführte Frequenz wieder auf, ist die Antwort falsch. 28 und 38,7 MHz geben 10,7 und 66,7 MHz, 30 und 39 MHz geben 9 und 69 MHz, 136 und 145 MHz geben 9 und 281 MHz. Ein Transverter setzt genau so ein Band in ein anderes um, durch Mischung und in beide Richtungen. Und weil in Mischer und Oszillator mehrere Frequenzen gleichzeitig anliegen, müssen beide gut abgeschirmt sein.

8 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EF202 bis EF207, EF501 und EF502. Die drei Rechenbeispiele sind selbst nachgerechnet und stimmen mit den amtlich richtigen Antworten überein. Zusatzwissen, das der Katalog nicht verlangt und das nicht geprüft wird: dass die zugeführten Frequenzen am Mischerausgang ebenfalls weiter anstehen — für die Prüfung zählen nur Summe und Differenz. Zur Zwischenfrequenz und zu Filtern siehe Blatt 14 der Formelsammlung.

DAS PRINZIP

Alles auf diesem Blatt hängt an einer einzigen Frage: WO sitzt die Information? Bei AM und SSB sitzt sie in der AMPLITUDE, bei FM in der Auslenkung der Trägerfrequenz. Aus dieser Unterscheidung folgt jede Antwort. Von dem, was AM aussendet, bleibt bei SSB nur ein Teil übrig: AM überträgt den Träger und beide Seitenbänder, SSB ein Seitenband und keinen Träger. Daraus folgt die Bandbreite unmittelbar. Die HF-Bandbreite eines SSB-Signals entspricht der Bandbreite des NF-Signals — nicht dem Doppelten, nicht der Hälfte, und schon gar nicht null, nur weil der Träger unterdrückt ist. Gegenüber AM mit seinen zwei Seitenbändern ist das weniger als die halbe Bandbreite, und zwar etwas weniger als die Hälfte, weil ein Sprachsignal unten nicht bei null Hertz anfängt. Und weil CW noch schmalere ist als ein Sprachsignal, hat CW gegenüber SSB wie gegenüber AM in beiden Fällen die kleinere Bandbreite. Daraus folgt auch, welche Frequenz ein SSB-Sender tatsächlich abstrahlt. Aus Träger und NF wird eine einzige Frequenz: beim oberen Seitenband Träger plus NF, beim unteren Träger minus NF. Ein Träger von 21,250 MHz mit 1 kHz NF in USB ergibt 21,251 MHz. Ein Träger von 3,65 MHz mit 2 kHz NF in LSB ergibt 3,648 MHz. Eine Frequenz, nicht zwei — der Träger ist unterdrückt und steht nicht mehr da. Genau darin steckt die Falle, denn die falschen Antworten nennen gern ein Paar aus Seitenband und Träger oder beide Seitenbänder zugleich. Und weil bei SSB kein Träger übrig ist, hängt die gesamte Ausgangsleistung an der Amplitude der Niederfrequenz. Spricht niemand ins Mikrofon, geht nichts hinaus. Daraus folgt zweierlei: wer die NF-Amplitude verringert, verringert die Ausgangsleistung, und eine zu geringe Mikrofonverstärkung führt zu geringer Ausgangsleistung, nicht zu geringer Bandbreite. Bei FM ist es umgekehrt. Die Amplitude trägt hier keine Information, die Sendeleistung ist von der Modulation unabhängig. Die Lautstärke steckt in der Trägerfrequenz auslenkung, also im HUB, und nicht in der Häufigkeit der Änderung. Daraus folgt beides, was über FM gefragt wird: größerer Frequenzhub führt zu größerer HF-Bandbreite, und deshalb verringert man eine zu große Bandbreite durch Verringern der Hubeinstellung, nicht durch Verringern der Trägerfrequenz. Und weil Amplitudenschwankungen bei FM keine Information tragen, stören sie auch nicht. Das ist der Vorteil gegenüber SSB — geringere Beeinflussung durch Amplitudenstörungen, wie sie im Kraftfahrzeug auftreten, und nicht geringere Bandbreite.

AM und SSB	Information in der Amplitude	
FM	Information in der Trägerfrequenz auslenkung	Nicht in der Häufigkeit der Änderung und nicht in der Amplitude des HF-Signals.
AM überträgt	Träger und beide Seitenbänder	Daher die große Bandbreite.
SSB überträgt	ein Seitenband, keinen Träger	
Bandbreite von SSB	wie die NF-Bandbreite	Nicht das Doppelte, nicht die Hälfte, nicht null.
SSB gegen AM	weniger als die halbe Bandbreite	Nicht ein Viertel und nicht etwas mehr als die Hälfte.
CW	schmäler als SSB und als AM	In beiden Vergleichen die kleinere Bandbreite.
Oberes Seitenband (USB)	Sendefrequenz = Träger plus NF	21,250 MHz mit 1 kHz gibt 21,251 MHz.
Unteres Seitenband (LSB)	Sendefrequenz = Träger minus NF	3,65 MHz mit 2 kHz gibt 3,648 MHz.
Wie viele Frequenzen bei SSB	eine	Der Träger ist unterdrückt.
Ausgangsleistung bei SSB	hängt an der NF-Amplitude	Kein Träger, also keine Leistung ohne Sprache.
NF-Amplitude verringern	Ausgangsleistung sinkt	Zu geringe Mikrofonverstärkung heißt geringe Ausgangsleistung.
Leistung bei FM	von der Modulation unabhängig	Größerer Hub erhöht weder Trägeramplitude noch Ausgangsleistung.
Größerer Frequenzhub	größere HF-Bandbreite	
Zu große FM-Bandbreite	Hubeinstellung verringern	Nicht die Trägerfrequenz, nicht die HF-Begrenzung.
Vorteil von FM	unempfindlich gegen Amplitudenstörungen	Deshalb im Kraftfahrzeug am wenigsten beeinträchtigt. Nicht: geringere Bandbreite.

ZUM MERKEN

Bei AM und SSB sitzt die Information in der Amplitude, bei FM in der Trägerfrequenz auslenkung — daraus folgt alles andere. SSB überträgt ein Seitenband ohne Träger und braucht deshalb nur die NF-Bandbreite, also weniger als die halbe von AM; CW ist schmalere als beide. Die Sendefrequenz ist Träger plus NF beim oberen und Träger minus NF beim unteren Seitenband, und es ist eine einzige Frequenz. Weil kein Träger da ist, hängt die Ausgangsleistung eines SSB-Senders an der NF-Amplitude. Bei FM ist die Leistung dagegen konstant, der Hub bestimmt die Bandbreite, und Amplitudenstörungen machen FM nichts aus.

12 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EE201 bis EE207 und EE302 bis EE306. Die beiden Seitenbandrechnungen sind selbst nachgerechnet und stimmen mit den amtlich richtigen Antworten überein. Zusatzwissen, das der Katalog nicht verlangt und das nicht geprüft wird: die Begründung, warum es etwas weniger als die halbe AM-Bandbreite ist (ein Sprachsignal beginnt nicht bei null Hertz), und dass die Häufigkeit der Frequenzänderung bei FM der Tonhöhe entspricht — geprüft wird nur, dass die Lautstärke in der Auslenkung steckt. Die Beziehungen zu AM und FM stehen auf Blatt 16 der Formelsammlung, Filter und Bandbreiten auf Blatt 14.

DAS PRINZIP

Ein Filter, das zwei dicht benachbarte Signale sauber voneinander trennt, lässt sich nur auf EINER festen Frequenz gut bauen. Ein gleich schmales Filter, das über das ganze Band mitwandert, gibt es praktisch nicht. Der Überlagerungsempfänger dreht deshalb die Aufgabe um: nicht das Filter wandert zum Signal, sondern das Signal kommt zum Filter. Ein Oszillator und ein Mischer setzen jede Empfangsfrequenz auf eine immer gleiche Zwischenfrequenz um, und dort sitzt das eine gute, schmale Filter. Daraus folgt sein Vorteil gegenüber dem Geradeausempfänger, der auf der Empfangsfrequenz selbst filtern muss: die bessere TRENNSCHÄRFE. Einfacher gebaut ist er dadurch nicht, und geringere Ansprüche an die Stabilität des Oszillators stellt er erst recht nicht — er hat einen Oszillator mehr, von dem die Genauigkeit abhängt. Aus demselben Zusammenhang folgt, wie Bandbreite und Trennschärfe zusammengehören: je schmaler das Filter, desto weniger kommt neben dem gewünschten Signal noch mit durch, also bedeutet eine schmale Bandbreite HOHE Trennschärfe. Mit der Spiegelfrequenz hat die Bandbreite des Filters nichts zu tun; die ist eine Sache des Mixers und der Stufen vor ihm. Beim Direktüberlagerungsempfänger fällt die Zwischenfrequenz weg: der Oszillator läuft dicht bei der Empfangsfrequenz, sodass beim Mischen unmittelbar die Niederfrequenz entsteht. Der Rest des Empfängers ist eine Sammlung von Baugruppen, und jede ist gegen GENAU EIN Problem gebaut. Die Prüfung tauscht sie gegeneinander aus, deshalb merkt man sie sich am Problem und nicht am Namen: schwankende Pegel — automatische Verstärkungsregelung; gleichmäßiges Rauschen über dem ganzen Signal — Rauschunterdrückung; kurze Knackimpulse — Störaustaster; ein einzelner schmaler Störträger — Notchfilter; ein zu starkes Signal am Eingang — Dämpfungsglied. Auch der Einbauort folgt aus dem Problem: ein Vorverstärker verstärkt das Rauschen mit, das vor ihm dazugekommen ist, also gehört er VOR das Kabel, direkt an die Antenne. Hinter dem Kabel ist das Signal schon geschwächt, und der Abstand zum Rauschen lässt sich dort nicht mehr zurückholen. Und rechnen kann nur, was als Zahlenfolge vorliegt: ein digitales Filter braucht ein digitalisiertes Eingangssignal, und SDR heißt, dass ein Teil der Signalaufbereitung in Software steckt statt in Bauteilen.

Überlagerungsempfänger	mischt auf eine feste ZF	Das scharfe Filter sitzt auf der Zwischenfrequenz, nicht auf der Empfangsfrequenz.
Vorteil gegenüber Geradeausempfänger	bessere Trennschärfe	Nicht einfacher gebaut, und keine geringeren Ansprüche an die Oszillatorstabilität.
Schmale Empfängerbandbreite	hohe Trennschärfe	Sagt nichts über die Spiegelfrequenzunterdrückung.
Direktüberlagerungsempfänger	Oszillator nahe der Empfangsfrequenz	Ohne eigene Zwischenfrequenz; beim Mischen entsteht gleich die NF.
AGC	automatische Verstärkungsregelung	Gegen Pegelschwankungen der NF, die von Schwankungen des HF-Eingangssignals kommen.
Noise Reduction	verringert den Rauschanteil im Signal	Nicht den Dynamikbereich, nicht das Rauschen der Versorgungsspannung.
Noise Blanker	blendet impulsförmige Störungen aus	Der Störaustaster, gegen kurze Knackimpulse.
Notchfilter	unterdrückt einen schmalen Frequenzbereich	Ein Loch im Durchlassbereich gegen einen einzelnen Störträger. Kein Bandpass, Hochpass oder Tiefpass.
Dämpfungsglied	vermindert Übersteuerung des Eingangs	Schwächt ein zu starkes Signal, bevor es die erste Stufe erreicht.
Vorverstärker	möglichst direkt an die Antenne	Nicht am Empfängereingang: hinter dem Kabel ist das Signal geschwächt und Rauschen dazugekommen.
Digitales Filter	setzt ein digitalisiertes Signal voraus	Erst umsetzen in Zahlen, dann rechnen. Demodulieren oder entrauschen ist keine Voraussetzung.
SDR	Signalaufbereitung teilweise in Software	Kein besonderer Antennenanschluss und kein Betrieb über das Internet.

ZUM MERKEN

Ein gutes schmales Filter gibt es nur für eine feste Frequenz — darum mischt der Überlagerungsempfänger jedes Signal auf die Zwischenfrequenz herunter und hat dadurch die bessere Trennschärfe. Daraus folgt auch: schmale Bandbreite heißt hohe Trennschärfe. Jede Baugruppe gehört zu genau einem Problem — AGC gegen Pegelschwankungen, Noise Reduction gegen Rauschen, Noise Blanker gegen Impulse, Notchfilter gegen einen schmalen Störer, Dämpfungsglied gegen Übersteuerung. Der Vorverstärker gehört an die Antenne, nicht an den Empfänger. Und digital filtern kann man erst, wenn das Signal digitalisiert ist.

13 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EF102, EF208, EF210 bis EF218 sowie EF602 und EF603. Zusatzwissen, das der Katalog nicht abfragt und das nur der Begründung dient: dass der Überlagerungsempfänger wegen des zusätzlichen Oszillators höhere Ansprüche an die Frequenzstabilität stellt, dass die Spiegelfrequenz am Mischer und in den Stufen vor ihm entsteht, und die Begründung über das Rauschen für den Einbauort des Vorverstärkers. Der Katalog verlangt dazu nur den Ort selbst. Auch die Auflösung von SDR als Software Defined Radio und von AGC als Automatic Gain Control steht nicht in den Fragen. Filter, Schwingkreis und Zwischenfrequenz stehen auf Blatt 14 der Formelsammlung, Rauschen auf Blatt 16, das Abtasttheorem auf Blatt 18; die Blätter liegen in der Prüfung vor.

DAS PRINZIP

Bandbreite und Datenrate werden verwechselt, weil beide „viel“ bedeuten können. Gemessen wird aber Verschiedenes, und darum sind auch die Einheiten verschieden. Die **BANDBREITE** ist ein Stück Frequenzachse: der Frequenzbereich, den eine Aussendung belegt, gemessen in Hertz. Die **DATENRATE** ist eine Menge je Zeit: wie viele Bit in einer Sekunde ankommen, gemessen in Bit je Sekunde. Das eine ist Platz, das andere Tempo. An den Einheiten erkennt man die falschen Antworten sofort — wo eine Datenmenge in Hertz oder eine Bandbreite in Bit je Sekunde steht, sind die beiden Größen vertauscht; Baud ist noch eine dritte Größe und zählt Symbole, nicht Bit. Aus der Trennung folgt der Umgang mit den schmalbandigen digitalen Verfahren. Erzeugt wird das Signal im Rechner als **NIEDERFREQUENZ** und über die Audioschnittstelle in den Transceiver gegeben. Oben soll es genauso schmal bleiben, wie es unten war, also braucht es eine Modulationsart, die das NF-Band unverändert nach oben verschiebt, ohne etwas hinzuzufügen: das tut die Einseitenbandmodulation. Genau darum wird SSB am Gerät eingestellt und nicht AM oder FM, die aus einem schmalen NF-Signal ein breiteres HF-Signal machen. Und daraus folgt die Rechnung von selbst: 50 Hz NF-Bandbreite ergeben 50 Hz HF-Bandbreite, nicht die Hälfte, nicht das Doppelte und nichts mit einer Wurzel. Daraus folgt zweitens, wie viel in ein SSB-Fenster passt. Ein Fenster von 2,4 kHz ist gegenüber einem 50 Hz breiten Signal riesig. Es ist kein Kanal für ein Signal, sondern ein Stück Band, in dem mehrere schmale Signale verschiedener Stationen nebeneinander liegen können. Der Rechner bekommt das ganze Fenster als NF und dekodiert darin je nach Verfahren ein Signal oder mehrere gleichzeitig. Die Falle ist der Gedanke „ein Seitenband, also ein Signal“: das Seitenband sagt nur, auf welcher Seite des Trägers das Fenster liegt, nicht, wie viele Signale hineinpassen. In dasselbe Bild gehört AFSK. Die Umtastung passiert unten, im NF-Bereich, und erst das so entstandene NF-Signal moduliert einen Hochfrequenzträger.

Bandbreite	genutzter Frequenzbereich, in Hz	Platz auf der Frequenzachse.
Datenübertragungsrate	Datenmenge je Zeit, in Bit/s	Tempo, nicht Platz. Nicht mit der Bandbreite gleichsetzen.
Symbolrate	Symbole je Sekunde, in Baud	Eine dritte Größe, weder Datenrate noch Bandbreite.
Schmalbandig digital als NF eingespeist am Gerät SSB einstellen		Zum Beispiel BPSK31 oder FT8. SSB schiebt die NF-Bandbreite unverändert nach oben.
50 Hz NF in SSB	50 Hz HF-Bandbreite	Die Bandbreite bleibt gleich.
SSB-Fenster von 2,4 kHz	mehrere schmale Signale passen hinein	Je nach Art der Signale sind eines oder mehrere gleichzeitig zu empfangen und zu dekodieren.
Audioschnittstelle	Rechner erzeugt und dekodiert die NF	Das Funkgerät selbst bleibt analog.
AFSK	durch Frequenzumtastung erzeugtes NF-Signal	Damit wird ein Hochfrequenzträger moduliert, zum Beispiel mittels FM.
WSPR	digitales Verfahren für Reichweitentests	Sehr schmalbandig, für automatische Empfangsberichte gedacht.
Automatische Empfangsberichte	eigenes Rufzeichen im Internet suchen	Aussenden, dann auf passenden Internetplattformen nachsehen. Keine Adresse mitsenden, keine Antwortfrequenz daneben.
SSTV	überträgt Standbilder	Slow Scan Television. Es belegt nicht mehr Bandbreite als ATV und ist nicht auf Schwarzweiß festgelegt.
ATV	überträgt bewegte Bilder	Amateurfernsehen. Der Unterschied zu SSTV liegt im Bildinhalt, nicht im Band.

ZUM MERKEN

Bandbreite ist Platz auf der Frequenzachse und wird in Hertz gemessen, die Datenrate ist Tempo und wird in Bit je Sekunde gemessen. Ein schmalbandiges digitales Signal wird als NF eingespeist und in SSB umgesetzt, weil SSB die Bandbreite unverändert nach oben schiebt: aus 50 Hz NF werden 50 Hz HF. In ein SSB-Fenster von 2,4 kHz passen je nach Verfahren mehrere Signale gleichzeitig. AFSK ist ein durch Umtastung erzeugtes NF-Signal, mit dem ein Träger moduliert wird. Und SSTV überträgt Standbilder, ATV bewegte Bilder.

7 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EE401 bis EE405, EE408 und EE415. Zusatzwissen, das der Katalog nicht abfragt: die Symbolrate in Baud als eigene Größe — sie kommt in den Fragen nur in falschen Antworten vor; der Satz, dass AM und FM aus einem schmalen NF-Signal ein breiteres HF-Signal machen; die

Auflösung von SSTV als Slow Scan Television; und dass WSPR sehr schmalbandig ist. Der Katalog nennt WSPR nur als Beispiel für ein geeignetes digitales Verfahren. Bandbreiten von AM und FM stehen auf Blatt 16 der Formelsammlung, das Abtasttheorem auf Blatt 18.

DAS PRINZIP

Mehrere Stationen wollen dieselbe Übertragungsstrecke benutzen, ohne sich gegenseitig unbrauchbar zu machen. Dafür gibt es drei Größen, in denen man sie auseinanderhalten kann, und jedes Multiplexverfahren greift sich genau eine davon heraus. Welche, steht im Namen — deshalb ist jede dieser Fragen über den Namen zu lösen und nicht über ein Gefühl. ZEITmultiplex teilt die Zeit: alle senden auf DERSELBEN Frequenz, aber nacheinander im schnellen zeitlichen Wechsel. FREQUENZmultiplex teilt die Frequenz: alle senden ZEITGLEICH, aber jeder auf einer anderen Frequenz. CODEmultiplex teilt weder Zeit noch Frequenz, sondern gibt jedem einen eigenen Code: alle senden zeitgleich im selben Frequenzbereich, mit Spreizcodierung, und der Empfänger holt sich mit dem Code genau ein Signal heraus. Die drei Fragen stehen fast gleichlautend nebeneinander und bieten jedes Mal dieselben Möglichkeiten an: die richtige und die beiden anderen Verfahren. Genau darum trägt nur die Zuordnung Name zu geteilter Größe. Wird zusätzlich eine Aufteilung nach unterschiedlichen WEGEN angeboten, ist sie auszuschließen: das wäre eine Aufteilung im Raum und gehört zu keinem der drei Verfahren. Im Netz darüber kehrt dasselbe Denken in anderer Gestalt wieder: nicht jeder erreicht jeden direkt, also muss geregelt sein, wen man selbst erreicht und wo jemand weiterhelfen muss. Erreichen sich zwei Stationen nicht direkt, wird die Nachricht paketweise über Zwischenstationen weitergeleitet, bis sie am Ziel ist. Das ist der Kern der Paketvermittlung, und es ist etwas anderes, als ein Paket nur zu wiederholen oder anders zu verpacken. Beim Internetprotokoll leisten zwei Angaben zusammen diese Regelung: die IP-Adresse sagt, welche Adresse die Schnittstelle selbst hat, die Subnetzmaske sagt, wie weit das eigene Teilnetz reicht. Daraus folgt der Adressbereich, der ohne Router direkt erreichbar ist; alles darüber hinaus geht über einen Router. Und weil das Internetprotokoll nichts weiter ist als eine Vereinbarung über Adressen und Pakete, ist es nicht an das Internet gebunden und darf im Amateurfunk verwendet werden.

TDMA, Zeitmultiplex	schneller zeitlicher Wechsel	Nacheinander auf derselben Frequenz.
FDMA, Frequenzmultiplex	zeitgleich auf verschiedenen Frequenzen	Gleichzeitig, aber jeder auf seiner eigenen Frequenz.
CDMA, Codemultiplex	zeitgleich mit Spreizcodierung	Im selben Frequenzbereich; der Code trennt die Signale.
Merkhilfe	erster Buchstabe, geteilte Größe	T die Zeit, F die Frequenz, C den Code.
Unterschiedliche Wege	keines der drei Verfahren	Eine Aufteilung im Raum, bei allen drei Verfahren angeboten und nie gemeint.
Paketvermittelt	Daten laufen in einzelnen Paketen	Jedes Paket trägt seine Zieladresse und kann eigene Wege nehmen.
Zwei Stationen ohne direkte Verbindung	Weiterleitung über Zwischenstationen	Nicht Wiederholung, nicht Dekompression, nicht Defragmentierung.
IP-Adresse	Adresse der Schnittstelle	Sagt allein noch nicht, wie weit das eigene Teilnetz reicht.
Subnetzmaske	legt die Größe des Teilnetzes fest	Trennt den Netzanteil der Adresse vom Anteil der einzelnen Station.
Adresse und Maske zusammen	direkt erreichbarer Adressbereich	Direkt heißt: ohne Router über diese Schnittstelle erreichbar.
Ziel außerhalb des Bereichs	geht über einen Router	Deshalb steht in jedem Gerät zusätzlich ein Weg nach draußen.
IP im Amateurfunk	erlaubt, nicht auf das Internet beschränkt	Das Protokoll ist nur eine Vereinbarung über Adressen und Pakete.

ZUM MERKEN

Drei Verfahren, drei geteilte Größen: TDMA teilt die Zeit und bleibt auf derselben Frequenz, FDMA teilt die Frequenz und sendet zeitgleich, CDMA teilt den Code und sendet zeitgleich im selben Frequenzbereich mit Spreizcodierung. Der erste Buchstabe verrät jedes Mal, welche Größe geteilt wird. Erreichen sich zwei Stationen nicht direkt, laufen die Pakete über Zwischenstationen. IP-Adresse und Subnetzmaske ergeben zusammen den ohne Router direkt erreichbaren Adressbereich. Und das Internetprotokoll darf im Amateurfunk verwendet werden, denn es ist nicht auf das Internet beschränkt.

6 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EE409 bis EE414. Zusatzwissen, das der Katalog nicht abfragt und das hier nur zum Verstehen dient: die Auflösung der Abkürzungen als Time, Frequency und Code Division Multiple Access; dass die Subnetzmaske den Netzanteil der Adresse vom Anteil der einzelnen Station trennt; dass Ziele außerhalb des eigenen Bereichs über einen Router gehen; und dass jedes Paket seine Zieladresse trägt. Der Katalog nennt davon nur das Ergebnis, nämlich den ohne Router direkt erreichbaren Adressbereich, und die Weiterleitung über Zwischenstationen.

DAS PRINZIP

Das Wort „vektoriell“ ist der ganze Schlüssel. Ein einfaches Stehwellenmessgerät misst nur, WIE VIEL von der hineingeschickten Welle zurückkommt, also einen Betrag. Der vektorielle Netzwerkanalysator misst zusätzlich die PHASE zwischen hinlaufender und rücklaufender Welle. Betrag und Phase zusammen sind die vollständige Auskunft über das Messobjekt: der Betrag sagt, wie stark die Fehlanpassung ist, die Phase sagt, welcher ART sie ist. Daraus folgt unmittelbar, was dieses Gerät kann und ein reines SWR-Messgerät nicht: Impedanzen und Blindwiderstände direkt angeben, statt nur eine Anpassungsgüte anzuzeigen. Und daraus folgt der Gebrauch: weil man zu jeder Frequenz Betrag und Phase erhält, sieht man, bei welcher Frequenz ein Schwingkreis oder eine Antenne resonant ist und welche Impedanz dort vorliegt. Genau darum steht der VNA neben dem anderen Weg, L und C zu messen und die Resonanzfrequenz zu rechnen. Ein Frequenzmesser, ein Oszilloskop, ein Multimeter oder die S-Meter-Anzeige helfen dabei nicht: sie zeigen, welches Signal vorhanden ist, nicht, wie ein Messobjekt auf eine eingespeiste Welle antwortet. Aus der Messweise folgt zweitens die Kalibrierung. Der VNA vergleicht hinlaufende und rücklaufende Welle an seiner eigenen Buchse. Alles, was zwischen Buchse und Messobjekt liegt — Kabel, Adapter, Stecker — verändert Betrag und Phase und wird mitgemessen. Also wird vor dem Messen mit dem GANZEN Messaufbau kalibriert, damit das Gerät dessen Einfluss anschließend herausrechnen kann. Das ist kein Nullpunktabgleich wie am Multimeter, und eine Triggerschwelle wie am Oszilloskop gibt es hier nicht. Dieselbe Überlegung trägt die Funktionsprobe. Man braucht dafür Zustände, deren Ergebnis vorher feststeht, und es gibt drei davon: bei Anpassung läuft keine Welle zurück, das SWR muss nahe 1 liegen; bei Kurzschluss und bei Leerlauf kommt die ganze Welle zurück, das SWR ist unendlich. Zeigt das Gerät in allen drei Zuständen das Erwartete, arbeitet es. Der Kurzschluss gehört ausdrücklich dazu und ist nichts, was man vermeiden müsste.

„vektoriell“	Betrag und Phase	Das ist der Unterschied zu einem reinen SWR-Messgerät, das nur den Betrag kennt.
Misst direkt	Impedanzen, Blindwiderstände, SWR	Kein Voltmeter, kein Oszilloskop und kein Multimeter kann das.
Anwendung	Resonanzfrequenz und Impedanz	Von Schwingkreisen und Antennen, und zwar genauer als mit einfachen Mitteln.
Resonanzfrequenz ermitteln	L und C berechnen, oder VNA	Beide Wege gelten. Nicht mit Frequenzmesser, Oszilloskop, Multimeter oder S-Meter.
Vor dem Messen	Kalibrierung mit dem Messaufbau	Zusammen mit Kabeln und Adaptern, nicht nur am Gerät allein.
Warum kalibrieren	Kabel und Adapter werden mitgemessen	Alles zwischen Buchse und Messobjekt verändert Betrag und Phase. Die Kalibrierung rechnet es heraus.
Nullpunktabgleich, Triggerschwelle	gehören zu anderen Geräten	Multimeter und Oszilloskop.
Funktionsprobe	Kurzschluss, Leerlauf, Anpassung	Drei Zustände mit vorher bekanntem Ergebnis.
Bei Anpassung	SWR nahe 1	Es läuft praktisch keine Welle zurück.
Bei Kurzschluss	SWR unendlich	Die ganze Welle kommt zurück. Der Zustand gehört zur Probe dazu.
Bei Leerlauf	SWR unendlich	Ebenfalls vollständige Rückkehr. Vom Kurzschluss unterscheidet ihn nur die Phase.
Nicht dafür gedacht	Sendeleistung, Oberschwingungen, Erdung	Auch nicht zum Aufzeichnen des zeitlichen Verlaufs schneller Wechselströme.

ZUM MERKEN

Vektoriell heißt: der VNA misst nicht nur den Betrag, sondern auch die Phase. Daraus folgt, dass er Impedanzen und Blindwiderstände direkt bestimmen kann und nicht bloß ein SWR anzeigt, und dass man mit ihm Resonanzfrequenzen und Impedanzen von Schwingkreisen und Antennen findet. Weil er alles mitmisst, was zwischen ihm und dem Messobjekt liegt, wird vor dem Messen mit dem ganzen Aufbau kalibriert. Die Funktionsprobe geht über Kurzschluss, Leerlauf und Anpassung: bei Anpassung liegt das SWR nahe 1, bei Kurzschluss und Leerlauf ist es unendlich.

6 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Fragen EI201 bis EI206. Zusatzwissen, das der Katalog nicht abfragt und das hier die Begründung trägt: dass „vektoriell“ gerade die Messung von Betrag UND Phase bezeichnet und die Phase die Art der Fehlanpassung verrät; dass Kurzschluss und Leerlauf dasselbe SWR ergeben und sich nur in der Phase unterscheiden; dass die Kalibrierung den Einfluss von Kabeln und Adaptern herausrechnet. Der Katalog verlangt dazu nur, dass vor dem Gebrauch zusammen mit dem Messaufbau kalibriert wird. SWR und Wellenwiderstand stehen auf Blatt 17 der Formelsammlung, Schwingkreis und Resonanz auf Blatt 14, Messfehler auf Blatt 18; die Blätter liegen in der Prüfung vor.

DAS PRINZIP

Bei einer Störung ist die erste Frage nicht, wie stark der Sender ist, sondern auf welchem WEG die Hochfrequenz in das fremde Gerät gelangt. Denn der Weg entscheidet über die Abhilfe, und sonst nichts. Kommt die Hochfrequenz über Leitungen oder Kabel hinein — Netzkabel, Lautsprecherleitung, Antennenzuführung —, heißt das Einströmung. Kommt sie über ein ungenügend abgeschirmtes Gehäuse direkt in die Elektronik, heißt das Einstrahlung. Daraus folgt unmittelbar, was zu tun ist: gegen Einströmung filtert und schirmt man die LEITUNG, gegen Einstrahlung braucht es ein möglichst geschlossenes METALLgehäuse. Ein Kunststoffgehäuse schirmt nicht, gleichgültig welche Dielektrizitätszahl es hat, und ein Blech unter der Baugruppe ist kein geschlossenes Gehäuse. Mit dem Stehwellenverhältnis hat beides nichts zu tun; das ist eine Sache zwischen Sender und Antenne, kein Weg in ein Nachbargerät. Der dritte Fall ist von anderer Art und wird am häufigsten verwechselt: die Übersteuerung. Hier ist an der Aussendung nichts auszusetzen. Schon das reine Nutzsignal kann den Empfang anderer Frequenzen in einem benachbarten Empfänger zudecken, wenn es dort einfach zu stark ankommt — eine 432-MHz-Antenne mit hohem Gewinn, die unmittelbar auf eine Fernseh-Empfangsantenne gerichtet ist, ist dafür der Musterfall. Deshalb ist das keine Störung durch unerwünschte Aussendungen oder Nebenaussendungen: die entstehen im Sender, die Übersteuerung entsteht im gestörten Empfänger. Erkennen kann man sie daran, dass die Empfindlichkeit ZURÜCKGEHT und schwache Signale verschwinden, obwohl am Empfänger nichts verstellt wurde. Aus dem Weg folgt schließlich die ganze Vorbeugung an der eigenen Station. Man sendet mit der kleinsten ausreichenden Leistung, weil das, was nicht abgestrahlt wird, auch nicht einströmen kann. Eine Drahtantenne im Reihenhaushaus führt man rechtwinklig zur Häuserzeile, weil sie dann nicht über ihre ganze Länge neben den Leitungen der Nachbarn liegt. Aus demselben Grund sollte eine Kurzwellen-Sendeantenne nicht nahe und parallel zu einer 230-V-Wechselstromleitung verlaufen: sonst werden Hochfrequenzströme ins Netz eingekoppelt, und das Netz führt sie durch das ganze Haus. Und für Sendeantennen nimmt man eine separate HF-Erdleitung, damit der Rückweg der Hochfrequenz nicht durch die Hausinstallation läuft. Wichtig dabei: separat heißt ein eigener HF-Rückweg, NICHT eine vom Haus getrennte zweite Erde. Sie gehört zusätzlich an die Haupterdungsschiene, und der Schutzleiter entfällt dadurch nie — eine nicht in den Potentialausgleich einbezogene Erde ist gefährlich.

Einströmung	über Leitungen oder Kabel	Netzkabel, Lautsprecherleitung, Antennenzuführung — der Weg führt durch einen Draht.
Einstrahlung	über das Gehäuse	Die HF gelangt durch die ungenügende Abschirmung direkt in die Elektronik.
Kein Weg hinein	schlechtes Stehwellenverhältnis	Das betrifft Sender und Antenne, nicht das Nachbargerät.
Gegen Einströmung	Leitung filtern und schirmen	Am Draht ansetzen, auf dem die HF ankommt.
Gegen Einstrahlung	möglichst geschlossenes Metallgehäuse	Kunststoff schirmt nicht, egal bei welcher Dielektrizitätszahl. Ein Blech unter der Baugruppe genügt nicht.
Übersteuerung	reines Nutzsignal, zu stark	Keine unerwünschte Aussendung und keine Nebenaussendung — das Problem sitzt im gestörten Empfänger.
Übersteuerung erkennen	Rückgang der Empfindlichkeit	Nicht Empfindlichkeitssteigerung, keine Pfeifstellen, keine blockierte Frequenzeinstellung.
Musterfall	Gewinnantenne direkt auf TV-Antenne	Eine 432-MHz-Sendeantenne, unmittelbar auf die Fernseh-Empfangsantenne gerichtet, übersteuert den TV-Empfänger.
Drahtantenne im Reihenhaushaus	rechtwinklig zur Häuserzeile	Nicht entlang der Zeile, nicht im Dachbereich, nicht am gemeinsamen Schornstein neben der Fernsehantenne.
Parallel zur 230-V-Leitung	HF-Ströme koppeln ins Netz	Keine Überspannung im Netz, keine 50-Hz-Modulation, keine harmonischen Schwingungen.
Erdung der Sendeantennen	separate HF-Erdleitung	Eine eigene HF-Erde, nicht der Schutzleiter und nicht ein Wasserrohr — aber zusätzlich an die Haupterdungsschiene angebunden.

ZUM MERKEN

Bestimme zuerst den Weg, dann steht die Abhilfe fest: über Leitungen heißt Einströmung, über das Gehäuse heißt Einstrahlung. Gegen Einströmung hilft Filtern und Schirmen der Leitung, gegen Einstrahlung ein möglichst geschlossenes Metallgehäuse. Die Übersteuerung ist der dritte Fall — dort stört schon das reine Nutzsignal, weil es zu stark ankommt, und du erkennst sie am Rückgang der Empfindlichkeit. Vorbeugen heißt: rechtwinklig zur Häuserzeile, nicht parallel zur 230-V-Leitung, separate HF-Erdleitung.

9 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Abschnitt EMV und störende Beeinflussungen (EJ101 bis EJ103 und EJ106 bis EJ111). Der Grundsatz, mit der kleinsten ausreichenden Sendeleistung zu arbeiten, ist kein Zusatzwissen, sondern wird in EJ104 und EJ105 abgefragt — die hängen am Blatt Störungen. Zusatzwissen und nicht geprüft: die Begründung, dass parallel geführte Leiter miteinander koppeln, und dass eine HF-Erde zusätzlich in den Potentialausgleich gehört.

DAS PRINZIP

Ein Filter, eine Drossel, ein geschirmtes Kabel — keines dieser Mittel wirkt allgemein gegen Störungen. Jedes wirkt gegen genau einen MECHANISMUS. Deshalb benennt man den Mechanismus zuerst und wählt danach das Mittel; wer umgekehrt vorgeht, baut Filter ein, die nichts ändern. Vier Mechanismen kommen vor. Der erste ist die Gleichrichtung. Starke Hochfrequenz strömt über die angeschlossenen Leitungen in ein Gerät ein und wird dort in einer Stufe gleichgerichtet, also demoduliert. So kommen Geräusche aus den Lautsprechern einer ABGESCHALTETEN Stereoanlage: die Gleichrichtung geschieht in der NF-ENDstufe, nicht im Tuner, denn der ist abgeschaltet. Daraus folgt die Abhilfe, und zwar aus dem Weg: eingeströmt wird über die Leitung, also nimmt man geschirmte Lautsprecherleitungen, und bei einer gestörten Türsprechanlage ein geschirmtes Verbindungskabel. Ein längeres, dünneres oder versilbertes Kabel ändert am Weg nichts. Aus demselben Mechanismus folgt, welche Geräte überhaupt betroffen sind: solche mit Elektronik. Eine LED-Lampe mit Netzanschluss hat eine, ein Bimetallregler und ein Motor haben keine. Der zweite ist der Gleichtaktstrom. Auf dem Mantel eines Antennenkabels läuft Hochfrequenz auf allen Leitern in derselben Richtung, und das Kabel wird selbst zum Strahler oder zur Empfangsantenne. Dagegen sitzt die Mantelwellendrossel, eingebaut in das Kabel vor dem gestörten Gerät. Sie unterdrückt Gleichtakt-HF — nicht Netzbrummen und nichts Niederfrequenten. Der dritte ist der Frequenzabstand, und er entscheidet die Filterfrage. Gefragt wird nicht, wo der Störer liegt, sondern wo das NUTZsignal des gestörten Empfängers liegt: dieses muss durch, der Störer nicht. Ein 28-MHz-Sender, der einen DVB-T2-Antenneneingang beeinflusst, liegt weit UNTER dem Fernsehbereich. Genau darum gehört ein HOCHpassfilter vor den Antenneneingang des Fernsehers, denn es lässt das Höhere durch und sperrt das Tieferen. Ein Tiefpass würde umgekehrt das Fernsehsignal wegnehmen. Der vierte ist die Nichtlinearität außerhalb jedes Geräts. Ein korrodierter Anschluss an einer Empfangsantenne mischt die Signale naher Sender und erzeugt unerwünschte Mischprodukte. Solche Phantomsignale sind daran zu erkennen, dass sie verschwinden, sobald eine der beteiligten Mischfrequenzen abgeschaltet wird.

Gleichrichtung	starke HF wird demoduliert	Geräusche aus der abgeschalteten Stereoanlage entstehen in der NF-Endstufe.
Betroffene Geräte	solche mit Elektronik	Eine LED-Lampe mit Netzanschluss kann betroffen sein, ein Bimetall-Temperaturregler oder ein Motor nicht.
Einströmung in die NF-Endstufe	geschirmte Lautsprecherleitungen	Kein Serienkondensator in der Lautsprecherleitung, kein NF-Filter im Koaxialkabel.
Gestörte Türsprechanlage	geschirmtes Verbindungskabel	Nicht längeres Kabel, nicht kleinerer Querschnitt, nicht versilberte Drähte.
Mantelwellendrossel	unterdrückt Gleichtakt-HF	Kein Netzbrummen, keine niederfrequenten Störsignale, nicht alle Wechselstromsignale.
Einbauort der Drossel	im Kabel vor dem Empfänger	Etwa vor dem UKW-/DAB-Empfänger, in dessen Koaxkabel ein 144-MHz-Sender induziert.
Schirm bleibt dran	nie das Geflecht abkleben	Den Schirm am Antennenstecker zu lösen nimmt die Schirmung weg, statt zu entstören.
Filterwahl	nach dem Nutzsignal des Gestörten	Was durch muss, bestimmt die Richtung des Filters.
28-MHz-Sender stört DVB-T2	Hochpass vor den Fernseher	Das Fernsehsignal liegt höher und muss durch, die 28 MHz nicht. Kein Tiefpass, kein UHF-Abschwächer, keine UHF-Bandsperre.
Korrodierter Antennenanschluss	mischt Signale naher Sender	Es entstehen unerwünschte Mischprodukte, die den Fernsehempfang stören.
Intermodulation erkennen	Phantomsignal verschwindet	Sobald eine der beteiligten Mischfrequenzen abgeschaltet wird.

ZUM MERKEN

Benenne zuerst den Mechanismus, dann steht das Mittel fest. Gleichrichtung starker HF erklärt Geräusche aus einem abgeschalteten Gerät — dagegen hilft, die Leitung zu schirmen, über die eingeströmt wird. Gleichtaktströme auf dem Kabelmantel erklären die Mantelwellendrossel. Die Filterrichtung richtet sich nach dem Nutzsignal des gestörten Empfängers, deshalb ein Hochpass vor den Fernseher, wenn ein 28-MHz-Sender ihn beeinflusst. Und ein korrodierter Kontakt mischt die Signale naher Sender; Intermodulation erkennst du daran, dass die Phantomsignale beim Abschalten einer beteiligten Frequenz verschwinden.

10 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Abschnitt Entstörung und Intermodulation (EJ112 bis EJ121). Zusatzwissen: dass die Gleichrichtung an einer nicht mehr linear arbeitenden Stufe geschieht und dass deshalb gerade Geräte mit Elektronik betroffen sind, ist die Begründung zu EJ112 und EJ113 — der Katalog nennt nur das betroffene Gerät und die Stufe. Symmetrierung und Balun stehen auf dem Blatt Mantelwellen.

DAS PRINZIP

Eine reine Sinusschwingung enthält genau eine Frequenz und sonst nichts. Das ist der ganze Kern: Oberwellen sind nichts, was von außen hinzukommt, sondern das, was eine Schwingung zwangsläufig mitführt, sobald sie NICHT sinusförmig ist. Jede Abweichung von der Sinusform — jede Verzerrung, jede Begrenzung, jede Ecke im Kurvenverlauf — lässt sich als Summe von Schwingungen mit ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz beschreiben. Ein rechteckförmiger oder dreieckförmiger Träger strahlt also auf Vielfachen mit. Deshalb soll der Träger einer hochfrequenten Schwingung sinusförmig sein, und deshalb erzeugt jede Verzerrung im Sender Oberwellen, auch wenn am Oszillator nichts falsch eingestellt ist. Aus dem Wort „Vielfache“ folgt alles Weitere. Vielfache sind größer als das Original, also liegen Oberwellen immer OBERHALB der Nutzfrequenz: die zweite Harmonische eines 28-MHz-Senders bei 56 MHz, die dritte bei 84 MHz. Wenn das Störende oben liegt und das Nutzsignal unten, dann ist das richtige Mittel ein Filter, das Tiefes durchlässt und Hohes sperrt — ein TIEFPassfilter. Genau darum wird es zwischen Senderausgang und Antennenleitung eingeschleift, dem Sender also NACHgeschaltet und nicht vorgeschaltet. Das gilt unabhängig vom Band: auch die Oberwellen eines UHF-Senders liegen über dessen Nutzfrequenz, also gehört auch dort ein Tiefpass hinter das Gerät. Hier steckt die Verwechslung, in die man am leichtesten tappt: ein Hochpass wirkt genau verkehrt, er nähme das Nutzsignal weg und ließe die Oberwellen durch. Ein Oberwellenfilter ist dabei kein anderes Bauteil, sondern der Name für dieselbe Aufgabe. Und daraus folgt zuletzt die Messvorschrift. Was eine Station wirklich abgibt, hängt nicht nur vom Sender ab, sondern von allem, was im Funkbetrieb tatsächlich zwischen Sender und Antenne liegt. Gemessen wird deshalb am Senderausgang unter Einbeziehung des gegebenenfalls verwendeten Stehwellenmessgeräts und des gegebenenfalls verwendeten Tiefpassfilters — also so, wie die Station betrieben wird. Nicht am Fußpunkt der Antenne und nicht am Ende der Antennenleitung: gemessen wird, was der Sender abgibt.

Oberwelle	Vielfaches der Grundfrequenz	Auch Harmonische genannt.
Reiner Sinus	keine Oberwellen	Er enthält nur die eine Frequenz.
Rechteck, Dreieck	enthalten Oberwellen	Jede Abweichung von der Sinusform bringt Vielfache mit.
Anzustrebende Trägerform	sinusförmig	Nicht rechteckförmig, nicht dreieckförmig; „kreisförmig“ ist keine Signalform.
Lage der Oberwellen	oberhalb der Nutzfrequenz	Vielfache sind stets größer als die Grundfrequenz.
Richtiges Filter	Tiefpassfilter	Lässt das Nutzsignal unten durch und sperrt die Vielfachen oben.
Oberwellenfilter	anderer Name, dieselbe Aufgabe	Kein ZF-Filter, kein Nachbarkanalfilter, kein CW-Filter — die gehören in den Empfänger.
Einbauort	zwischen Senderausgang und Antenne	Dem Gerät nachgeschaltet, auch bei einem UHF-Sender.
Hochpass an dieser Stelle	falsche Richtung	Er nähme das Nutzsignal weg und ließe die Oberwellen durch.
Messort	am Senderausgang	Unter Einbeziehung des gegebenenfalls verwendeten Stehwellenmessgeräts und Tiefpassfilters.
Nicht gemessen wird	am Antennenfußpunkt	Auch nicht am Ende der Antennenleitung und nicht unter Einbeziehung des Anpassgeräts.

ZUM MERKEN

Ein reiner Sinus hat keine Oberwellen; jede Abweichung von der Sinusform bringt Vielfache der Grundfrequenz mit. Vielfache liegen immer oberhalb der Nutzfrequenz — deshalb ist das Mittel ein Tiefpassfilter zwischen Senderausgang und Antenne, auf Kurzwelle wie bei einem UHF-Sender. Ein Hochpass wirkt an dieser Stelle genau verkehrt. Gemessen wird am Senderausgang, und zwar mit dem Stehwellenmessgerät und dem Tiefpassfilter, die im Betrieb wirklich verwendet werden.

6 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Abschnitt unerwünschte Aussendungen (EJ201 bis EJ205 und EJ209). Zusatzwissen: das Zahlenbeispiel mit der zweiten und dritten Harmonischen eines 28-MHz-Senders ist zur Veranschaulichung gerechnet und steht nicht im Katalog; ebenso die Einordnung von ZF-, Nachbarkanal- und CW-Filter als Empfängerfilter, die hier nur der Abgrenzung dient. Geprüft werden die Filterart, der Einbauort und der Messort.

DAS PRINZIP

Ein Sender belegt Platz auf dem Band, und dieser Platz gehört nicht ihm allein. Jedes Hertz, das breiter ist, als die Nachricht es braucht, landet beim Nachbarn auf der Frequenz. Das ist der Maßstab für alles, was folgt — nicht wie kräftig es klingt, sondern wie schmal es bleibt. Bei SSB ergeben sich daraus die beiden Zahlen. Sprache bleibt verständlich, wenn man die Höhen begrenzt, also hält man die höchste zu übertragende NF-Frequenz unter 3 kHz und kommt so auf eine Übertragungsbandbreite von höchstens 2,7 kHz. Mehr NF-Bandbreite heißt unmittelbar mehr belegte Frequenz. Der zweite und häufigere Grund für zu viel Breite ist die ÜBERSTEUERUNG. Ein Verstärker, der über seinen linearen Bereich hinaus angesteuert wird, verformt das Signal, und ein verformtes Signal enthält Anteile, die im Original nicht vorkommen: Nebenaussendungen, und zwar in hohem Anteil. Daraus folgt, warum ein SSB-Sender Nachbarfrequenzen genau dann stört, wenn der Leistungsverstärker übersteuert wird — nicht, weil der Antennentuner verstimmt oder das Kabel unterbrochen wäre. Daraus folgt auch, was eine zu hohe Mikrofonverstärkung anrichtet: sie übersteuert die Kette, und gestört werden dadurch Stationen auf dicht BENACHBARTEN Frequenzen, nicht Stationen auf anderen Frequenzbändern und nicht andere elektronische Geräte. Zu geringe Ansteuerung verbreitert dagegen nichts; die Verwechslung „zu wenig Pegel stört auch“ führt in die Irre. Damit ist der ganze Digitalteil erklärt. Bei FT8, JS8, PSK31, RTTY und Olivia wird das Funkgerät im SSB-Betrieb über seinen NF-Eingang angesteuert. Greift dabei die automatische Pegelregelung ein, so verformt sie das Signal — sie tut also genau das, was Nebenaussendungen erzeugt, und gestört werden Übertragungen auf Nachbarfrequenzen. Genau darum muss der NF-Pegel so niedrig eingestellt sein, dass die ALC NICHT eingreift, und genau darum lautet die Abhilfe bei solchen Störungen: NF-Pegel reduzieren. Nicht die Leistung erhöhen und nicht mit der RIT gegensteuern, denn beides ändert am Eingreifen der Regelung nichts. Bei AFSK auf FM entscheidet der Frequenzhub über die Bandbreite, und der Hub folgt dem NF-Pegel: Absenken macht schmaler, Anheben breiter. Und schließlich muss die Frequenz stabil bleiben, denn mangelhafte Frequenzstabilität kann zu Aussendungen außerhalb der Bandgrenzen führen.

Maßstab	so schmal wie die Nachricht braucht	Jedes Hertz darüber liegt beim Nachbarn.
SSB, Übertragungsbandbreite	höchstens 2,7 kHz	Nicht 1,8 kHz, nicht 3,1 kHz, nicht 15 kHz.
SSB, höchste NF-Frequenz	unter 3 kHz	Daraus ergibt sich die Bandbreite der Aussendung.
Übersteuerter Leistungsverstärker	hoher Anteil an Nebenaussendungen	Nicht bloß geringe Verzerrungen, und die Ausgangsleistung geht dadurch nicht zurück.
SSB stört Nachbarfrequenzen	wenn die Endstufe übersteuert wird	Nicht wegen falsch abgestimmtem Antennentuner oder unterbrochenem Kabel.
Zu hohe Mikrofonverstärkung	stört dicht benachbarte Frequenzen	Nicht andere Bänder, nicht andere Geräte, nicht die eigene Stromversorgung.
ALC greift ein	Störungen auf Nachbarfrequenzen	Bei digitalen Verfahren über SSB, etwa RTTY, FT8 oder Olivia.
NF-Pegel einstellen	so niedrig, dass ALC nicht eingreift	Die automatische Pegelregelung muss stumm bleiben. Nicht auf Null und nicht alle Bedienelemente auf Maximum.
Störungen trotzdem	NF-Pegel reduzieren	Nicht die Sendeleistung erhöhen, nicht mit der RIT gegensteuern, nicht das Oberwellenfilter abschalten.
AFSK auf FM	NF-Pegel oder Frequenzhub absenken	Anheben verbreitert. Mit Sendeleistung oder ZF hat es nichts zu tun.
Mangelhafte Frequenzstabilität	Aussendungen außerhalb der Bandgrenzen	Nicht mehr Oberwellen innerhalb des Bandes und keine Überschlänge in der Endstufe.

ZUM MERKEN

Ein Sender darf nur so breit sein, wie die Nachricht es braucht — jedes Hertz mehr liegt beim Nachbarn. Bei SSB heißt das: NF unter 3 kHz, Übertragungsbandbreite höchstens 2,7 kHz. Breiter wird es vor allem durch Übersteuerung, denn ein übersteuerter Leistungsverstärker erzeugt einen hohen Anteil an Nebenaussendungen, und eine zu hohe Mikrofonverstärkung stört genau die dicht benachbarten Frequenzen. Bei den digitalen Verfahren darf die ALC deshalb nicht eingreifen: den NF-Pegel so niedrig einstellen, dass sie stumm bleibt, und bei Störungen weiter reduzieren. Bei AFSK auf FM senkst du NF-Pegel oder Hub.

10 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Abschnitt Bandbreite und Nebenaussendungen (EJ210 bis EJ219). Zusatzwissen: die Begründung, dass die automatische Pegelregelung das Signal verformt und es dadurch verbreitert, erklärt die Antworten zu EJ217 bis EJ219, steht aber in dieser Form nicht im Katalog — abgefragt werden die Einstellung des NF-Pegels und die Abhilfe. Wie SSB entsteht und warum dabei ein Seitenband übertragen wird, steht auf dem Blatt Modulation.

DAS PRINZIP

An einer Funkstelle sind drei Gefahren zu unterscheiden, und jede verlangt ihre eigene Vorkehrung. Wer nur an eine denkt, ist bei den anderen ungeschützt. Die erste ist das FELD einer sendenden Antenne. An einer Antenne im Sendebetrieb stehen hochfrequente Spannungen, und diese verursachen beim Berühren Verletzungen und Verbrennungen. Eine Antenne im Sendebetrieb wird deshalb nicht berührt, und im direkten Strahlengang von Sendeantennen hält man sich nicht auf; bei Mikrowellen ist genau das die verlangte Vorkehrung. Hier steckt eine gefährliche Verwechslung: eine ordnungsgemäße Verbindung zur Erde oder zu einem Blitzschutzsystem macht eine sendende Antenne NICHT berührbar, und auf den Skin-Effekt ist kein Verlass. Kopfbedeckung aus Abschirmfolie und „EMV-Schutzkleidung“ sind kein Schutz. Schutz bieten nur der Abstand und ein Sender, der nicht sendet. Die zweite ist die gespeicherte ENERGIE. Ein Gerät vom Netz zu trennen nimmt ihm die Zufuhr, nicht den Inhalt: Kondensatoren im Netzteil können weiter geladen sein, und beim Öffnen droht daher ein elektrischer Schlag. Genau darum ist „vom Netz getrennt“ nicht dasselbe wie „gefährlos“; Arbeiten im geöffneten Gerät gehören in fachkundige Hände. Zur Instandsetzung gehört auch, dass eine Sicherung nur durch eine gleichen Stromwertes und gleicher Auslösecharakteristik ersetzt wird; beides muss ÜBEREINSTIMMEN. Ein höherer Stromwert, eine trägere Charakteristik oder gar eine Drahtbrücke heben den Schutz auf, den die Sicherung leisten soll. Die dritte ist die Aufladung und das POTENTIAL. Eine ungeerdete Drahtantenne lädt sich bereits durch Regen oder Hagel elektrisch auf, ganz ohne Sendebetrieb. Dagegen helfen hochohmige Ableitwiderstände zwischen den Anschlüssen an der Antenne und dem Erdanschluss der Amateurfunkstelle: hochohmig, weil die Ladung abfließen soll, ohne die Funktion der Anlage zu beeinträchtigen — niederohmig wäre für die Hochfrequenz ein Kurzschluss. Und weil ein Potentialunterschied nur dort entsteht, wo zwei Teile nicht miteinander verbunden sind, folgt für den Personenschutz: die Schirme aller Antennenkoaxialkabel müssen miteinander und mit der Haupterdungsschiene verbunden sein. Für die Antennenerdung kann dabei jede Gebäudeerdungsanlage verwendet werden. Beim Blitzschutz endet die eigene Zuständigkeit: das Standrohr wird mit dem gebäudeeigenen Blitzschutzsystem nur dann verbunden, wenn eine Blitzschutz-Fachkraft dies im Blitzschutzkonzept vorsieht.

Feld einer Sendeantenne	Strahlengang meiden	Aufenthalt im direkten Strahlengang vermeiden, besonders bei Mikrowellen. Schutzkleidung und Abschirmfolie sind kein Schutz.
Antenne im Sendebetrieb	nicht berühren	Hochfrequente Spannungen verursachen Verletzungen und Verbrennungen.
Kein Schutz beim Berühren	Erdung und Skin-Effekt	Eine Verbindung zur Erde oder zum Blitzschutz macht eine sendende Antenne nicht berührbar.
Vom Netz getrenntes Gerät	Kondensatoren können geladen sein	Elektrischer Schlag aus dem Netzteil, obwohl der Stecker gezogen ist.
Sicherung ersetzen	gleicher Stromwert, gleiche Charakteristik	Kein höherer Wert, keine trägere Auslösecharakteristik, keine Drahtbrücke.
Adernfarben	grüngelb, braun, blau	In der Reihenfolge Schutzleiter, Außenleiter, Neutralleiter.
Ungeerdete Drahtantenne	lädt sich elektrisch auf	Bereits Regen oder Hagel genügt; das geschieht unabhängig vom Sendebetrieb.
Abhilfe gegen Aufladung	hochohmige Ableitwiderstände	Zwischen den Anschlüssen an der Antenne und dem Erdanschluss der Amateurfunkstelle. Niederohmig wäre ein Kurzschluss für die HF.
Personenschutz bei Koaxialkabeln	alle Schirme verbinden	Miteinander und mit der Haupterdungsschiene, damit keine Spannungsunterschiede entstehen.
Antennenerdung	jede Gebäudeerdungsanlage verwendbar	Keine eigene Anlage je Antenne, keine Abnahme durch die Bundesnetzagentur nötig.
Erdungsleitung nach VDE 0855-300	Einzelmassivdraht	Kupfer 16 Quadratmillimeter, Aluminium 25 Quadratmillimeter oder Stahl 50 Quadratmillimeter.
Standrohr an den Gebäudeblitzschutz	nur nach Blitzschutzkonzept	Wenn eine Blitzschutz-Fachkraft diese Verbindung im Konzept vorsieht.

ZUM MERKEN

Drei Gefahren, getrennt zu behandeln: das Feld, die gespeicherte Energie, die Aufladung. Im direkten Strahlengang von Sendeantennen hältst du dich nicht auf, und eine Antenne im Sendebetrieb berührst du nicht, denn hochfrequente Spannungen verursachen Verletzungen und Verbrennungen. Vom Netz getrennt heißt nicht gefährlos: die Kondensatoren im Netzteil können noch geladen sein. Gegen die

Aufladung ungeerdeter Drahtantennen helfen hochohmige Ableitwiderstände, und die Schirme aller Antennenkoaxialkabel müssen miteinander und mit der Haupterdungsschiene verbunden sein. Sicherungen nur mit gleichem Stromwert und gleicher Auslösecharakteristik ersetzen, und an den Gebäudeblitzschutz nur das, was eine Blitzschutz-Fachkraft im Konzept vorsieht.

11 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse E, Abschnitt Personen- und Betriebssicherheit (EK201 bis EK211). Die Adernfarben grüngelb, braun, blau stehen in EK205, die Normbezeichnung VDE 0855-300 und die Querschnitte Kupfer 16 mm², Aluminium 25 mm² und Stahl 50 mm² in EK210 — andere Materialien und Querschnitte sind hier bewusst nicht genannt. Grenzwerte oder Sicherheitsabstände in Metern stehen nicht in diesen Fragen und deshalb auch nicht auf diesem Blatt; sie gehören zur BEMFV und zum Blatt Personenschutz. Zusatzwissen ist allein der Hinweis, dass Arbeiten im geöffneten Gerät fachkundige Hände verlangen — eine Sicherheitsregel, keine Prüfungsaussage.